

C. Scott Smith

Grundlagen der interprofessionellen Gesundheitsbildung

Eine ökologische Theorie

 Springer

Grundlagen der interprofessionellen Gesundheitsbildung

C. Scott Smith

Grundlagen der interprofessionellen Gesundheitsbildung

Eine ökologische Theorie

 Springer

C. Scott Smith
Division of General Internal Medicine
University of Washington
School of Medicine
Seattle, WA, USA

ISBN 978-3-031-77009-8 ISBN 978-3-031-77010-4 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-77010-4>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://portal.dnb.de> abrufbar.

Übersetzung der englischen Ausgabe: „Foundations of Interprofessional Health Education“ von C. Scott Smith, © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG 2023. Veröffentlicht durch Springer Nature Switzerland. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Buch ist eine Übersetzung des Originals in Englisch „Foundations of Interprofessional Health Education“ von C. Scott Smith, publiziert durch Springer Nature Switzerland AG im Jahr 2023. Die Übersetzung erfolgte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (maschinelle Übersetzung). Eine anschließende Überarbeitung im Satzbetrieb erfolgte vor allem in inhaltlicher Hinsicht, so dass sich das Buch stilistisch anders lesen wird als eine herkömmliche Übersetzung. Springer Nature arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Werkzeugen für die Produktion von Büchern und an den damit verbundenen Technologien zur Unterstützung der Autoren.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer Nature Switzerland AG 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.

Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Nature Switzerland AG und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort

Dieses Buch widmet sich etwas Neuem – einer theoretischen Organisationsstruktur für die Gesundheitsbildung, die viel breiter ist als das, was üblicherweise angenommen wird. Neben dem „Makrozustand“ der statischen Elemente, der linearen Wechselwirkungen und der vorhersehbaren Wirkungen einzelner Ursachen fügen wir die ökologischen „Mikrozustände“ der dynamischen Beziehungen, der wechselseitigen nichtlinearen Beeinflussungen und der unvorhersehbaren Emergenz hinzu. Jede Perspektive ist in bestimmten Kontexten gültig. Jede Sichtweise ist in bestimmten Kontexten gültig. Keine ist für sich allein ausreichend.

Zu dieser Theorie bin ich nach 40 Jahren medizinischer Praxis und klinischer Lehre im Gesundheitswesen gekommen. Mit zunehmender Erfahrung und wachsendem Wissen hatte ich das Gefühl, dass der Gesundheitsbildung, insbesondere der interprofessionellen Gesundheitsbildung, eine umfassende Theorie als Leitfaden zur Gestaltung, Implementierung und Evaluation fehlte.

Viele bestehende Theorien waren attraktiv, da sie jeweils bestimmte Aspekte des Lehrens und Lernens abdeckten oder erklärten. Dazu gehören die *Theorie des Erfahrungslernens* (die wörtliche Anwendung des alten Sprichworts „sehen–machen–lehren“) und kognitive Lerntheorien wie das *hypothetisch-deduktive Modell* (die Formulierung von Hypothesen zur Erklärung der Beschwerden des Patienten und die anschließende analytische Eingrenzung der „Diagnose“), die *Theorie der dualen Verarbeitung* (die von einem Gleichgewicht zwischen Analyse und Intuition ausgeht), und die *Skript-Konkordanz-Theorie* (die neue neuer narrativer Elemente in einer schlecht ausgearbeiteten oder unsicheren Präsentation bewertet), die meine geordneten und strukturellen Tendenzen ansprachen.

Was diese Theorien jedoch nicht ausreichend berücksichtigten, war der starke Einfluss von Kontext, Emotionen und anderen Menschen in der klinischen Situation. Hier fand ich die *Aktivitätstheorie* (eine Erklärung, wie Regeln, vermittelnde Artefakte und Arbeitsteilung das Handeln beeinflussen) und das *situierete Lernen* (die Allgegenwärtigkeit und Macht des Lernen in realen, authentischen Situationen) hilfreich. Der Versuch, all diese Ideen, Variablen und Interaktionen in ein brauchbares Modell zu integrieren, führte mich in das Gebiet der *komplexen*

adaptiven Systeme. Dieses relativ neue Gebiet betont eher unscharfe statt starre Grenzen und zeigt, wie eine Ansammlung autonomer Individuen, die einfachen Regeln folgen, zu neuen Verhaltensweisen auf der Ebene des Ganzen führen kann. Schließlich stieß ich auf die Theorien der *ökologischen Psychologie*. Diese scheinen die Schwierigkeiten, die ich bei der Anwendung der früheren Theorien auf die Gestaltung, die Implementierung und die Evaluation interprofessioneller Gesundheitsbildung hatte, gut zu erfassen. Diese umfassende ökologische Theorie der interprofessionellen Bildung versuche ich in diesem Buch zu vermitteln.

Ein Buch wie dieses wird nie wirklich von Person allein verfasst. Während der Entwicklung dieser Theorie durfte ich von viel Engagement, Reflexion und Feedback profitieren vonseiten des Koordinationszentrums des Department of Veterans Affairs, Centers of Excellence in Primary Care Education – ein Experiment in teambasierter interprofessioneller Ausbildung (Stuart Gilman, Judy Bowen, Kathy Rugen, Nancy Harada, Loral Traylor und Deborah Ludke) –, von unserem lokalen Center of Excellence (Amber Fisher, India King, Bill Weppner, Janet Willis, Elena Speroff, Melanie Nash und Winslow Gerrish) und von meinem Bildungsforschungsteam (Chris Francovich, William Hill, Janet Gieselman, Magdalena Morris, Tim Gordon und Rick Tivis). Mein besonderer Dank gilt zwei Kolleginnen, die das Manuskript gründlich durchgesehen und hervorragende Kommentare abgegeben und das Buch dadurch wesentlich verbessert haben: Mamta K. Singh, MD, MS, und Deborah Smith, DNP, FNP-BC.

Seattle,
Washington, USA

C. Scott Smith

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
Teil I Der natürliche Aspekt		
2	Affordanzen	9
	Literatur.	14
3	Das klassische Modell	15
	Literatur.	19
4	Kritischer Realismus	21
	Literatur.	26
5	Realistische Affordanzen	27
	Literatur.	30
Teil II Der mentale Aspekt		
6	Die Lebenswelt	33
	Intrinsische Erweiterung	34
	Vermittelte Erweiterung	34
	Literatur.	35
7	Seinsbewusstsein	37
	Das „Selbst“	37
	Identität	38
	Literatur.	39
8	Emotionen	41
	Literatur.	42
9	Die Welt „erfahren“	43
	Literatur.	45

10	Intrinsische Erweiterung der Lebenswelt	47
	Literatur.	50
11	Vermittelte Erweiterung der Lebenswelt	51
	Literatur.	53
12	Innere Weisheit	55
	Tiefenpsychologie.	55
	Achtsamkeitsmeditation	57
	Spiritualität der Native Americans	59
	Zusammenfassung.	60
	Literatur.	61
Teil III Der soziale Aspekt		
13	Behavior-Settings	65
	Literatur.	67
14	Sprache: Rituale und Geschichten	69
	Rituale.	70
	Geschichten.	71
	Literatur.	73
15	Semiotik	75
	Wileys Kombination von Peirce und Mead	76
	Biosemiotik.	77
	Literatur.	79
16	Identität neu betrachtenIdentity	81
	Rollenidentität.	82
	Soziale Identität	82
	Persönliche Identität	83
	Literatur.	84
17	Grenzen und BrückenBoundaries and Bridges	85
	Grenzen.	85
	Brücken.	87
	Literatur.	89
Teil IV Nichtlinearität		
18	Komplexe adaptive Systeme	95
	Selbstorganisation.	95
	Emergenz	97
	Stratifikation	100
	Literatur.	104
19	Komplementarität	105
	Literatur.	109

20	Dynamik	111
	Koordinationsdynamik	111
	Die Theorie vom adaptiven Zyklus	115
	Literatur	117
 Teil V Anwendung		
21	Gestaltung/Implementierung	123
	Literatur	128
22	Aufrechterhaltung	129
	Allgemeine Konzepte	129
	Teams	131
	Stabsgruppen	133
	Arbeitsgruppen	135
	Literatur	136
23	Bewertung	137
	Planung der Evaluation	137
	Auswahl der Untersuchungsebene	137
	Auswahl der Methode	138
	Auswahl der Ziele	139
	Durchführung eines Evaluationsprogramms	140
	Deskriptive Studien	141
	Explorative Studien	142
	Performative Studien	144
	Prädiktive Studien	146
	Planung eines integrierten Multi-Studien-Programms	147
	Zusammenfassung	149
	Literatur	150
24	Schlussfolgerungen	153
	Literatur	155
Glossar		157

Über den Autor



C. Scott Smith, M.D., erwarb einen Abschluss in Maschinenbau am MIT, promovierte an der University of Washington School of Medicine und erhielt sein Zertifikat für klinische Lehre im Rahmen des Stanford Faculty Development Program. Er praktizierte und unterrichtete 39 Jahre lang Medizinstudenten und ging 2019 als Professor Emeritus für Innere Medizin an der University of Washington School of Medicine in den Ruhestand. Dr. Smith forschte über die Unterstützung von Lernenden mit Schwierigkeiten, die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung in ländlichen Gebieten, die Entwicklung von Kompetenzen und Meilensteinen und die Verwendung von sozialwissenschaftlichen Outcome-Messungen (z. B. kulturelle Konsensanalyse, soziale Netzwerkanalyse) zur Bewertung von Gesundheitserziehungsprogrammen. Im Jahr 2011 wurde er zum Co-Direktor des neuen Center of Excellence in Primary Care Education am V.A. Medical Center in Boise, Idaho, ernannt, eines von fünf in den USA. Er lebt mit seiner Frau Cathy Sandstrom, einer pensionierten Kinderärztin, in Boise, Idaho, und arbeitet derzeit mit zugewanderten und geflüchteten Ärzten zusammen, um ihnen zu helfen, die National Boards zu bestehen, ihre Facharztausbildung zu absolvieren und eine Zulassung für die Praxis in Idaho zu erhalten.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1	Das visuelle Feld. Das visuelle Feld liefert einem fliegenden Vogel zwei Arten von Informationen. In (a) sehen wir das Objekt im Sichtfeld größer werden und der visuelle Winkel wird enger, wenn sich der Ast nähert. (b) zeigt, wie sich das Phänomen der Bewegung ändert, wenn das Objekt stationär ist (links), und die optische Verzerrung, die durch Vorwärtsbewegung entsteht (rechts). Der Vogel nutzt diese Daten, um die Rate der optischen Expansion (wie schnell das Objekt im Sichtfeld „wächst“) konstant zu halten. Dies ist keine Berechnung, die der Vogel macht; vielmehr ist es eine angeborene oder erlernte Anpassung der Handlung (Fluggeschwindigkeit) gekoppelt an spezifische optische Informationen.	11
Abb. 2.2	Das Regal für Namensschilder in unserer Lehrklinik. Die Etiketten (Zeichen, direkte Affordanzen) helfen uns dabei, ein Namensschild schnell zu finden. Was sind die symbolischen Bedeutungen? Wie würde jemand aus den Bereichen Psychologie oder Pharmazie (unter „Misc.“, also „Sonstiges“ zusammengefasst) die symbolische Bedeutung dieser Affordanz interpretieren?.....	12
Abb. 15.1	Standardmodell des Geist-Körper-Dualismus (oben). Dieses Modell geht von der Gehirndarstellung von Phänomenen und der Übereinstimmung zwischen diesen Darstellungen und der „realen“ Welt aus. Das semiotische Modell (unten). Hier repräsentieren „Zeichen“ einen Aspekt des auslösenden „Objekts“ mit einer Interpretation (oft kollektiv) seiner Bedeutung oder seines Sinns	76
Abb. 15.2	Beispiel für semiotische Verkettung. (Siehe Text für Erklärung)	77

Abb. 17.1	Konzeptuelles Modell des Ansatzes jeder Profession zur Patientenversorgung. (Original verfügbar unter www.tandfonline.com).	86
Abb. 1	Karte der kognitiven Landschaft, die eine kritische Falte, eine typische Lernkurve (rot) und eine kritische Zustandsänderung zeigt, die bei Ausbildenden mit einer Kombination aus Erfahrung und kognitiver Entlastung auftritt. (Nach Smith et al. 2014: 265 mit freundlicher Genehmigung. . .	92
Abb. 20.1	Interaktionen zwischen Ebenen	112
Abb. 20.2	Darstellung von zwei Attraktorbecken mit stabilen und instabilen Fixpunkten.	114
Abb. 1	Überblick über die Schlüsselemente einer ökologischen Theorie der interprofessionellen Bildung.	119

Tabellenverzeichnis

Tab. 21.1	Merkmale, die bei Teams, Arbeitsgruppen und Stabsgruppen zu berücksichtigen sind.	124
-----------	---	-----

Liste der Beispiele

Beispiel 1.1	Sitzordnung	7
Beispiel 1.2	Nachtschweiß	11
Beispiel 1.3	Abszess – 1	13
Beispiel 1.4	Gamification	13
Beispiel 1.5	Abszess – 2	18
Beispiel 1.6	Häusliche Gewalt.	23
Beispiel 1.7	Abszess – 3	24
Beispiel 1.8	Wahrnehmung der Versorgungsstruktur: „Perception-of-Care Map“	25
Beispiel 1.9	Abszess – 4	29
Beispiel 2.1	Flipchart-Übung.	32
Beispiel 2.2	Entwicklungsdiagnostische Fähigkeit	48
Beispiel 2.3	Ethnographische Studie	52
Beispiel 2.4	Meditation	61
Beispiel 3.1	Organisationskultur-Modell.	64
Beispiel 3.2	Wahl der Primärversorgung.	67
Beispiel 3.3	„Perception-of-Care Map“ zur Identifikation operativer Probleme	70
Beispiel 3.4	Organisationskulturen als Barrieren	87
Beispiel 4.1	Nichtlineare diagnostische Entwicklung	92
Beispiel 4.3	Ein weiteres Beispiel einer Studiengruppe	101
Beispiel 4.4	Feuer und Rost.	103
Beispiel 4.5	Digitale und analoge Codes.	106
Beispiel 4.6	Elektromagnetismus	107
Beispiel 4.7	„Meet Your Colleagues“	108
Beispiel 4.8	„Zwei Wahrheiten und eine Lüge“	109
Beispiel 4.8	Analyse sozialer Netzwerke	116
Beispiel 4.9	Startup	112
Beispiel 5.1	Intervention zur Raucherentwöhnung	121
Beispiel 5.2	Polypharmazie-Klinik	126
Beispiel 5.3	Ursprüngliche Ausschreibung	126

Beispiel 5.4	Feedbackschleifen	130
Beispiel 5.5	Notfälle mit niedriger Dringlichkeit	134
Beispiel 5.6	Soziale Determinanten der Gesundheit	135
Beispiel 5.7	Lernen von Assistenzärzten in der Klinik (deskriptiv) (Smith et al. 2004a)	141
Beispiel 5.8	Organisationskultur-Modell (explorativ) (Smith et al. 2000)	142
Beispiel 5.9	Test der Fähigkeit der CCA, operative Probleme zu erkennen (explorativ) (Smith et al. 2005)	143
Beispiel 5.10	QCA australischer Kompetenzen (explorativ) (Peddle et al. 2018)	144
Beispiel 5.11	Ambulantes System (performativ) (Smith 1995)	145
Beispiel 5.12	LISREL-Analyse des Patientenvertrauens, der Patientenzufriedenheit und der Patientenbindung (performativ) (Platonova et al. 2008)	145
Beispiel 5.13	Pilotstudie zur SNA zur Erkennung struktureller Veränderungen (Smith et al. 2023)	146
Beispiel 5.14	Entwicklung eines PCMH-Implementierungsindex (prädiktiv) (Nelson et al. 2014)	146
Beispiel 5.15	Realistische Evaluation eines IPE-Programms für Medizinstudierende (prädiktiv) (Haruta und Yamamoto 2020)	147
Beispiel 5.16	Eine Reihe von Studien zu einer spezifischen Intervention: PACT-ICU (umfassend)	148

Liste der Kasten

Kasten 2.1	Affordanzen	14
Kasten 2.1	Kritischer Realismus	24
Kasten 1.3	Realistische Affordanzen	29
Kasten 2.1	Die Lebenswelt	35
Kasten 2.2	Identität	39
Kasten 2.3	Emotionale Reaktion	42
Kasten 2.4	Intuition und Analyse	44
Kasten 2.5	Intrinsische Erweiterung	49
Kasten 2.6	Vermittelte Erweiterung	52
Kasten 2.7	Innere Weisheit	61
Kasten 3.1	Behavior-Settings	66
Kasten 3.2	Rituale	71
Kasten 3.3	Geschichten	72
Kasten 3.4	Biosemiotik	78
Kasten 3.5	Identität	83
Kasten 3.6	Grenzen	87
Kasten 3.7	Brücken	88
Kasten 4.1	Selbsterschaffung	97
Kasten 4.2	Emergenz	99
Kasten 4.3	Stratifikation	102
Kasten 5.1	Checkliste für die Gestaltung	127
Kasten 5.2	Checkliste für die Aufrechterhaltung	136
Kasten 5.3	Checkliste für die Evaluation	149

Kapitel 1

Einführung



Ich war auf der Suche nach einer grundlegenden Theorie für die Gesundheitsbildung, insbesondere für die interprofessionelle Gesundheitsbildung, die als Grundlage für Gestaltung, Implementierung und Evaluation dienen könnte. Die ökologische Theorie schien mir die übergeordnete Theorie zu sein, nach der ich suchte, da sie andere attraktive Theorien wie *die Theorie des Erfahrungslernen*, *kognitive Lerntheorien*, *die Aktivitätstheorie*, *die Theorie des situierten Lernens* und *die Chaos-/Komplexitätstheorie* als partielle, fokussierte Spezialfälle einbezieht. Die ökologische Theorie ging zunächst von einer Schichtung, einer hierarchischen Struktur aus: *empirische* Ereignisse (direkte Sinneserfahrungen), *tatsächliche* Ereignisse (diese plus mögliche Ereignisse) und das *Reale* (zugrunde liegende, nicht direkt zugängliche Mechanismen). Alle Ebenen wurden als dynamisch und sich verändernd und nicht als feststehend betrachtet. Schließlich enthielt sie viele der Elemente von komplexen adaptiven Systemen, die ich als nützlich empfunden hatte: die strukturelle Kopplung zwischen der Entität und ihrer Umwelt, neue emergente Eigenschaften auf höheren Organisationsebenen und die Tatsache, dass Verhalten immer wieder von „Attraktoren“ angezogen wird. Die ökologische Theorie betont die *Beziehungen zwischen den Elementen* als wichtiger als *Eigenschaften von Elementen*. In den folgenden Kapiteln werde ich die wichtigsten Aspekte der ökologischen Theorie, wie ich sie verstehe und anwende, darlegen.

Im gesamten Buch verwende ich mehrere Strukturierungswerkzeuge. Seitenleisten sind stichpunktartige Zusammenfassungen eines Abschnitts, die in einem kleinen Kasten am Ende platziert sind. Diese sind innerhalb jedes Teils fortlaufend nummeriert. Beispiele sind ebenfalls innerhalb jedes Teils fortlaufend nummeriert und werden im kursiven Text durch Linien hervorgehoben. Diese können allgemeine konzeptionelle Beispiele sein, sind aber oft Beispiele spezifischer

Studien oder Lehrplanelemente, die den Punkt eines Abschnitts verdeutlichen. Abbildungen sind im gesamten Buch fortlaufend nummeriert. Jeder Teil endet mit einem Satz von „Implikationen für die interprofessionelle Bildung“ oder einer „Checkliste“.

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert: der natürliche Aspekt, der mentale Aspekt, der soziale Aspekt, Nichtlinearität und Anwendung. Die ersten vier Aspekte behandeln allgemeine Probleme in der interprofessionellen Bildung (IP-Problem) wie folgt:

Natürlicher Aspekt: IP-Problem: **Voreilige Schlussfolgerung.** Auszubildende möchten die Unordnung und Komplexität der Welt auf feste „Regeln und Algorithmen reduzieren, die sie zu richtigem Handeln anleiten. Dies führt dazu, dass sie bei der Charakterisierung des medizinischen Problems oder des Anderen zu früh aufhören. Dies hat teilweise damit zu tun, wie die Realität tatsächlich aufgebaut und für den Lernenden zugänglich ist (Thema von Teil I), und auch damit, wie unser Verstand funktioniert (Thema von Teil II).

Wenn ein Anfänger einen Experten beobachtet (oder von einem Experten unterrichtet wird), scheint der Lehrende einem Algorithmus zu folgen. Auch die Sprache ist ein selbstreferentielles, unpräzises System. Sowohl die Tendenz, die Welt (einschließlich der Anderen) zu vereinfachen, als auch die Grenzen der Sprache können zu voreiligen Schlussfolgerungen führen und die Vermittlung der Kompetenzen erschweren, die notwendig sind, um die Lernenden auf eine Praxis vorzubereiten, die unsicher ist und sich dynamisch verändert.

Dieser Abschnitt erklärt unsere Tendenz zu kausal kohärenten Geschichten, die aus konkreten Entitäten und singulären Ursache-Wirkungs-Beziehungen bestehen. Das erste Schlüsselkonzept der ökologischen Psychologie wird eingeführt: **Affordanzen.** Affordanzen sind wechselseitige Beziehungen zwischen Ressourcen in der Welt und dem Organismus. Diese Ressourcen müssen wahrgenommen und genutzt werden, um wirksam zu sein. Ich werde auf pädagogische Strategien eingehen, die Lernenden helfen können, zwischen einer *auslösenden Affordanz* (die uns lediglich an eine Entität denken lässt, aber die Wahrscheinlichkeit nicht ernsthaft verändert) und einer *unterscheidenden Affordanz* (die eine Entität tatsächlich viel mehr oder weniger wahrscheinlich macht) zu unterscheiden. Am Ende dieses Abschnitts werden wir zwei Welten sehen: einen Makrozustand beobachtbarer Entitäten und ihrer Interaktionen und einen Mikrozustand implizierter Beziehungen und Austausche.

Mentaler Aspekt: IP-Problem: **Versteckte Affordanzen.** Viele wichtige Elemente der Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen sind unschwellig, nicht offensichtlich oder konkret. Beim Lernen geht es darum, ein breiteres Spektrum an Merkmalen in der Welt wahrzunehmen und sie sich richtig anzueignen. Problemlösung beinhaltet Emotionen, Erfahrung, Intuition und rationales Denken.

Schließlich müssen die Lernenden lernen, sich ein breites Spektrum wichtiger, nützlicher Merkmale der Welt (Affordanzen) anzueignen und sie richtig zu nutzen. Dieser Abschnitt wird das zweite Schlüsselkonzept im Modell der ökologischen Psychologie einführen: die **Lebenswelt.** Die Lebenswelt ist die Menge bedeutungsvoller Merkmale (Affordanzen), die ein Lernender wahrnehmen und auf

die er angemessen reagieren kann. Die Erweiterung der Lebenswelt ist die Hauptfunktion der klinischen Ausbildung.

In diesem Abschnitt werden die Prinzipien der intrinsischen (erfahrungsbezogenen) und extrinsischen (vermittelten) Erweiterung der Lebenswelt erklärt. Die intrinsische Erweiterung kann immer noch wichtige pädagogische Implikationen haben, wie z.B. die Gestaltung der Exposition gegenüber neuen Situationen oder das „Coaching“ über oft unerkannte Affordanzen, wie Emotionen. Extrinsische Erweiterung funktioniert am besten, wenn „ermöglichende Einschränkungen“ vermittelt werden – keine Regeln, was zu tun ist, sondern vielmehr, welche Zustände zu vermeiden sind. Spezifische Interaktionen werden durch das Entwicklungsniveau der Lernenden bestimmt.

In Erweiterung des ersten Abschnitts geht dieser Ansatz von zwei Arten von Affordanzen aus: (1) eine natürliche Welt, die durch Makrozustände mit dem mentalen Aspekt eines Individuums verbunden ist, und (2) eine innere Welt von Mikrozuständen, die rationale Analyse und Intuition verbinden.

Sozialer Aspekt: IP-Problem: *Viele soziale Affordanzen sind implizit.* Lehrkrankenhäuser haben „Regeln“, die Rollen, Macht, Identität und Verhalten bestimmen. Wir werden meist in beruflichen "Silos" ausgebildet, müssen uns jedoch dieser Regeln bewusst werden und sie gegebenenfalls infrage stellen, um zu lernen, als interprofessionelle Teams zu funktionieren.

Um ein gut funktionierendes Team zu werden, muss ein großer Teil der Erweiterung der Lebenswelten der interprofessionellen Lernenden im Bereich der sozialen Affordanzen stattfinden. Wir haben Vorurteile und Stereotype, die die kognitive Belastung im Umgang miteinander verringern können, aber auch als Barrieren für eine effektive Teamarbeit wirken können. Jeder von uns ist tief in seiner eigenen Berufskultur verwurzelt. Sich dessen bewusst zu werden und Hierarchien abzubauen erfordert kreative pädagogische Übungen und die Erlaubnis, diese schwierigen Diskussionen zu führen.

An dieser Stelle komme ich zum dritten Schlüsselkonzept der ökologischen Psychologie, den **Behavior-Settings**.

Diese vom Menschen geschaffene, soziale Ebene der Affordanzen schafft ermöglichende, unterstützende oder einschränkende Einflüsse auf das Verhalten. Diese beeinflussen die Identität jedes Lernenden: seine Rollenidentität (Kompetenz), seine soziale Identität (Wert) und seine persönliche Identität (Authentizität). Ein Großteil der hohen Bedeutung von Behavior-Settings kommt von der Sprache, den Ritualen und den Geschichten, für die Verbreitung wir uns entscheiden. Nachdem man sich dieser Ebene der Affordanzen bewusst geworden ist, kann es sehr hilfreich sein, mit den „Augen eines Anfängers“ durch das Lehrkrankenhaus zu gehen, um zu sehen, welche Normen und Botschaften dort vermittelt werden.

Nichtlinearität: IP-Problem: *Nichterkennen von Komplementarität.* Unser Verstand neigt zu einer „Entweder-oder“-Kategorisierung, obwohl das Ganze oft schwer zu erkennen ist und ein „Sowohl-als auch“ darstellt. Mitglieder interprofessioneller Gruppen fällen oft schnell kategorische Urteile über den Anderen – „er/sie ist ein Experte und sollte respektiert werden“ versus „er/sie nimmt Maß sich das Recht an und sollte ignoriert werden“.

Einige unserer schwierigsten konzeptionellen Probleme beinhalten zwei widersprüchliche Standpunkte, die nicht gleichzeitig angewendet werden können und dennoch beide eine gewisse Gültigkeit haben. Diese Probleme lassen sich lösen, indem man sich auf eine höhere Organisationsebene begibt und beide Sichtweisen als Sonderfallperspektiven in ein umfassenderes ganzheitliches Modell integriert. Ist zum Beispiel Licht eine Welle oder ein Teilchen – weder noch, es ist ein „Wellenteilchen“. Dies ist die Kernaussage meines letzten Schlüsselbegriffs der ökologischen Psychologie, der **Komplementarität**.

Dieser Abschnitt untersucht, wie scheinbar widersprüchliche Merkmale genutzt werden können, um komplementäre Affordanzen und ein ganzheitliches Verständnis auf einer höheren Organisationsebene zu finden. Dieser Abschnitt beginnt mit einem grundlegenden Verständnis der Theorie komplexer adaptiver Systeme mit ihren Schlüsselkonzepten interdependente Hierarchien, Attraktorbecken und emergentes Verhalten. Dann kann das Konzept der Koordinationsdynamik, die Resonanz oder Dämpfung zwischen Elementen und Ebenen im Laufe der Zeit innerhalb einer Hierarchie, zeigen, wo nach einem ganzheitlichen Modell gesucht werden sollte. Diese Fähigkeiten sind erlernbar und entscheidend für den Erfolg der interprofessionellen Ausbildung.

Der fünfte Abschnitt, "Anwendung", stellt die Theorie in ihrer Gesamtheit dar und ist eine Zusammenfassung der vorherigen Kapitel – unter Verwendung von Affordanzen, Lebenswelten, Behavior-Settings und Komplementarität, um allgemeine Probleme der interprofessionellen Ausbildung anzugehen – mit Empfehlungen und Beispielen für die Gestaltung, Aufrechterhaltung und/oder Bewertung interprofessioneller Ausbildungsprogramme.

Teil I

Der natürliche Aspekt

1.1 IP-Problem: Vorzeitiger Abschluss

Fallvignette: Ein Assistenzarzt war im November zu einem Praktikum in Kenia. Im Januar absolviert er nun ein Praktikum im Bereich Allgemeinmedizin in Kansas, USA. Er sieht einen Patienten, der mäßig krank zu sein scheint, mit schnell ansteigendem Auftreten von Fieber, Myalgien, Kopfschmerzen und trockenem Husten. Der Patient berichtet, dass mehrere seiner Freunde an einer ähnlichen Krankheit leiden. Er wurde in den letzten 10 Jahren nicht geimpft. Der Assistenzarzt stellt den Patienten dem Oberarzt mit der Arbeitsdiagnose „Malaria“ vor.

Dies ist eine voreilige Schlussfolgerung durch Auswahl einer kategorischen Antwort, bevor alle Möglichkeiten in Betracht gezogen wurden. Es ist ein Beispiel für das, was Kahneman et al. (2021) als “fundamentalen Attributionsfehler” bezeichnen,¹ und ähnelt dem, was Whitehead (1978) “unangemessene Konkretheit” nennt.² Im obigen Beispiel könnte dies folgendermaßen dargestellt werden:



Eine voreilige Schlussfolgerung ist in der interprofessionellen Ausbildung sehr häufig und kann in Form von Fehlern bei der Kategorisierung von Diagnosen, in der Wahrnehmung von Fakten oder auch in der gegenseitigen Zuordnung auftreten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens kann eine kürzlich gemachte

¹ Jemandem Anerkennung aussprechen oder Schuld zuweisen für etwas, das besser durch Glück, objektive Umstände oder eine bessere Antwort zu erklären ist.

² Verwechslung einer Abstraktion mit konkreter Realität.

Erfahrung, wie im obigen Fall, zu einer konzeptuellen Verzerrung führen. Zweitens kann die Wahrnehmung selbst fehlerhaft sein (z. B. Verwechslung eines Astes mit einer Schlange im Dunkeln). Auf subtile Weise, und darum geht es im ersten Teil dieses Buches, gibt es auch eine Voreingenommenheit, die das Konkrete und Stabile gegenüber dem Abstrakten und Veränderlichen bevorzugt. Die konkreten und abstrakten Merkmale der Welt sind durch Metaphern – Bilder, Sprache, Geschichten und Rituale – miteinander verbunden. Der Mensch neigt dazu, Erklärungen zu kausal kohärenten Geschichten (z. B. „alle Ärzte sind ...“) zu vereinfachen und einfache Ursache-Wirkungs-Modelle zu verwenden, anstatt realistischere (wenn auch schwieriger zu konzeptualisierende) abstrakte, interdependente Modelle, die Dynamik und Unsicherheit mit sich bringen.

Wir denken selten über den Einfluss der physischen Umwelt auf die interprofessionelle Ausbildung nach, aber sie ist die Quelle der meisten unserer Ressourcen, vieler unserer Einschränkungen und eines Großteils des Substrats unserer Überzeugungen, Werte, Theorien und Handlungen. Wenn wir die physische Umwelt betrachten, neigen wir dazu, uns entweder auf ein pragmatisches Verständnis zu konzentrieren (die Sonne dreht sich um die Erde, weil es jeden Tag so erscheint) oder auf reduktionistische wissenschaftliche Theorien (die Erde dreht sich um die Sonne, weil die Schwerkraft am besten alle beobachteten Planetenbewegungen erklärt). Unser Ansatz im Gesundheitswesen beruht auf der Annahme, dass die natürliche Welt gesetzmäßig, stabil und vorhersehbar ist. Es gibt viele Regeln, aber wenn man sie lernt und richtig anwendet, kann man eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten. Unser Ziel ist Konkretheit und Vorhersagbarkeit, aber unsere gelebte Erfahrung ist eine ganz andere. In der Praxis, insbesondere in der Primärversorgung, erscheint die Gesundheitsversorgung oft unsicher, dynamisch und grenzt sogar an Chaos. Die Beschwerden der Patienten können auf eine verwirrende Mischung physischer, psychischer, sozialer, wirtschaftlicher und anderer Ursachen zurückzuführen sein, die einzeln oder in Kombination auftreten können. Die natürliche Welt leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem „Ortssinn“, unserer Einbettung in die Welt, aus der heraus wir handeln können.

Als wir uns auf den Weg machten, ein Center of Excellence in Primary Care Education zu werden (ein Titel, der plötzlich präventiv erschien), suchten wir nach Konzepten, Theorien und Praktiken, die all dies verbinden und eine solide Grundlage bieten könnten. Dennoch schien es schwierig, das „Unwohlsein“ des Patienten aus dieser komplexen Perspektive zu verstehen. Die nahtlose Zusammenarbeit in einem interprofessionellen Team mit unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen schien ebenfalls eine Herausforderung zu sein. Dies zu lehren schien nicht möglich. Wir geben also zunächst eine Übersicht über die wichtigsten Ideen, die uns dabei unterstützt haben, eine materielle Struktur für unseren Ansatz zu entwickeln. Außerdem ergaben sich pädagogische Techniken, die dabei helfen, vorschnelle Schlussfolgerungen zu vermeiden.

Beispiel 1.1 (Sitzordnung)

Ein Kollege und ich haben eine Reihe von Seminaren über ambulante Medizin für Assistenzärzte der Inneren Medizin konzipiert.³ Diese Seminare wurden im Speisesaal eines historischen Gebäudes mit einem großen ovalen Tisch abgehalten. Dies war ideal, da es eine angenehme Umgebung war und es keine offensichtliche Autoritätsposition am „Kopf“ des Tisches gab. Die ersten Unterrichtsstunden fanden in offener Sitzordnung statt. Bald gab es eine stillschweigende Sitzordnung. Doch dann saßen mein Co-Lehrer und ich auf völlig anderen Stühlen und erzwangen so eine Änderung der Sitzordnung. Als die Teilnehmenden eintraten und sich anmeldeten, konnten wir über die Orientierungslosigkeit sprechen, die sie fühlten, und darüber, wie schnell die konkrete physische und die abstrakte psychologische/soziale Umgebung zusammenwirkten, um stillschweigende Sitzregeln und Hierarchien zu schaffen. Mit dieser und vielen anderen Übungen dieser Art begann die lange und wichtige Reise der Reflexion, der Artikulation und des Dialogs über unsere interprofessionellen Beziehungen.

Literatur

- Kahneman DL, Sibony O, Sunstein CR. Noise. Ein Fehler im menschlichen Urteil. New York: Little, Brown, Spark; 2021: 218.
- Whitehead AN. Prozess und Realität. New York: The Free Press (Macmillan); 1978: 18.
- Smith CS, Kilfoyle MJ, Herausgeber. Seminare zur Primärversorgung. In: Association of Program Directors in Internal Medicine und Society of General Internal Medicine (Herausgeber). Bildungs-Clearinghouse für Innere Medizin, 2. Auflage; 1993.

³Smith CS, Kilfoyle MJ (Herausgeber). Wir haben dieses Lehrprogramm 1990 gemeinsam entwickelt und es in den nächsten 11 Jahren jährlich gemeinsam herausgegeben. Es war der Kern eines integrierten Lehrplans für Assistenzärzte der Inneren Medizin in der Primärversorgung. Angenommen von der *Educational Clearinghouse for Internal Medicine* 2nd Edition (1993). Landesweit wurden über 60 Exemplare angefordert.

Kapitel 2

Affordanzen



Die ökologische Psychologie geht davon aus, dass Organismus und Umwelt in wechselseitiger, reziproker Beziehungen stehen. Die einzigartige (und ehrlich gesagt kontraintuitive) Annahme lautet, dass Wahrnehmung direkt und nicht vermittelt erfolgt.¹ Für das Sehen bedeutet dies, dass wir Licht, das von verschiedenen Oberflächen reflektiert wird, direkt wahrnehmen und nicht separate konzeptuelle Einheiten (wie Tische) in der Umwelt, und dass diese direkten Wahrnehmungen die Perspektive verändern, wenn wir uns bewegen.² Diese direkte Wahrnehmung ist nicht nur auf das Sehen beschränkt. Wir erleben auch kinästhetische (subjektiv empfundene Qualität unserer Bewegung) und kinetische (beobachtete Effekte unserer Bewegung wie Intensität, Richtung und Reichweite) Wahrnehmungen, während wir lebendige Bewegungen ausführen (Sheets-Johnstone 2016). Wir nehmen Geräusche mit Richtungsangaben wahr, weil wir zwei Ohren haben, die durch einen Abstand voneinander getrennt sind. Wir nutzen all diese *direkten* Wahrnehmungen, um die richtige Handlung zu steuern. Wir *benötigen keine* sprachlichen Äußerungen, mentalen Repräsentationen (Bilder oder Karten) oder Emotionen, um zu handeln, auch wenn wir später eine dieser Modalitäten verwenden, um unsere Handlungen zu modulieren und/oder zu erklären.

Umwelt und Organismus interagieren über *Affordanzen*, d.h. Merkmale, die von einem fähigen Organismus erkannt und als Ressource genutzt werden

¹ Dieser Begriff ist entscheidend. Ein Organismus nimmt den Boden wahr UND bewegt sich auf dem Boden. Die Wahrnehmung (die direkt ist) bezieht sich auf die laufende Begehrbarkeit des Bodens (die Handlung). Es gibt kein Zwischenglied zwischen Wahrnehmung und Handlung, wie etwa eine verbale oder visuelle Repräsentation (Gibson 2015).

² „Von jedem Standpunkt aus ist die Struktur des [reflektierten] Lichts selbst informativ über die Quelle seiner Struktur“ (Turvey 2019). Siehe insbesondere Abb. 23.6.

können. Der Organismus erkennt die Affordanz und macht sie sich zu eigen, wodurch er die Umwelt verändert. Denken wir an ein Tier, das als erstes eine Wiese überquert. Kleine Steine, flache Erde und Pfützen (alles Affordanzen, die die Begehrbarkeit unterstützen/behindern) bestimmen den Weg, den es nimmt. Das nächste Tier hat jedoch einen sichtbaren Pfad von plattgedrücktem Wiesengras, dem es folgen kann. Bald gibt es einen gut ausgetretenen Pfad. Affordanzen sind eine wechselseitige Beziehung zwischen den Fähigkeiten des Organismus und den Eigenschaften der Umwelt.³ Beide werden sich verändern.

Gibson (2015), ein Pionier der ökologischen Psychologie der visuellen Wahrnehmung bei Tieren, definiert Affordanzen wie folgt:

„Affordanzen [sind] die wahrgenommene funktionale Bedeutung eines Objekts, eines Ereignisses oder eines Ortes, die die Möglichkeiten und Grenzen der Handlung bestimmt.“ (S. 123)

„Reizinformationen werden zu jedem gegebenen Zeitpunkt als Ergebnis selbstproduzierter Handlungen gewonnen, sie werden den Individuen nicht aufgezwungen.“ (S. 139)

„Wahrnehmung und Handlung arbeiten zusammen, um Invarianzen zu entdecken.“ (S. 193)⁴

Noch einmal: Unsere Wahrnehmung der Aktivität eines Objekts wird nicht durch eine mentale Repräsentation vermittelt, sondern sie wird direkt wahrgenommen und in das Energiefeld (oder die differenzierbare Mannigfaltigkeit) eingebettet (Turvey 2019: 162). Die Bewegung unserer Sensoren ist entscheidend für die Identifizierung stabiler Merkmale der Umwelt, die als Affordanzen, als „Invarianzen“ hervortreten können. Wenn wir beispielsweise unseren Kopf bewegen, erhalten wir eine andere visuelle Perspektive, wobei einige Objekte visuell verdeckt werden und andere ins Blickfeld rücken. Dadurch kann eine Affordanz sichtbar werden, z. B. eine zuvor verborgene (essbare) Blaubeere. Die Affordanz liefert direkte Informationen über die Umwelt. Vögel nutzen beispielsweise das optische Feld und das Energieflussmuster, um weich auf einem Ast zu landen (Hershenson 2000). Dies ist in Abb. 2.1 dargestellt.

Die Zeit bis zum Kontakt (τ) ist also eine Affordanz, die durch die Flugbewegung des Vogels erkannt wird und es ihm ermöglicht, sanft auf dem Ast zu landen (wenn die optische Expansion null erreicht). Dies ist auch der Fall, wenn ein Baseballspieler zur richtigen Stelle läuft, um einen Ball zu fangen, indem er die Rate der optischen Expansion des Balls konstant hält, während er läuft (Fink et al. 2009):

Wahrnehmung für alle Organismen wird ... im Sinne gesetzmäßiger Regelmäßigkeiten und Symmetrieprinzipien verstanden, die auf der ökologischen Skala definiert sind (Turvey 2019: 382, 2).

³Affordanzen sind eine Beziehung zwischen subjektiven (meine Fähigkeiten) und objektiven (Merkmale der Welt) Perspektiven. Sie sind nicht nur dem individuellen Subjekt oder den Merkmalen der Welt inhärent (Chemero 2003).

⁴Affordanzen sind invariante Beziehungen und werden durch Bewegung erkannt (d. h. das, was gleich bleibt, wenn wir unsere Perspektive verändern).

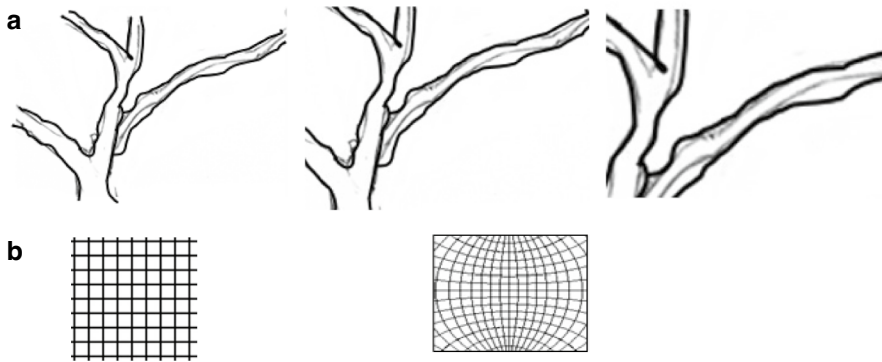


Abb. 2.1 Das visuelle Feld. Das visuelle Feld liefert einem fliegenden Vogel zwei Arten von Informationen. In (a) sehen wir das Objekt im Sichtfeld größer werden und der visuelle Winkel wird enger, wenn sich der Ast nähert. (b) zeigt, wie sich das Phänomen der Bewegung ändert, wenn das Objekt stationär ist (links), und die optische Verzerrung, die durch Vorwärtsbewegung entsteht (rechts). Der Vogel nutzt diese Daten, um die Rate der optischen Expansion (wie schnell das Objekt im Sichtfeld „wächst“) konstant zu halten. Dies ist keine Berechnung, die der Vogel macht; vielmehr ist es eine angeborene oder erlernte Anpassung der Handlung (Fluggeschwindigkeit) gekoppelt an spezifische optische Informationen

Affordanzen können *Zeichen* oder *Symbole* sein. Zeichen sind direkte (Blaubeere) oder stellvertretende (Geruch von Blaubeeren) Token, die eine reale, verfügbare Ressource offenbaren, die manipuliert, transformiert oder ausgetauscht werden könnte. Sie benötigen keine soziale Übereinkunft, um Bedeutung zu haben. Symbole sind abstrakte Token, wie das Wort „Blaubeere“, die einer sozialen Vereinbarung bedürfen, um Bedeutung zu haben. um Informationen zu planen, zu regulieren, zu koordinieren oder zu speichern. Symbole können jedoch entweder *auslösende Affordanzen* (die uns an eine Kategorie denken lassen, aber die Wahrscheinlichkeit dieser Kategorie nicht wirklich verändern) oder *unterscheidende Affordanzen* sein (die die Wahrscheinlichkeit einer Kategorie tatsächlich signifikant erhöhen oder verringern) (Smith und Paauw 2000). Auslösende Affordanzen können eine weitere Ursache für vorschnelle Schlussfolgerungen sein (siehe Beispiel 1.2)

Beispiel 1.2 (Nachtschweiß)

Merken Sie sich die erste Kategorie, die Ihnen in den Sinn kommt, wenn ich das folgende Merkmal (Affordanz) erwähne – *Nachtschweiß*. Du denkst vielleicht an Tuberkulose, Lymphom oder HIV gedacht. Nachtschweiß ist eine auslösende Affordanz für diese Krankheiten. Sie kommen uns in den Sinn, sind aber als diagnostisches Kriterium nicht besonders genau. Viel häufigere Ursachen für Nachtschweiß sind Menopause, virale Erkrankungen oder Nebenwirkungen von SSRI-Antidepressiva.



Abb. 2.2 Das Regal für Namensschilder in unserer Lehrklinik. Die Etiketten (Zeichen, direkte Affordanzen) helfen uns dabei, ein Namensschild schnell zu finden. Was sind die symbolischen Bedeutungen? Wie würde jemand aus den Bereichen Psychologie oder Pharmazie (unter „Misc.“, also „Sonstiges“ zusammengefasst) die symbolische Bedeutung dieser Affordanz interpretieren?

Wie wir im Folgenden noch sehen werden, regulieren der Zugang zu Affordanzen und das Wissen über ihre Nutzung gemeinsam soziale Strukturen. Dies zeigt Abb. 2.2.

Affordanzen sind ein biologischer Prozess, der direkt in der Wahrnehmung verankert ist und auf einer präreflexiven Ebene erlebt wird. Sie bieten die der Organismus-Ökosystem-Beziehung innewohnenden Handlungsmöglichkeiten.⁵ Sie bestehen aus der materiellen Beschaffenheit der Umweltressource (ein Ast – Physik), den Wahrnehmungsempfindungen, die innerhalb des Energiefeldes erzeugt werden (Verengung des optischen Winkels bei Annäherung – dynamische Wahrnehmung), und der Beziehung zwischen diesen ($\mathcal{T}$, Zeit bis zum Kontakt). Sie sind weder psychologische Konstrukte noch kognitive Konzepte – im Gegenteil, sie werden nicht durch neuronale oder psychologische Faktoren verändert. Sie

⁵Affordanzen sind vorreflexiv, kommen vor Abstraktionen (Kategorien). Wir handeln unmittelbar auf „funktional bedeutungsvolle Objekte und Ereignisse“. Abstraktionen kommen später und können nützlich sein, um unsere Handlungen auszuarbeiten, zu erinnern oder zu beschreiben (Heft 2003: 151).

sind nicht lokal und werden „real“, indem wir sie erkennen und mit ihnen umgehen. Affordanzen sind selektive Ermöglicher für/Einschränker von Verhalten. Ein und dasselbe physische Objekt kann je nach ökologischer Organismus-Umwelt-Skala unterschiedliche Affordanzen bieten. Ein Beispiel: Derselbe große Stein in einem Garten kann für ein Reh die Möglichkeit bieten, hinaufzuspringen, für einen Menschen, hinaufzusteigen und für eine Ameise, hinaufzuklettern. Das selbe Umweltmerkmal ermöglicht unterschiedliche Verhaltensweisen. Deshalb bietet dieselbe physische Umgebung unterschiedliche ökologische Nischen für unterschiedliche Organismen.

Beispiel 1.3 (Abszess – 1)

Ein Beispiel für Affordanz aus der Medizin könnte eine große, rote, heiße, verhärtete Hautläsion sein. Die Affordanz von Fluktuation, Instabilität und Kompressibilität kann beobachtet werden, wenn die Läsion (in der Umgebung) vom Arzt palpiert wird (Bewegung, taktile Wahrnehmung) und bestimmte Maßnahmen anzeigt (Inzision und Drainage). Fluktuation kann nicht vollständig in Worten beschrieben werden (obwohl Worte für Anfänger hilfreich sein können); sie ist nicht nur ein kognitives Konzept. Es muss direkt erlebt werden, um es zu lernen und seine Bedeutung zu verstehen.

Affordanzen sind allgegenwärtig und wichtig in der interprofessionellen Ausbildungsumgebung. Beispiel 1.4 ist ein Beispiel, bei dem eine implizite symbolische Affordanz sichtbar gemacht wurde, um darüber zu diskutieren.

Beispiel 1.4 (Gamification)

Wir haben eine eigene Version des interprofessionellen Bildungsspiels (iPEG) (Joseph und Diack 2014) erstellt. Beim Einsatz dieses Spiels in einem Seminar mit Assistenzärzten der Inneren Medizin, Assistenzapothekern, Assistenzpsychologen und Assistenzpflegern zog ein Assistenzapotheker eine Aktionskarte mit der Aufschrift "Stelle ohne Worte eine Handlung dar, die es der Gruppe ermöglicht, einen Arzt zu erkennen". Er stellte pantomimisch dar, wie er sich ein Stethoskop vom Hals nahm, es in die Ohren steckte und eine imaginäre Brust abhörte. „Arzt“, rief der Rest der Klasse innerhalb einer Sekunde. Ich sagte: „Das ist interessant. Sie haben fast sofort geantwortet, was auf ein starkes unterbewusstes Modell hindeutet“. Ich ging durch den Raum und fragte jeden in der Klasse, ob er wüsste, wie man ein Stethoskop benutzt. Die meisten wussten es. „Warum war das dann ein Arzt?“ Die anschließende Diskussion ermöglichte es uns, die sozialen Merkmale der einzelnen Berufe und ihre Gültigkeit zu untersuchen. In diesem Fall wurde das Tragen eines Stethoskops um den Hals als eindeutig „ärztliche“ Tätigkeit identifiziert.

Doch was genau sind diese Affordanzen? Im klassischen Modell der Physik scheinen Affordanzen materiell zu sein und in einer trägen materiellen Welt mit spezifischen „X-“, „Y-“ und „Z-“Koordinaten zu existieren, während Organismen als unabhängige, träge Beobachter agieren. Wie wir sehen werden, ist diese Formulierung jedoch zu einfach.

Kasten 2.1 Affordanzen

Affordanzen sind die Beziehung zwischen Merkmalen der Umgebung und Dispositionen des Organismus.

Sie sind unmittelbar in der Wahrnehmung verankert.

Sie implizieren potenzielle Handlungsmöglichkeiten und -konsequenzen in Bezug auf einen bestimmten Wahrnehmenden.

Symbolische Affordanzen können auslösende ODER unterscheidende Affordanzen sein.

Literatur

- Chemero A. An outline of a theory of affordances. *Ecol Psychol.* 2003;15(2):181–95.
- Fink PW, Foo PS, Warren WH. Catching fly balls in virtual reality: a critical test of the outfielder problem. *J Vision.* 2009;9(14):1–8.
- Gibson JJ. The ecological approach to visual perception. New York: Psychology Press; 1979/2015, pp. 109.
- Heft H. Affordances, dynamic experience, and the challenge of reification. *Ecol Psychol.* 2003;15(2):149–80.
- Hershenson M. Visual space perception. A primer. Cambridge, MA: MIT Press; 2000.
- Joseph S, Diack L. Playing interprofessional games: reflections on using the Interprofessional Education Game (iPEG). *J Interprof Care.* 2014; <https://doi.org/10.3109/13561820.2014.942839>.
- Sheets-Johnstone M. Insides and outsides. *Interdisciplinary perspectives on animate nature.* Exeter: Imprint Academic; 2016. p. 35–8.
- Smith CS, Paauw DP. When you hear hoof betas: four principles for separating zebras from horses. *J Am B Fam Pract.* 2000;13(6):424–9.
- Turvey MT. Lectures in perception. An ecological perspective, vol. 351. New York: Routledge; 2019.

Kapitel 3

Das klassische Modell



Die wissenschaftliche Revolution (etwa 1550–1750) ersetzte Aberglauben und mythische Erklärungen der natürlichen Welt durch das klassische Modell der Physik und die wissenschaftliche Herangehensweise. Im klassischen Modell sind Beobachter getrennt und unabhängig von den Objekten, die sie beobachten (Objektivität). Veränderungen werden durch lineare Beziehungen zwischen Kräften und Objekten verursacht (Vorhersagbarkeit). Kausale Beziehungen zwischen Entitäten erfordern Nähe in Raum und Zeit (Kontiguität). Und große komplizierte Systeme können in kleinere Teile zerlegt, beobachtet und die Ergebnisse zusammengefasst werden, um sie zu verstehen (Reduktionismus). Newtons Formel $F = mA$ lieferte ein neues Verständnis für das Verhalten physikalischer Objekte, von geworfenen Kieselsteinen bis hin zu Raketen, die zum Mond fliegen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dieser Ansatz zu einer erfolgreichen Struktur für die Wissenschaft, bestehend aus Reduktionismus, mechanistischen Modellen, linearen mathematischen Beschreibungen und universellen Gesetzen:

„... die Wissenschaft [wurde] zu einer unpersönlichen Art, die Welt zu betrachten, zu einem Lesen der Sprache des Universums in einem neuen und absoluten Symbolismus. Dies ist das mathematische Geheimnis der Natur, das Kopernikus, Kepler und Galilei inspiriert hatte ...“ (Bronowski und Mazlish 1993)

Allerdings zeigten sich im klassischen Modell zunehmend Anomalien. Im frühen 20. Jahrhundert wurde mit der Quantenmechanik ein neues Kapitel der Physik aufgeschlagen. Sie stellte einen radikalen Bruch mit der klassischen Physik dar, der noch immer diskutiert wird. Capra (1999)¹ stellt in seiner Erforschung der Parallelen zwischen moderner Physik und östlicher Mystik fest:

¹ Dieses Buch erforscht die tiefe Verbundenheit und Einheit aller Dinge, wie sie sich in der Quantenmechanik und im Buddhismus offenbart. Es zeigt auch, wie Dinge, die als Gegensätze erscheinen (z.B. Welle-Teilchen oder Yin-Yang), als zwei Perspektiven einer höheren Ordnung gesehen werden.

„Die Erforschung der atomaren und subatomaren Welt im 20. Jahrhundert hat eine ungeahnte Begrenztheit der klassischen Ideen offenbart und eine radikale Revision vieler unserer grundlegenden Konzepte notwendig gemacht.“

Oder, wie Caroll (2019) sagt:

„... die Quantenmechanik stellt einen tiefgreifenden Bruch mit unserem bisherigen Verständnis der Physik dar. Sie bewegt sich von einer Sichtweise, in der die Welt objektiv und unabhängig davon existiert, wie wir sie wahrnehmen, hin zu einer, in der der Akt der Beobachtung irgendwie grundlegend für die Natur der Realität ist.“

Die Quantenmechanik stellt zwei grundlegende Annahmen des klassischen Modells in Frage: *Objektivität* und *Kontiguität*. Wie die obigen Zitate belegen, wurde die Idee, dass ein neutraler, unabhängiger Zeuge objektive Phänomene beobachten kann, ohne sie zu beeinflussen, durch die Quantenmechanik zerschlagen. Eine Möglichkeit, dies zu erklären (in der „Kopenhagener Interpretation“), ist, dass der Akt der Beobachtung die Wahrscheinlichkeitswellenformen von mehreren Wahrscheinlichkeiten zu einer einzigen Wirklichkeit kollabieren lässt. *Subjektives Bewusstsein scheint die objektive Realität zu beeinflussen!*

In der klassischen Physik ist Kontiguität (konstante Verknüpfung) im Raum oder in der Zeit entscheidend für die Feststellung von Kausalität. „Ursachen“ können keine „Wirkungen“ erzeugen, ohne direkten, angrenzenden Einfluss. Der Stoßball muss einen anderen Billardball anstoßen, um ihn zum Abprallen zu bringen. Aufgrund der Quantenverschränkung jedoch, wenn zwei Quantenobjekte miteinander interagieren und ihre quantenmechanischen Ereignisse korreliert werden, dann bestimmt das Messen des einen Objekts (das Kollabieren seiner Wellenfunktion) die Eigenschaften des anderen und verleiht ihm komplementäre Eigenschaften, selbst wenn es viele Kilometer entfernt ist. Dies ist nicht auf eine Kraft oder fließende Energie zurückzuführen, sondern auf eine Beziehung zwischen Energiezuständen, die sich nicht mit räumlicher Distanz verändert (Schrödinger 1935, S. 555). Wenn dies aufgrund einer Kommunikation zwischen den beiden zum Zeitpunkt der Messung geschehen würde, wie es in der klassischen Physik verstanden wird, würde dies Prozesse erfordern, die schneller als das Licht sind – eine Verletzung der Relativitätstheorie! Carroll (2019: 18)² weiter:

„Was wir *sehen*, wenn wir die Welt betrachten, scheint grundlegend anders zu sein als das, was tatsächlich *ist*.“

Während das klassische Modell gut funktioniert, um stabile, lineare Systeme wie die Flugbahn einer Rakete zu erklären und vorherzusagen, ist es bei komplexen dynamischen Systemen wie der Wettervorhersage weniger erfolgreich. Eugene Wigner (1964) sagte in seiner Nobelpreisrede:

„Die Physik versucht nicht, die Natur zu erklären. In der Tat ist der große Erfolg der Physik auf die Beschränkung ihrer Ziele zurückzuführen: Sie versucht, die Gesetzmäßigkeiten

² „Die klassische Mechanik bietet eine klare und eindeutige Beziehung zwischen dem, was wir sehen, und dem, was die Theorie beschreibt. Die Quantenmechanik, so erfolgreich sie auch sein mag, bietet dies nicht.“

im Verhalten der Objekte zu erklären. Dieser Verzicht auf ein umfassenderes Ziel und die Eingrenzung des Bereichs, für den eine Erklärung gesucht werden kann, scheint heute eine offensichtliche Notwendigkeit zu sein.“³

Komplexe Systeme scheinen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu widersprechen, der besagt, dass alle Systeme im Laufe der Zeit an Unordnung (Entropie) zunehmen. Während dies auf geschlossene Systeme zutrifft, schaffen/erhalten komplexe Systeme ihre Ordnung, indem sie eine Grenze ziehen, Energie und Materie importieren und ihre Unordnung (Entropie, Abfall) in ihre Umgebung exportieren. Sie haben mehrere positive und negative Rückkopplungsschleifen, die miteinander verwoben und geschichtet sind. Sie sind selbstorganisierend, reagieren sehr empfindlich auf die Anfangsbedingungen und zeigen emergente (neuartige) Strukturen und Verhaltensweisen. Waldrop (Waldrop 1992: 17) bemerkt:

„Irgendwie begannen sich die alten Kategorien der Wissenschaft aufzulösen. Irgendwie wartete eine neue einheitliche Wissenschaft darauf, geboren zu werden. Es sollte eine strenge Wissenschaft sein ... die auf dem Gesetz der Natur beruhte. Aber anstatt nach dem ultimativen Teilchen zu suchen, würde sie sich mit dem Fluss beschäftigen, mit Veränderung, mit der Entstehung und Auflösung von Mustern. Anstatt alles zu ignorieren, was nicht einheitlich und vorhersehbar ist, würde sie Raum für Individualität und die Zufälle der Geschichte lassen. Statt um Einfachheit ginge es um – nun ja, Komplexität.“

Es ist jedoch möglich, dass komplexe Systeme die Entropiegesetze nicht verletzen. Stattdessen können sie im Wesentlichen einen vierten Hauptsatz der Thermodynamik hinzufügen, der besagt, dass *bessere Dissipatoren die Selbstorganisation von Ordnung fördern*, indem sie intern mehr Ordnung schaffen, aber noch mehr Unordnung in die Umgebung exportieren, was zu einer Nettozunahme der Entropie führt, die den dritten Hauptsatz nicht verletzt. Dies geschieht nicht in einem isolierten komplexen System, sondern in einem offenen System plus Umwelt (Siegel 2018).

Die Perspektive des komplexen adaptiven Systems stellt zwei weitere Aspekte des klassischen Modells infrage: *Vorhersagbarkeit* (Determinismus) und *Reduktionismus*. Das Verhalten komplexer Systeme lässt sich nicht vollständig vorhersehen. Dies ist auf *emergentes Verhalten* zurückzuführen, das durch Rekursion, Nichtlinearität und selbstreferenzielle Rückkopplung verursacht wird (mehr dazu später). Eine Ansammlung von Teilen kann durch diese Prozesse ein neuartiges Verhalten organisieren, das nur auf der Ebene des Ganzen entsteht und im Voraus nicht vorhersehbar ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass jedes einzelne System mit Grenzwerten arbeitet, die bestimmen, wie weit die Variablen vom Pfad abweichen dürfen (auch dazu später mehr). Das alte Sprichwort „Das Ganze ist gleich der Summe seiner Teile“, das die Grundlage eines reduktionistischen Ansatzes bildet, gilt für komplexe Systemen aus dem gleichen Grund nicht – Emergenz. Diese Probleme werden bei biologischen (Jablonka und Lamb 2005: 1),

³ Dieser Punkt, dass die Physik erfolgreich ist, weil sie ihren eigenen Anwendungsbereich begrenzt und nicht versucht, die gesamte Natur zu erklären, ist den meisten Laien nicht bekannt.

soziokulturellen (Wheeler 2006: 12) und ökologischen Systemen (Scheffer 2009: 23) noch deutlicher.

Ein völlig neues Verhalten auf Ebene des Gesamtsystems ist aus seinen Teilen nicht vorhersagbar. Komplexe, adaptive, offene Systeme organisieren sich selbst, erzeugen emergentes Verhalten und entwickeln hierarchische Zustände. Wie Holland (2014) schreibt:

„Hierarchische Organisation ist ... eng mit Emergenz verbunden. Jede Ebene einer Hierarchie unterliegt typischerweise einem eigenen Satz von Gesetzen ... Die Gesetze einer neuen Ebene dürfen die Gesetze früherer Ebenen nicht verletzen – das heißt, die Gesetze niedrigerer Ebenen schränken die Gesetze höherer Ebenen ein.“

Wir scheinen in zwei Welten gleichzeitig zu leben, in einem Makrozustand großer Energie- und Informationsaggregate (wie Baseballs) und einem Mikrozustand individueller Interaktionen (wie Licht). Das klassische Modell ist gut geeignet, um die Makrozustände zu verstehen. Es eignet sich jedoch nicht so gut für das Verständnis von Mikrozuständen. Es scheint ein Gleichgewicht und eine Wechselwirkung zwischen aggregierenden Tendenzen (z. B. Emergenz) und disaggregierenden Tendenzen (z. B. Entropie) zu geben. Gegenwärtig wird angenommen, dass das klassische Modell der Physik – Makrozustand (Objekte, Kräfte zwischen ihnen, Kausalität, unidirektionale Zeit) – ein Spezialfall eines umfassenderen relationalen Modells der Mikrozustandsrealität ist (Beziehungen, Wahrscheinlichkeiten, Interaktion über den Raum hinweg, keine Richtung der Zeit). Die Anwendung des klassischen Modells in geeigneten Bereichen hat zu großen Fortschritten beim Verständnis und der Verbesserung unseres täglichen Lebens geführt. Für viele der dringendsten Probleme der Welt – Überbevölkerung, Umwelt, Waffengewalt, Ungleichheit und rassistische Diskriminierung – hat dieses Modell jedoch keine guten Ergebnisse gebracht. Wie wir oben gesehen haben, stellen Quantenmechanik, Systemdenken, biologische/ökologische Systeme und soziokulturelle Systeme die Objektivität, den Materialismus, den Reduktionismus, die Linearität, die Vorhersehbarkeit und sogar das Konzept der Kausalität des wissenschaftlichen Standardmodells infrage. Im neuen Modell geht es weniger um *Dinge* als um *Beziehungen*. Was bedeutet das für uns? Der Nobelpreisträger für Physik Robert Laughlin (Laughlin 2005) stellte fest:

„So sehr ich die Idee von Zeitaltern auch ablehne, glaube ich, dass es gute Argumente dafür gibt, dass die Wissenschaft nun von einem Zeitalter des Reduktionismus in ein Zeitalter der Emergenz eingetreten ist, ein Zeitalter, in dem sich die Suche nach den letzten Ursachen der Dinge sich vom Verhalten der Teile zum Verhalten des Kollektivs verlagert. Es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem dieser Übergang stattfand, da er sich allmählich vollzog und durch das Fortbestehen von Mythen etwas verschleiert wurde, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das vorherrschende Paradigma jetzt die Organisation ist.“

Beispiel 1.5 (Abszess – 2)

Um den Einfluss des klassischen Modells zu verstehen, kehren wir zu unserem Patienten mit dem Abszess aus Kap. 1 zurück und nehmen an, dass er

an Diabetes leidet. Seine Glukosewerte sind wahrscheinlich erhöht, aber warum? Das klassische Modell fördert einfache, lineare kausale Regeln wie „Die Infektion verursacht einen Anstieg der Stresshormone, insbesondere von Cortisol und Adrenalin. Diese Hormone verursachen eine Insulinresistenz, indem sie die Rate der nichtoxidativen Glukoseverwertung auf nahezu Null reduzieren“ (Yki-Järvinen et al. 1989).

Diese reduktionistischen Erklärungen sind die Art von Erklärungen, mit denen fast alle Angehörigen der Gesundheitsberufe während ihrer Ausbildung konfrontiert werden.

Literatur

- Bronowski J, Mazlish B. The western intellectual tradition. New York: Barnes & Noble; 1993.
- Capra F. The tao of physics. Boston: Shambhala. 1999.
- Carroll S. Something deeply hidden. New York: Dutton; 2019. p. 3–4.
- Holland JH. Complexity. A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press; 2014.
- Jablonka E, Lamb MJ. Evolution in four dimensions: genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life. Cambridge, MA: MIT Press; 2005.
- Laughlin RB. A different universe. Reinventing physics from the bottom down. New York: Basic Books; 2005.
- Scheffer M. Critical transitions in nature and society. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2009.
- Schrödinger E. Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik (The present situation in quantum mechanics). Naturwissenschaften. 1935;23(48):807–12
- Siegel DJ. Aware. New York: TarcherPerigee; 2018.
- Waldrop MM. Complexity. New York: Simon & Schuster; 1992.
- Wheeler W. The whole creature. London: Lawrence & Wishart; 2006.
- Yki-Järvinen H, Sammalkorpi K, Koivisto VA, Nikkilä EA. Severity, duration and mechanisms of insulin resistance during acute infection. J Clin Endocrinol Metab. 1989;69(2):317–23.

Kapitel 4

Kritischer Realismus



Critical realism ist ein Bekenntnis zum Naturalismus (unabhängige Realität des Geistes), aber nicht zur grundlegenden Position von Partikeln oder Substanzen. Die meisten von uns glauben, dass die Welt „real“ ist weil wir sie sehen, berühren, schmecken, riechen und hören können. Dies führt uns zu der Annahme, dass die Realität eindimensional ist und von einer einzigen, privilegierten Ebene der Stratifikation stammt, der physischen Welt, die objektiv beschrieben werden kann.

Der kritische Realismus ist eine philosophische Position, die diese Sichtweise einbezieht, aber darüber hinausgeht. Er ist irgendwo zwischen dem traditionellen *Positivismus* (die Welt ist real und wird direkt durch Beobachtung erfasst) und dem *Konstruktivismus* angesiedelt – unser Verständnis der Welt wird durch menschliche Sinne und Konzepte gefiltert; daher können wir sie nicht direkt erkennen und konstruieren sie durch soziale Übereinkunft (Wong et al. 2012). 1978 veröffentlichte Roy Bhaskar erstmals seine Theorie des kritischen Realismus. Obwohl diese Theorie sehr umfangreich ist, lassen sich die wichtigsten Punkte wie folgt zusammenfassen:

Wie der Positivismus glaubt auch der Realismus an eine vom Verstand unabhängige Realität. Mit anderen Worten: Die Welt existiert aus sich selbst heraus. Sie bedarf weder des menschlichen Geistes noch der Mitschöpfung (wie in idealistischen und konstruktivistischen Modellen), um zu existieren. Im Gegensatz zum Positivismus geht sie davon aus, dass wir die *eigentlichen* Mechanismen der Kausalität, die Naturgesetze, nicht direkt wahrnehmen können. Wie der Konstruktivismus erkennt auch diese Theorie an, dass unsere Erfahrungen nicht direkt auf Naturgesetzen beruhen, sondern vielmehr durch die Kapazitäten unserer Sinnesysteme begrenzt und durch vorgefasste, sozial beeinflusste konzeptuelle Strukturen gefiltert sind. Bhaskar(2008, 2017) formulierte folgende Hierarchie:

- *Empirische Ereignisse*: der Bereich der direkten Sinneserfahrung
- *Tatsächliche Ereignisse*: alle Ereignisse, erlebte und potenzielle (mögliche, aber vielleicht nicht realisierte)
- *Reales*: die zugrunde liegenden Mechanismen, die Ereignisse hervorbringen

In den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts entwickelten Mach, James und Russell das Konzept des neutralen Monismus. Dieses Konzept ging davon aus, dass es Grundelemente gibt, die sowohl psychologische Eigenschaften (Geist) als auch materielle Eigenschaften (Körper) hervorbringen können. Was man beobachtete, hing wie in der Quantenmechanik davon ab, wie man beobachtete (Banks 2014). Dies war eine direkte Antwort auf den kartesischen Dualismus von Geist und Körper.

Bhaskar erweiterte den neutralen Monismus(Geist/Körper) zu einer vielschichtigen Realität mit mehreren Bereichen, von denen keiner unabhängig begründet ist. Diese umfassen nicht nur materielle und geistige Bereiche wie im neutralen Monismus, sondern auch soziale, kulturelle, wirtschaftliche und andere. *Alles, was eine kausale Wirkung hat, ist „real“ und tritt in einem geschichteten dynamischen System auf* (Bhaskar 2017) .

Insgesamt ist die Realität strukturiert, differenziert und dynamisch. Ein Grund dafür ist Emergenz. Emergente Eigenschaften sind der Grund, warum das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile und warum sich die Realität ständig verändert. Aber das ist keine Magie. Es wird nichts Neues *hinzugefügt*, um das emergente Ganze zu schaffen. Es gibt lediglich eine neue *Organisation* der untergeordneten Elemente. Wie Bhaskar (2018: 60) betont:

„Die höhere Ebene ist zwar einseitig von der grundlegenden abhängig, aber taxonomisch nicht auf sie reduzierbar. Die höhere Seinsebene hat auch ... die Fähigkeit, auf die grundlegendere Ebene zurückzuwirken.“

Außerdem führt nicht jede beliebige Neuordnung der Teile zu einem emergenten Ganzen. Die Teile und das Ganze müssen sich gegenseitig verstärken (erhalten/einschränken). Vielleicht hilft ein Beispiel. Entstehen Gesellschaften aus den Handlungen von Individuen, oder existieren sie unabhängig und schränken die Individuen ein? Bhaskar würde sagen, dass weder das eine noch das andere per se wahr ist (Bhaskar 1978) . Eine Ansammlung von Individuen, die in der richtigen Weise organisiert sind, kann eine Gesellschaft bilden. Individuen erleben ein Engagement, das die Gesellschaft durch eine Kombination aus materiellen Ursachen (z. B. Arbeitsprodukte) und immateriellen Ursachen (z. B. Idealismus, Patriotismus) reproduziert oder transformiert. Das klingt nach einem normalen Teil-Ganzes-Materialismus. Die Gesellschaft ermöglicht und/oder beschränkt jedoch auch das Verhalten des Individuums durch immaterielle Ursachen wie Normen, Scham, Schuld und Stolz. Beide Ebenen unterstützen/beschränken sich gegenseitig und das System Individuum-Gesellschaft. Emergenz ist nur dann gegeben, wenn die resultierende emergente Entität eine konsistente *interkausale* Wirkung hat, die das kooperative Arrangement aufrechterhält (Elder-Vass 2004).

Wenn wir uns das Beispiel der Landung eines Vogels auf einem Ast aus dem ersten Kapitel noch einmal vor Augen führen, dann sollten Affordanzen aus der Perspektive des kritischen Realismus Informationen aus der Umwelt verknüpfen (offenbaren?), die auf unveränderlichen gesetzmäßigen Mechanismen beruhen (die wir nicht direkt kennen), die dem Organismus ökologisch spezifische Aktionen anbieten. Auf einer Ebene können wir von „Organismus“ und „Umwelt“ getrennt

sprechen. Auf einer höheren Ebene gibt es ein gekoppeltes System von Organismus und Umwelt.

Die kritisch-realistische Philosophie hat das Feld der realistischen Evaluation hervorgebracht. Dabei handelt es sich um einen theoriegeleiteten Evaluationstyp, der gleichzeitig formative (prospektive), summative (begleitende) und synthetische (retrospektive) Programmevaluation abdeckt. Pawson und Tilley (2004: 2) dazu:

„Programme sind verkörperte Theorien. Sie beginnen in den Köpfen der politischen Architekten, gelangen in die Hände der Praktiker und manchmal in die Herzen und Köpfe der Programmteilnehmer. Diese Theorien beginnen mit einem Verständnis dessen, was zu unangemessenem Verhalten, diskriminierenden Ereignissen oder sozialen Ungleichheiten führt, und gehen dann zu Spekulationen darüber über, wie diese Muster verändert werden können.“

Während der Positivismus davon ausgeht, dass Kausalität durch konstante Verbindung identifiziert wird, Konjunktion identifiziert wird, sucht der Realismus nach verborgenen Mechanismen, die Regelmäßigkeiten verursachen. Diese Mechanismen sind jedoch nicht direkt zugänglich, und die gesetzlichen Regelmäßigkeiten können räumlich oder zeitlich entfernt sein. Die konstante Konjunktion ist weder notwendig noch hinreichend für die Kausalität in offenen Systemen und kritischem Realismus. Realistische Evaluation spezifiziert diese Suche nach verborgenen Mechanismen in Kontext-Mechanismus-Ergebnis-Konstellationen: CMOCs (Pawson und Tilley 2004: 8; Wong et al. 2012: 91).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Theorien darüber, wie angenommenen Mechanismen zu den gewünschten Ergebnissen führen könnten.

Beispiel 1.6 (Häusliche Gewalt)

Ein Beispiel für die Notwendigkeit einer realistischen (theoriebasierten) Evaluation ist eine Reihe von Studien zu häuslicher Gewalt (Sherman 1992; Tilley 2000). Die erste wurde in Minneapolis durchgeführt. Die Intervention der Verhaftung (mit öffentlicher Bekanntmachung in der Zeitung) verringerte die Rückfallquote um ~50% im Vergleich zu denjenigen, die beraten oder freigelassen wurden. Diese Methode wurde schnell landesweit übernommen. Sie funktionierte in einigen Städten, erhöhte jedoch die Rückfallraten in anderen. Eine realistische Evaluation zeigte, dass in Kommunen, in denen die Täter durch die öffentliche Bekanntmachung beschämt wurden, die Rückfallquote sank. In Kommunen, in denen die Täter durch die öffentliche Bekanntmachung verärgert wurden, stieg die Rückfallquote.

Eine Konsequenz des kritischen Realismus ist, dass kausale Kräfte in der interprofessionellen Praxis aus vielen Bereichen gleichzeitig kommen, insbesondere aus dem physischen und dem sozialen Bereich. Gemäß der Theorie des kulturellen Realismus (Archer 2000) kommen die Haupteinflüsse für die interprofessionelle Ausbildung von mindestens drei Ebenen: der *natürlichen Ordnung*, die unser unmittelbares Wohlbefinden betrifft und durch Emotionen wie Schmerz/Freude

signalisiert wird; der *praktischen Ordnung*, die performative Leistungen (Fähigkeiten) betrifft und durch Emotionen wie Misserfolg/Erfolg signalisiert wird; und der *sozialen Ordnung*, die Diskurse betrifft und durch Gefühle wie Scham/Stolz signalisiert wird.

In der interprofessionellen Bildung gibt es zwei wichtige Ebenen: die individuelle Situation und das System. Die individuelle Situation ist der Ort, an dem Affordanzen – Muster, Flussumwandlungen und Austausch – direkt gesteuert werden, um eine bestimmte Identität im Moment zu stabilisieren (mehr dazu in späteren Abschnitten). Auf einer anderen Ebene reguliert das System Affordanzen über einen längeren Zeitraum und über verschiedene Situationen hinweg, um den Prozess der Identitätsstabilisierung zu steuern (Burke und Stets 2009: 109). Es gibt einige Überschneidungen, aber jede hat ihre eigene kausale Kraft. Wie würde jeder Einzelne die Namensschilder in Abb. 2.2 aus einer situativen Perspektive verwenden? Aus der Systemperspektive: Welche grundlegenden Annahmen haben die Designer dazu veranlasst, diese spezielle Lösung zu entwickeln?

Kasten 2.1 Kritischer Realismus

Es gibt eine vom Verstand unabhängige reale Welt mit generativen Mechanismen und Ursachen. Sie ist komplex, dynamisch und nicht direkt zugänglich.

Unsere Erfahrung der Welt ist begrenzt durch die Grenzen unserer Sinnessysteme und unsere soziokulturellen Erwartungen.

Das bedeutet, dass „Fakten“ und „Theorien“ fehlbar und kontingent sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kritische Realismus von einer komplexen, multimodalen und dynamischen Welt ausgeht, in der die zugrunde liegenden Kausalmechanismen nicht direkt beobachtbar sind, sondern aus der Übereinstimmung mit einer Theorie, die zur Beschreibung oder Unterstützung einer Handlung herangezogen wird, abgeleitet werden müssen. Es geht um den Wettbewerb zwischen einer Reihe von Theorien als Erklärungen, nicht um Vorhersagen. Der *intransitive* (unveränderliche) Teil verbindet tiefe Kausalbeziehungen mit tatsächlichen (potenziellen) Ereignissen. Der *transitive* (kontingente, fehlbare) Teil verbindet diese Ereignisse mit wahrgenommenen empirischen Ereignissen.

Beispiel 1.7 (Abszess – 3)

Nehmen wir unseren Patienten aus den Kap. 2 und 3 mit dem Abszess wieder auf und gehen wir erneut davon aus, dass er Diabetiker ist. Aber gehen wir nun über das einfache „Infektion erhöht den Blutzucker → Behandlung der Infektion, und der Blutzucker wird sich normalisieren“ hinaus und beziehen einen kritischen Realismus mit ein. Ein zweiwöchiger Auszug aus dem Überwachungstagebuch wird wahrscheinlich große Schwankungen aufzeigen,

die viel chaotischer sind als eine einfache kontinuierliche Funktion (Anstieg bei Infektion und Abfall bei Behandlung). Der Blutzuckerspiegel wird durch mehrere interagierende Systeme bestimmt (Insulindosierung, körperliche Aktivität, Ernährung, Entzündung, Stimmung, Routine vs. neue Situationen usw.), von denen jedes auf seiner eigenen Zeitskala abläuft. Darüber hinaus ändert sich die Dynamik der Auswirkungen der einzelnen Systeme auf den Blutzuckerspiegel in der Regel über verschiedene Zeiträume von Stunden bis Wochen (Wilson und Holt 2001). Kritischer Realismus bietet einen Rahmen für den Umgang mit dieser Komplexität.

Ende der 1990er-Jahre untersuchte mein Forschungsteam kontingente, gruppenspezifische Perspektiven im Gesundheitswesen und deren Einfluss auf die Teamfunktion.

Beispiel 1.8 (Wahrnehmung der Versorgungsstruktur: „Perception-of-Care Map“)

Diese Studie zu Unterschieden zwischen Gruppenperspektiven umfasste eine rekursive Analyse und Modellierung von Daten aus einer großen Multi-site- und Multi-Methoden-Studie zu wiederkehrenden operationalen Problemen in einem ambulanten Lehrsetting (Smith et al. 2006). Wir entdeckten, dass eine „Perception-of-Care Map“ in Form eines Pentagramms, bestehend aus struktureller Versorgung (zugängliches Wissen über den Patienten, etablierte klinische Routinen), der edukativen Versorgung (abgestufte Aufsicht und Verantwortung), der beziehungsbasierten Versorgung (Sorge um den Patienten als Person, Behandlung des Patienten als Individuum), der algorithmischen Versorgung (gültige Algorithmen, die die Bereitstellung und Messung der Versorgung leiten) und der effizienten Versorgung (der Klinikbesuch ist zeitnah und produktiv) die Daten gut erklärte. Darüber hinaus variiert die Bedeutung der einzelnen Perspektiven zwischen Lehrkräften, Lernenden, Patienten und Verwaltungsangestellten beträchtlich, was als Ausdruck verschiedener realistischer Bereiche (materiell, sozial, wirtschaftlich usw.) angesehen werden kann. Was unseren Patienten mit einem Abszess und Diabetes betrifft, so legen diese Studien nahe, dass verschiedene Akteure sich auf unterschiedliche Perspektiven (Affordanzen) konzentrieren: Können wir unkompliziert historische Messwerte der Diabeteskontrolle des Patienten erhalten? Welche „Lehren“ können aus diesem „Fall“ gezogen werden? Wie geht der Patient mit dieser Störung um? Was sagt die „Wissenschaft“, was als nächstes zu tun ist, um den Blutzucker zu kontrollieren? Wie schnell kann ein Behandlungsplan erstellt werden, einschließlich der Übertragung eines Teils der Pflegebelastung auf andere Teammitglieder?

Es ist wahrscheinlich, dass jede Berufsgruppe die klinische Versorgung aus einer anderen (manchmal konkurrierenden) Perspektive betrachtet, und wir verfügen jetzt über einige Fähigkeiten, um diese Unterschiede zu erkennen. Für die interprofessionelle Ausbildung bedeutet dies unter anderem, dass „Faustregeln“ - über die klinische Versorgung und die jeweils andere Berufsgruppe - nur annähernd gelten, sich ändern können und auch ändern sollten. Dies kann genutzt werden, um darauf hinzuweisen, dass das der einzelnen Berufsgruppen von einer klinischen Situation dynamisch ist und wahrscheinlich nur einen Teil des Bildes darstellt.

Literatur

- Archer MS. Being human. The problem of agency. Cambridge, UK: Cambridge Univ Press; 2000.
- Banks EC. The realist empiricism of Mach, James, and Russell. Neutral Monism reconceived. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2014.
- Bhaskar R. On the possibility of social scientific knowledge and the limits of naturalism. *J Theory Soc Behavior*. 1978;8:1–28.
- Bhaskar R. A realist theory of science. London: Verso: Routledge; 2008.
- Bhaskar R. The order of natural necessity. Self-published; 2017.
- Bhaskar R. Interdisciplinarity and wellbeing. London: Routledge; 2018.
- Burke PJ, Stets JE. Identity theory. New York: Oxford University Press; 2009.
- Elder-Vass D. Re-examining Bhaskar's three ontological domains: the lessons from emergence. Presented at IACR conference, Cambridge, UK; 2004.
- Pawson R, Tilley N. Realist evaluation. London: Cabinet Office; 2004.
- Sherman L. Policing Domestic Violence. New York: Free Press. 1992.
- Smith CS, Morris M, Hill W, Francovich C, Christiano J. Developing and validating a conceptual model of recurring problems in teaching clinic. *Adv Health Sci Educ*. 2006;11:279–88.
- Tilley N. Realistic evaluation: An overview. Research Gate. 2000. https://www.researchgate.net/publication/252160435_Realistic_Evaluation_An_Overview. Accessed 6/25/21.
- Wilson T, Holt T. Complexity and clinical care. *Brit Med J*. 2001;323:685–8.
- Wong G, Greenhalgh T, Westhorp G, Pawson R. Realist methods in medical education research: what are they and what can they contribute? *Med Educ*. 2012;46:89–96.

Kapitel 5

Realistische Affordanzen



Viele Traditionen sprechen von einem Feld des Potenzials, dem Grund des Seins, und einem Feld der Verwirklichung, der realen Welt. Bohm nannte diese die implizite Ordnung und die explizite Ordnung.¹ Er stellte sich die implizite Ordnung als in sich gefaltet in unvorstellbar kleinen, nicht wahrnehmbaren Dimensionen auf einem Kontinuum der Subtilität vor. Sie existierte für ihn jenseits von Zeit und Raum. Die explizite Ordnung war der Moment, wenn dies entfaltet und wahrnehmbar wurde. Er stellte die Hypothese auf, dass es eine Holobewegung gibt, ein ständiges Hin- und Herfließen von Energie und Information entlang dieses Kontinuums der Subtilität und wieder zurück. Im Lichte der „neuen Physik“ können wir davon ausgehen, dass Affordanzen kein „Ding“ sind, sondern vielmehr ein Potenzial und eine Beziehung beinhalten. Und diese Beziehung hat eine kausale Kraft. Heras-Escribano (2019) bemerkt:

„... wenn wir die Umwelt erkunden, nehmen wir nicht nur physische Objekte wahr, sondern auch, was wir mit ihnen tun können: Wir nehmen die Greifbarkeit einer Tasse, die Ersteigbarkeit einer Stufe oder die Tretbarkeit eines Balls wahr ... [Es gibt] eine Kontinuität zwischen Wahrnehmung und Handlung, eine situierte, verkörperte Vorstellung von Bedeutung oder Wert, die [nicht semantisch oder repräsentativ ist].“²

¹Andere Traditionen, die von einem Grund des Seins sprechen, aus dem sich die Wirklichkeit ableitet, sind: Taoismus (unendlich geheimnisvolle Einheit), Hinduismus (Brahman – reines Bewusstsein), Judentum (Shekinah – völlig unerkennbar), Sufi-Islam (intim und geheimnisvoll), christliche Mystiker (Liebe in Aktion) (Bohm 2002: 186–196; siehe auch Higginbotham und Paganismus 2020: 145–150 für weitere Details).

²Dies beinhaltet die Idee, dass Affordanzen in beide Richtungen (Umwelt/Individuum) gehen oder gleichzeitig subjektiv und objektiv sind. Es gibt etwas in der Umwelt, das Eigenschaften hat. Es gibt etwas in meinen Dispositionen, meinen Fähigkeiten und aktuellen Zielen, das diese Eigenschaften nützlich finden könnte. Affordanz hat mit der Übereinstimmung oder dem Verhältnis zwischen diesen Aspekten zu tun und beeinflusst das Verhalten.

Nicht repräsentativ – nicht abhängig von der Manipulation mentaler Bilder oder kognitiver Modelle der Affordanz. Nicht semantisch – nicht abhängig von Sprache oder Aussagen über die Affordanz. Weder psychologisch noch kognitiv. Stattdessen

„... gibt es eine Welt der reinen Erfahrung, eine dynamische und sich verändernde Welt, in der wir diese Beziehungen unmittelbar und vorreflexiv erleben“ (Heft 2001)

Affordanzen haben also eine dynamische Beziehungsgeschichte mit jedem Individuum:

„[Affordanzen] können nur analysiert werden, wenn wir den Organismus als eingebettet in die Umwelt betrachten, wodurch eine wechselseitige Geschichte von Interaktionen über die Zeit hinweg entsteht.“³

Heras-Escribano (2019: 71) schlägt eine dispositionale Sichtweise von Affordanzen vor:

„Dispositionen sind Tendenzen und wie alle Tendenzen müssen sie sich nicht die ganze Zeit manifestieren, aber wenn sie sich manifestieren, sind besondere Umstände erforderlich.“

Eine Affordanz ist also eine Eigenschaft der Umwelt, die durch eine reziproke Disposition (kausale Tendenz) des Organismus ergänzt wird. „Die Realität kann nur aus den kontingenten Perspektiven erkannt werden, die Organismen etablieren“ (Turvey 1992). Diese verändern sich im Laufe der Zeit und mit zunehmender Erfahrung. Anfänger verlassen sich auf breite, unspezifische Affordanzen, oft vertrauend auf die Fakten und Konzepte, die Experten nach *ex post facto* Reflexion identifizieren. Experten verlassen sich auf feinkörnige, hoch kontextspezifische Variablen, die im Moment verwendet werden (Heras-Escribano 2019). Der Anfänger verwendet „Regeln“, sozial konstruierte, kulturspezifische Verfahren, die in Sprache gefasst, zielgerichtet und intentional sind. Experten suchen nach Werten, die „Gesetze“ implizieren, die real, natürlich, universell, kausal und vorbewusst sind (Hodges und Baron 1992). Im Konstrukt des kritischen Realismus stammen Regeln und Gesetze aus verschiedenen Schichten der Realität. Die Aufgabe der interprofessionellen Ausbildung besteht also darin, die Auszubildenden dazu zu bringen, ein breiteres Spektrum von Schichten anzueignen, um eine Neuabstimmung unserer Dispositionen zu fördern, indem wir eine größere Differenzierung und Spezifizierung der Affordanzen anregen. Wir werden diese Dispositionen zur Nutzung von Affordanzen aus individueller und kollektiver Perspektive in den folgenden Kapiteln näher betrachten.

³Ein bestimmter Baumstamm, der quer über einem Bach lag, war z.B. für mich beim Wandern „begehrbar“. Als ich älter wurde und mein Gleichgewichtssinn nachließ, überquerte ich den Bach nicht mehr mithilfe des Baumstamms. Gleiches Umweltmerkmal, veränderte Affordanz, unterschiedliches Verhalten. Affordanzen sind individuell (Heras-Escribano 2019).

Kasten 1.3 Realistische Affordanzen

Affordanzen sind keine kognitiven Repräsentationen oder sprachlichen Aussagen über Merkmale in der natürlichen Welt.

Sie sind vielmehr Dispositionen, Tendenzen oder Neigungen, auf eine bestimmte Weise zu handeln, basierend auf einer gegenseitigen historischen Beziehung zwischen dem Organismus und den verfügbaren Umweltmerkmalen.

Beispiel 1.9 (Abszess – 4)

Betrachten wir erneut unseren Patienten mit einem Abszess und Diabetes. Viele Lernende werden gelernten Regeln für den Umgang mit dieser Kombination verwenden, ohne sie zu hinterfragen. Nur Experten werden die anderen, subtileren Aspekte (familiäre Dynamik, wirtschaftliche Situation, Verhalten des Patienten, eigenes „Bauchgefühl“) wahrgenommen haben, die auf Ursachen wie körperlichen Misshandlung, erworbenes Immundefektsyndrom, Insulin-Antikörper, schlechte Injektionshygiene oder Münchenhausen-Syndrom hindeuten könnten. Die Entwicklung dieser erweiterten Sensibilität erfordern eine kontinuierliche Beziehung zwischen dem Lernenden und seiner Umwelt/seiner Umgebung, Zeit für Reflexion und einfühlsames Coaching.

Klassische Konzepte wie Länge, Breite und Höhe beziehen sich auf Objekte, als wären sie konkrete Elemente in der Umwelt. Die alternativen Konzepte von „innen“ und „außen“ sind beziehungsorientierter und grundlegender.⁴

Ein besonderer Bereich, der im Hinblick auf realistische Affordanzen in der interprofessionellen Bildung zu berücksichtigen ist, ist die Frage, wie sich die Struktur der Affordanzen innerhalb der und zwischen den Berufen auswirkt. Dies wird in Kap. 16 diskutiert.

⁴Die kinästhetische (innere) Empfindung offenbart die unmittelbare qualitative Erfahrung von Bewegung, die räumlich-zeitliche energetische Dynamiken (S. 35). Die kinetische (äußere) Empfindung, das Sehen unseres Körpers als Quasi-Objekt, offenbart die quantitativen Auswirkungen unserer Bewegung, ihre Intensität, Richtung und Reichweite (S. 38). Zusammen bilden diese dualen Sinne, der kinästhetische und der kinetische, die Synergien bedeutungsvoller Bewegung, die unsere „phänomenologische Trinität“ (S. 44) begründen – ICH BEWEGE MICH (kinästhetisch/kinetisch), ICH TUE (Handlungsfähigkeit) und ICH KANN (reflexive Möglichkeit), gemäß der konstruktiven Phänomenologie die Grundlagen von Gewohnheiten, Emotionen und Handlungsfähigkeit (Sheets-Johnstone 2016).

Literatur

- Bohm D. Wholeness and the implicate order. London: Routledge; 2002.
- Heft H. Ecological psychology in context: James Gibson, Roger Barker, and the legacy of William James's radical empiricism. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum; 2001. p. 26.
- Heras-Escribano M. The philosophy of affordances. Cham, SZ: Palgrave MacMillan; 2019. p. 63.
- Higginbotham J, Paganism R. An introduction to earth-centered religions. Woodbury, MN: Llewellyn Publications; 2020.
- Hodges BH, Baron RM. Values as constraints on affordances: Perceiving and acting properly. *J Theory of Social Behavior*. 1992;22(3):263–94.
- Sheets-Johnstone M. Insides and outsides. Interdisciplinary perspectives on animate nature. Exeter, UK: Imprint Academic; 2016.
- Turvey M. Affordances and prospective control: an outline of the ontology. *Ecol Psychol*. 1992;4(3):178.

Teil II

Der mentale Aspekt

1.1 IP-Problem: Verborgene Affordanzen

Fallvignette: Ich behandelte einen jungen Patienten in der Notaufnahme zusammen mit einer Assistenzärztin (Nurse Practitioner). Bei unserer ersten Untersuchung schien der Patient stabil zu sein, aber ich bestand darauf, wachsam zu bleiben, weil ich besorgt war. Innerhalb weniger Minuten verschlechterten sich seine Vitalzeichen und er „kollabierte.“ Nach einer erfolgreichen Wiederbelebung wurde er in den Operationssaal gebracht, um eine gerissene Milz zu entfernen. Die Assistenzärztin war ziemlich erschüttert. Danach setzten wir uns zusammen, um den Fall zu besprechen. „Woher wussten Sie, dass er kollabieren würde?“, fragte sie. Ich sagte, „Bevor ich diese Frage beantworte: Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Raum betraten? Welche Emotionen hatten Sie?“ „Ich hatte Angst!“, sagte sie. Ich antwortete, „Ich auch. Das ist eine wichtige Information. Sie nehmen vielleicht etwas wahr, dessen Sie sich nicht bewusst sind, und Ihre Angst könnte ein Zeichen für dessen Bedeutung sein. Wann immer Sie so ein Gefühl haben, sollten Sie besonders vorsichtig sein.“

Selbstverständlich spielt der psychische Zustand von Lernenden eine mitbestimmende Rolle bei den Ergebnissen interprofessioneller Bildungsprozesse. Emotionen wie Angst, Scham, Interesse oder Motivation können das Engagement der Lernenden modulieren. Kognitive Verzerrungen, die angeboren sind, beeinflussen Erwartungen und Aufmerksamkeit. Erlernte Stereotype können die Zusammenarbeit und die Leistung erheblich beeinträchtigen. Diese mentalen Prozesse zu erkennen – und den Lernenden sogar zu helfen, zu akzeptieren, dass sie existieren – sollte ein zentraler Bestandteil interprofessioneller Curricula sein. Dieser Abschnitt bietet zwar keine vollständige Liste aller wichtigen mentalen Dimensionen, behandelt jedoch diejenigen, die sich in der interprofessionellen Ausbildung als besonders relevant erwiesen haben.

Der Dualismus von Geist und Körper – die Annahme, dass geistige und materielle Elemente unterschiedliche Substanzarten darstellen – hat die Psychologie, Neurologie und Neurobiologie seit Descartes maßgeblich beeinflusst. In jüngerer Zeit haben das kybernetische Modell und die Computer-Metapher unser Verständnis davon, wie der Geist funktioniert, weiter geprägt. Ähnlich wie das klassische Modell der Physik bieten diese Metaphern hilfreiche Modelle, die zu wissenschaftlichen Fortschritten geführt haben. Dennoch werden wir uns in diesem Abschnitt erneut die Grenzen dieser Denkweisen vor Augen führen und erkennen, dass es notwendig ist, unser Verständnis des „mentalen Aspekts“ weiter auszubauen.

Beispiel 2.1 (Flipchart-Übung)

Eine wertvolle Lehrübung, die uns von einem unserer Partnerzentren für interprofessionelle Ausbildung (Cleveland) beigebracht wurde, fördert die Auseinandersetzung mit Stereotypen. Zu Beginn der Ausbildung erleichtern wir die Diskussion über Stereotype mithilfe einer Flipchart-Übung (King et al. 2017). Die Klasse wird nach Berufsgruppen aufgeteilt, und jede Gruppe versammelt sich an einem Flipchart, das von einer Lehrkraft der gleichen Profession moderiert wird. Die Lehrkraft erklärt: „Gleich werde ich einen Begriff nennen. Ich möchte, dass ihr laut die ersten Assoziationen ausspricht, die euch zu diesem Begriff in den Sinn kommen.“ Dann nennt die Lehrkraft den eigenen Beruf (z. B. „Arzt“ für Ärzte) und notiert die spontanen Gedanken der Gruppe auf dem Flipchart. Danach wird das Blatt umgedreht. Alle Gruppen rotieren zum nächsten Flipchart und wiederholen die Übung für einen anderen Beruf (z. B. „Pflegekraft“, „Apotheker“, „Psychologe“), wobei jeweils eine Lehrkraft aus dieser Profession die Gruppe anleitet. Nachdem alle Gruppen durch alle Berufsgruppen rotiert sind und wieder zu ihrem ursprünglichen Flipchart zurückgekehrt sind, sieht sich jede Gruppe an, was die anderen Teilnehmenden über ihren Beruf gesagt haben. Abschließend kommen alle in der großen Gruppe zusammen, um zu reflektieren, was sie erwartet hatten, was überraschend war und was sie aus der Übung gelernt haben.

Literatur

King IC, Fisher AK, Wersland JL. Addressing and Exploring Professional Stereotypes. Workshop A6, Track 2. Collaborative Family Health Association, Annual Conference, Houston TX. 2017. https://cdn.ymaws.com/www.cfha.net/resource/resmgr/2017/Conference/Resources/A6_King_PPT.pdf. Zugegriffen: 14. März 2021.

Kapitel 6

Die Lebenswelt



Es ist hilfreich, Affordanzen aus der Perspektive des Organismus zu betrachten, nicht nur aus der Umweltperspektive der Beziehung. Jeder Organismus hat eine *Lebenswelt* von Merkmalen, auf die er achtet, was die „Umwelt“ für ihn bereitstellt, und die somit eine einzigartige Organismus-Umwelt-Beziehung prägen. Der Begriff der Lebenswelt wurde erstmals von dem deutschen Biologen Jakob von Uexküll (1957) als *Umwelt* beschrieben. In der ökologischen Psychologie verstehen wir unter *Affordanzen* die wesentlichen Elemente in der Umwelt, die einem Organismus die Möglichkeit zur Beziehung, Interaktion und Wertschöpfung bieten. Diese Affordanzen müssen zunächst wahrgenommen und dann genutzt werden. Ein Beispiel: Die Lebenswelt eines Regenwurms könnte Feuchtigkeit, Temperatur und chemische Reize umfassen, auf die er mit speziellen Rezeptoren reagiert. Die Affordanzen in der Umwelt bieten dem Regenwurm die Möglichkeit zu Handlungen, die auf seine Lebenswelt abgestimmt sind. So gräbt der Regenwurm beispielsweise ein Loch und verstopft es mit Blättern, wenn das Wetter kalt und trocken ist, lässt es jedoch offen, wenn es warm und feucht ist (Darwin 1881). In demselben Ökosystem könnte die Lebenswelt eines Vogels aus der Windgeschwindigkeit und -richtung, der Zeit bis zum Kontakt mit einem Ziel und Erinnerungen an einen Regenwurm als schmackhafte Nahrung bestehen.

Wie bereits in Kap. 2 erwähnt, können Affordanzen sowohl Zeichen als auch Symbole sein. Als Zeichen sind sie analog (physische Objekte), richten sich auf die aktuellen physischen Affordanzen im Nischenumfeld und lösen Handlungen (Verhaltensweisen) aus. Als Symbole sind sie digital (Sprache), weisen auf potenzielle Ressourcen hin und sind generalisierbar. Wie bereits erwähnt, kann man die interprofessionelle Bildung als sukzessive Feinabstimmung unserer Dispositionen gegenüber Affordanzen betrachten, indem wir die Wahrnehmung einer größeren Zahl von Affordanzen anregen und deren Differenzierung in größerer Spezifität fördern. Funktional-kognitive Psychologen definieren Lernen als „Verhaltensänderung ... als Folge von Regelmäßigkeiten in der Umwelt“, die intrinsisch oder vermittelt sein können (DeHouwer und Hughes 2020: 4).

Intrinsische Erweiterung

Jedes Lebewesen zeigt ein exploratives Verhalten, das darauf abzielt, die notwendigen Affordanzen zu erlangen, um zu gedeihen, ein Konzept, das als „Anstrengung infolge von Bedeutung“ (*effort after meaning*) bezeichnet wird (Reed 1996: 104). Die Wahrnehmung von Informationen (Affordanzen) ist intrinsisch motivierend und führt zu einer Verbesserung der Wahrnehmung und des Lernens (Gibson 1979). Dieser Prozess erfolgt unabhängig von Verstärkung oder explizitem Unterricht (Reed 1996: 105). Daher ist es für die interprofessionelle Bildung von entscheidender Bedeutung, dass eine angemessene Exposition gegenüber authentischen Affordanzen an sich die Wahrnehmung und Differenzierung wesentlicher Affordanzen verbessert.

Vermittelte Erweiterung

Die Erweiterung der Lebenswelt kann auch vermittelt werden. Bei vielen Organismen fungieren raumzeitliche Regularitäten (der rote Knopf in einem bestimmten Apparat) als intermediäre kontextuelle Hinweise, die auf *konkrete* Affordanzen (drücke diesen Knopf, bekomme etwas zu essen) hinweisen, was zu klassischer oder operanter Konditionierung führt. Bei verbal kompetenten Menschen können jedoch Worte und direkte Beobachtung als intermediäre kontextuelle Hinweise für *abstrakte* Bedeutungen dienen, die durch Sprache, Symbole oder Nachahmung übertragen werden (DeHouwer und Hughes 2020: 192–3).

Nur Menschen sind in der Lage, auf abstrakte Beziehungen zu reagieren und diese entsprechend zu verallgemeinern. Ein Beispiel: Wenn während einer Trainingsphase Beziehungen zwischen abstrakten Symbolen gezeigt werden, können Verallgemeinerungen auf diesen logischen abstrakten Beziehungen basieren und nicht auf der Position des Knopfes basieren. Dies gilt für Menschen, aber nicht für nichtmenschliche Primaten (DeHouwer und Hughes 2020: 160). Die Fähigkeit, bestimmte abstrakte symbolische Beziehungen zu verallgemeinern, ist entscheidend, um das richtige Gleichgewicht zwischen Diskriminierung (Spezifität) und Verallgemeinerbarkeit (Übertragbarkeit) für zentrale Affordanzen zu erreichen und herauszufinden, welche abstrakten Merkmale einer Affordanz am wichtigsten sind.

Sprache ermöglicht es den Menschen, alternative Wege des Wissens zu nutzen. Sie können das unmittelbare, nichtanalytische Bewusstsein erster Ordnung der direkten Wahrnehmung von Affordanzen nutzen. Sie können auch das reflektierte analytische Bewusstsein zweiter Ordnung von Affordanzen nutzen, insbesondere wenn sie von erfahreneren Experten angeleitet werden (Heft 2003). Eine fachkundige Anleitung sollte Anfänger dabei unterstützen, ihre Aufmerksamkeit auf die kritischen Affordanzen zu richten und zu lernen, wie man sie im Detail erkennt.

J.J. Gibson, der Begründer der ökologischen Psychologie, stellte fest: „Ich habe mich in Richtung einer Psychologie der Werte und weg von einer Psychologie der Reize bewegt“ (zitiert in Reed 1988). Wie oben bereits erwähnt, stammen Regeln und Gesetze aus verschiedenen Schichten des Realen. Regeln sind zukunftsorientiert; das Befolgen von Regeln ist ein *soziales* Phänomen, was bedeutet, dass sie gebrochen oder verletzt werden können. Naturgesetze sind rückwärtsgerichtet, beziehen sich auf Ursprünge und ultimative *natürliche* Ursachen und sind unverletzlich. Aus dem kritischen Realismus geht jedoch hervor, dass Gesetze und kausale Mechanismen nicht direkt wahrnehmbar sind. Sie sind durch die Grenzen unserer Sinneswahrnehmung und durch die soziokulturellen Filter der Erwartung eingeschränkt. Für den Menschen ergibt sich „eine angemessene [Erklärung für sein Verhalten] nur aus einer komplexen Mischung aus dem biologischen Kausalmodell und dem sozialen Regelbefolgungsmodell“ (Harré und Secord 1972). Werte spielen in der ökologischen Nische eine koordinierende Rolle zwischen Regeln und Gesetzen. „[Werte] sind nachsichtiger als Gesetze und weniger nachsichtig als Regeln [und] bieten die notwendige Elastizität, um die kreative Spannung zwischen und unter Regeln und Gesetzen aufrechtzuerhalten“ (Hodges und Baron 1992).

Die Aneignung von Affordanzen kann also als eine Suche nach Werten verstanden werden. Im Laufe der Zeit und durch wiederholte Nutzung werden sich sowohl die individuelle Wahrnehmung (erster Ordnung) als auch die kollektive Wahrnehmung (zweiter Ordnung) und Nutzung von Angeboten weiterentwickeln, sich anpassen und immer mehr zu realen natürlichen Gesetzen werden.

Kasten 2.1 Die Lebenswelt

Die Lebenswelt ist das Feld der Affordanzen, auf das der Organismus abgestimmt ist.

Die Lebenswelt kann durch wiederholte Erfahrung intrinsisch erweitert werden.

Vermittelt durch die Anleitung von Experten kann sich auch extrinsisch erweitert werden.

Literatur

- Darwin C. The formation of vegetable mold through the action of worms with observations on their habits. London: John Murray; 1881.
- DeHouwer J, Hughes S. The psychology of learning. Cambridge, MA: MIT Press; 2020.
- Gibson JJ. The ecological approach to visual perception, New York: Psychology Press; 1979/2015.
- Harré R, Secord PF. The explanation of social behavior. Oxford: Basil-Blackwell; 1972.
- Heft H. Affordances, dynamic experience, and the challenge of reification. *Ecol Psychol.* 2003;15(2):149–80.
- Hodges BH, Baron RM. Values as constraints on affordances: perceiving and acting properly. *J Theory of Social Behavior.* 1992;22(3):263–94.

- Reed ES. Adaptation and the development of behavior. *Dev Psychol.* 1988;21(2):203–6.
- Reed ES. *Encountering the world*. New York: Oxford University Press; 1996.
- von Uexküll J. A stroll through the worlds of animals and men: a picture book of invisible worlds. In: Schiller CH, editor. *Instinctive behavior: the development of a modern concept*. New York: International Universities Press; 1957. p. 5–81.



Das „Selbst“

Wir werden nicht mit einem Sinn für „Selbst“ geboren (Siegel 2018; Flanagan 1994). Wie das „ICH“ und das „SELBST“ sich entwickeln, ist nicht geklärt. Hypothesen von Psychologen, Philosophen, Neurowissenschaftlern und anderen nennen unter anderem das Sammeln von Erfahrungen (James 1892/1966), die Bindung von „somatischen Markern“ (Körperzuständen) an ein autobiografisches Narrativ (Damasio 1994, 1999, 2010), entwicklungsbedingte interaktive soziale Prozesse – insbesondere Sprache (Mead 1967) und Bindung und Emergenz aufgrund wiederkehrender Feedback-Schleifen mit persönlichem Bezug (Flanagan 1994; Hofstadter 2007).

Weitgehend einig ist man sich darüber, dass es ein objektives Selbstgefühl, „ICH“, gibt, den Protagonisten unserer Lebensgeschichte. Dies ist vermutlich präzise und das Ergebnis einer gesteigerten Gehirnkomplexität im Zuge von Evolution und individueller Entwicklung (Hofstadter 1999). Daraus ergibt sich ein kritisches Substrat für Lernen aus Erfahrung. Das „ICH“ kann als der individuelle Aspekt des Selbst-als-Affordanz konzeptualisiert werden.

Das subjektive Selbstgefühl, „ICH“, des Selbst-als-Wissender mit Wahlmöglichkeit und Handlungsfähigkeit, ist hingegen unpräzise (Wegner 2002: 186). Unser Denken scheint hier die Kontrolle zu haben. Es scheint, dass handlungsbasierte Selbst-Invarianzen uns Selbst-Handlungsfähigkeit, Selbst-Kohärenz, Selbst-Affektivität und Selbst-Geschichte geben (Stern 1985). Eben dieses Selbstgefühl wurde durch empirische Daten infrage gestellt (Wegner 2002: 57). Was eigentlich zeitlich getrennt ist und nicht in der Reihenfolge abläuft, die wir bewusst wahrnehmen, wird im Gehirn verbunden. Zum Beispiel scheinen Entscheidungen wie die Wahl eines Wortes in einem bestimmten Satz beim Lesen oder Tippen einer rationalen Kontrolle zu unterliegen. Studien belegen jedoch, dass solche Handlungen/Reaktionen automatisch auftreten, noch bevor die Wortwahl in unser Bewusstsein rückt (Wegner 2002: 57). Ohne dass uns bewusst

wird, dass der motorische Prozess bereits ausgelöst wurde, kommt uns die Idee zum Handeln, und dann erfolgt die Handlung, was uns den Eindruck vermittelt, einen freien Willen zu haben. Offenbar präsentiert ein automatisches System dem Bewusstsein die Idee einer freiwilligen Handlung und löst gleichzeitig die Handlung aus.

Das „SELBST“ ist ein nützliches Konstrukt, das unsere Identität als ideale, bewusst handelnde Person aufrechterhält. Es bindet unsere Absichten, den bewussten Willen und die Handlung zusammen, und wenn eines dieser Elemente fehlt, ergänzen wir es mithilfe von Konfabulation (Wegner 2002: 57). Wenn man ein „SELBST“ hat, verfügt man über Selbst-Identität und Selbst-Reflexion. Beide sind wichtig in der interprofessionellen Bildung.

Identität

Eine Definition von Identität lautet:

Eine Identität ist das Ensemble von Bedeutungen, die definieren, wer man ist, wenn man eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft einnimmt, Mitglied einer bestimmten Gruppe ist oder bestimmte Eigenschaften für sich beansprucht, die einem als einzigartige Person identifizieren (Burke und Stets 2009: 3).

Während das „Selbst“ ein bestimmter Ort oder eine Perspektive innerhalb unserer eigenen Person ist, hat Identität mehr mit der Wahrnehmung - unserer eigenen und der anderer - unserer Position innerhalb der sozialen Ordnung zu tun. Menschen besitzen mehrere Identitäten, weil sie gleichzeitig mehrere Rollen einnehmen (z. B. Krankenschwester, Hausärztin, Lehrerin, Mutter, Ehefrau). Hier werden nur einige grundlegende Konzepte genannt. Individuelle Identität löst Verhalten aus, das wiederum soziale Strukturen schafft. Soziale Strukturen beeinflussen jedoch wiederum die Identität. Alle drei Aspekte (Identität, Verhalten, soziale Struktur) sind durch ein gemeinsames Bedeutungssystem verbunden (Burke und Stets 2009: 49). Wir handeln, um unsere wichtigsten Identitäten zu stabilisieren, indem wir Wahrnehmungen beeinflussen - unsere eigenen und die anderer:

Stört man eine Wahrnehmung, die kontrolliert wird, wird die Identität handeln, um die Störung zu kompensieren oder ihr entgegenzuwirken. Stört man eine Wahrnehmung, die nicht kontrolliert wird, wird die Identität handeln, ohne die „Störung“ zu berücksichtigen (Burke und Stets 2009: 73).

Drei der wichtigsten Identitäten für unsere Ausführungen in diesem Kontext sind soziale Identität (Wertigkeit), Rollenidentität (Kompetenz) und persönliche Identität (Authentizität) (Burke und Stets 2009: 112–126). Während wir daran arbeiten, diese (und andere) Identitäten zu stabilisieren, ergibt sich eine unglaublich komplexe, interdependente soziale Struktur.

Kasten 2.2 Identität

Individuelle Identität, soziale Struktur und Verhalten sind durch ein gemeinsames Bedeutungssystem verbunden.

Drei wichtige Identitäten sind:

- Soziale Identität (Wertigkeit)
- Rollenidentität (Kompetenz)
- Persönliche Identität (Authentizität)

Literatur

- Burke PJ, Stets JE. Identity theory. New York: Oxford University Press; 2009.
- Damasio A. Descartes error. New York: Avon Books. 1994.
- Damasio A. The feeling of what happens. New York: Harcourt Brace. 1999.
- Damasio A. Self comes to mind. New York: Vintage. 2010.
- Flanagan O. Consciousness reconsidered. Cambridge, MA: MIT Press; 1994. p. 177.
- Hofstadter DR. Godel, Escher, Bach: An eternal golden braid. New York: Basic Books; 1999. p. 709.
- Hofstadter DR. I am a strange loop. New York: Basic Books; 2007. p. 95.
- James W. Psychology: the briefer course. In: Alport G, editor. New York: Harper and Row; 1892/1961
- Mead, GH. Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago Press. 1967.
- Siegel DJ. Aware. the science and practice of presence. New York: TarcherPerigee; 2018. p. 229.
- Stern DN. The interpersonal world of the infant. The view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books; 1985. p. 46.
- Wegner DM. The illusion of conscious will, vol. 2002. Cambridge, MA: MIT Press; 2002. p. 18.

Kapitel 8

Emotionen



Emotionen sind archäologisch gesehen die älteste Gehirnfunktion, die zumindest bei Nichtsäugetieren ansatzweise ausgebildet ist und sich bei allen Säugetierarten gut entwickelt hat (Panksepp und Biven 2012). Das Konzept des „dreigliedrigen Gehirns“ (MacLean 1990) ist zwar nicht ganz zutreffend, bietet aber eine nützliche Heuristik für das Verständnis von Emotionen. Die tiefe, uralte Hirnstammregion, das „Reptiliengehirn“, produziert neben anderen Kernfunktionen instinktives Verhalten wie Annäherung/Vermeidung und Kampf/Flucht. Dies geschieht durch primäre Emotionen, die diese instinktiven Verhaltensweisen steuern. Primäre Emotionen sind artübergreifend und umfassen Angst, Wut, Trauer und Glück (Ekman und Friesen 1975; Panksepp und Biven 2012). Einige Autoren fügen noch Nuancen positiver Affekte hinzu, einschließlich Spiel, Fürsorge und Vergnügen/Lust (Panksepp und Biven 2012: 2).

Das limbische System oder „Katzengehirn“ (altes Säugetier) ist beim Menschen um den Hirnstamm herum angeordnet und mit diesem verbunden. Die unbewusste konditionierte Kontrolle des limbischen Systems über das Reptiliengehirn ist die Quelle der klassischen und operanten Konditionierung (Hampden-Turner 1989). Es ist auch die Quelle von unkontingiert erlerntem Verhalten (ohne externe Belohnung oder Bestrafung), bei dem hirninterne Prozesse direkt als „Belohnung“ und „Bestrafung“ in unkontingierten Lernaufgaben dienen (Panksepp und Biven 2012: 24). Zu den unbewusst erlernten emotionalen Verhaltensweisen gehören Dominanz/Unterwerfung, Revierverteidigung, Jagd, Bindung und Nestbau (Hampden-Turner 1989).

Der Neokortex, das „Primatengehirn“, liegt über dem Hirnstamm und dem limbischen System und ist mit diesen verbunden. Er ist für das höhere Denken wie Abstraktion, Sprache, Reflexion und Planung zuständig. Die Kombination aus primären Emotionen (Hirnstamm), bedingter Kontrolle (limbisches System) und neokortikaler Funktion (Einstellungen) führt zu komplexen sozialen Emotionen wie Neid, Schuld, Eifersucht, Scham, Stolz und Ehrfurcht. Diese führen zu Verhaltensweisen, die mehr auf die Vergangenheit (Erinnerungen) oder auf die Zukunft

(Pläne, Sorgen) ausgerichtet sind. Sie können auch zu verzerrten Selbstbildern führen (Panksepp und Biven 2012: 19/20).

Das Problem für interprofessionelle Lernende besteht darin, dass die emotionalen Reaktionen nicht vollständig integriert sind und die Reaktionen automatisch erfolgen. Ein Beispiel: Wenn ein Patient aggressiv oder bedrohlich ist, könnte der Lernende sich zurückziehen (primär reptilisch), sich wehren (primär limbisch) oder sich für seine Unfähigkeit, die Situation zu meistern, schämen (primär kortikal). Es wird diskutiert, dass diese undifferenzierten Verhaltensweisen unterschiedliche Reaktionen erfordern – sich der Angst stellen, die automatische Reaktion unterdrücken oder die eigenen Grenzen akzeptieren – und wie die ursprüngliche Emotion idealerweise erkannt und dann durch Reflexion und Kontrolle in eine ausgewogene Reaktion integriert wird.

Kasten 2.3 Emotionale Reaktion

Es kann nützlich sein, bei unseren Reaktionen zwischen *instinktiv* (Hirnstamm), *emotional* (limbisch) und *rational/sozial* (kortikal) zu unterscheiden.

Wir können das *Gefühl* der Reaktion nicht kontrollieren, aber mit Übung – Erkennen, Integrieren und Reflektieren – erlangen wir die Freiheit und Fähigkeit, unsere Reaktion zu wählen.

Literatur

- Ekman P, Friesen WV. Unmasking the Face. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1975.
 Hampden-Turner C. Maps of the mind, vol. 80. London: Collier; 1989.
 MacLean PD. The triune brain in evolution: role in paleocerebral functions. New York: Plenum Press; 1990.
 Panksepp J, Biven L. The archeology of mind. New York: Norton; 2012.

Kapitel 9

Die Welt „erfahren“



Mehrere akademische Traditionen weisen auf zwei Wege hin, die Welt zu „erkennen“. Diese Methoden, die Welt zu erleben, sind zwar sehr unterschiedlich, ergänzen sich aber, wie wir noch sehen werden. Eine der bekanntesten Theorien stammt aus der Verhaltenspsychologie und ist als „Schnelles Denken, langsames Denken“ (Kahneman 2011) bekannt. System 1 ist automatisch, schnell und intuitiv (unterbewusst). System 2 ist überlegt, langsam und analytisch und hat eine begrenzte Kapazität von 7 ± 2 „Chunks“ für die Informationsverarbeitung (Miller 1956). Diese Systeme arbeiten zusammen. Die Intuition von System 1 liefert schnell ein Zielkonzept. Dies kann durch Geschicklichkeit (Kohärenz der Erfahrung) oder Heuristik (erlernte allgemeine Faustregeln) erreicht werden. Letztere sind oft sehr nützlich, aber auch die Ursache für viele unserer kognitiven Fehler bei der Entscheidungsfindung (Croskerry 2003). System 2 analysiert dann die Angemessenheit des von System 1 bereitgestellten Konzepts durch abwägende Anpassung, bleibt aber eher bei einem „gut genug“ als bei einer optimierten Lösung stehen. Dies kann durch kognitive Verzerrungen beeinflusst werden.

Eine andere Perspektive bietet die psychoanalytische Theorie. Der *Primärprozess* ist „unbewusste geistige Aktivität, bei der die psychische Energie frei und ungehemmt von einer Idee zur anderen fließt. Dieser mentale Prozess vollzieht sich ohne Rücksicht auf Logik oder Realität.“ Der *Sekundärprozess* ist „eine rationale geistige Aktivität unter der Kontrolle des *Ichs* und des *Realitätsprinzips*. Dieser mentale Prozess, der Problemlösen, Urteilen, Planen und systematisches Denken umfasst, ermöglicht es dem Individuum, sowohl den externen Anforderungen der Umwelt als auch den internen Anforderungen seiner Instinkte auf rationale und effektive Weise zu begegnen“ (APA 2020). Heft stellt fest: „Die Unterscheidung zwischen dem unmittelbaren, nichtanalytischen Bewusstsein erster Ordnung und dem reaktiven, analytischen Bewusstsein zweiter Ordnung ist wichtig, weil sie zwei alternative Wege des Erkennens identifiziert“ (Heft 2003).

Eine dritte verwandte Theorie ist die dynamische Wahrnehmungstheorie, die Kreativität, insbesondere für bildende Kunst und Musik, durch die Integration einer tiefen, undifferenzierten (frei schwebende Aufmerksamkeit) Ebene und der oberflächlichen differenzierten (strukturierten, logischen) Ebene erklärt (Ehrenzweig 1995: 88). Die tiefe Ebene ist vorbewusst und ganzheitlich und erscheint chaotisch. Sie wird von zentralen Instinkten und Trieben angetrieben und erlaubt flüchtige Verknüpfungen auch widersprüchlicher Gedanken, zeitliche und räumliche Mehrdeutigkeiten und unterschwellige Bilder. Auf der Oberflächenebene werden "Gestalten" (geordnet, kohärent, benennbar) als „Figuren“ gebildet und vom irrelevanten „Hintergrund“ getrennt. Es besteht ein „offener Konflikt zwischen Oberflächen- und Tiefensensibilität, zwischen Intellekt und Intuition“ (Ehrenzweig 1995: 64), der zu Unruhe führt - ein Konflikt zwischen der scheinbaren Unordnung der undifferenzierten Ebene und dem Ordnungsbedürfnis in den differenzierten "Gestalten". Wenn man jedoch „Tiefenwahrnehmung“ und „unbewusstes Scannen“ entwickelt, kann man „das bewusste Bedürfnis nach Logik, Ordnung und Sequenz aufgeben“ (Ehrenzweig 1995: 65) und eine andere Kohärenz spüren, die der tiefen Ebene innewohnt. Sowohl im Individuum als auch in der Gesellschaft gibt es eine starke Tendenz, diese Kohärenz auf Worte, definierte Begriffe und Faustregeln zu reduzieren, was den dynamischen Prozess in eine Form konkretisiert und die Kreativität zerstört.

Gemeinsam ist diesen Theorien die Perspektive zweier Ebenen, die ich als Intuition und Analyse bezeichnen möchte. Intuition ist unbegrenzt, kombinatorisch und umfassend. Sie kann zeitweilig gegen logische Regeln verstoßen, was zu neuen Eingaben und Verbindungen führt. Die Analyse ist begrenzt, ressourcenintensiv und zielgerichtet und wandelt die intuitive Erfahrung in Worte, Logik und Faustregeln für den Export um. Im Idealfall halten sich diese beiden Aspekte die Waage, aber in unserer heutigen Kultur neigen Analyse und "Gestalten" dazu, die Intuition zu überlagern.

Kasten 2.4 Intuition und Analyse

Intuition und Analyse sind zwei komplementäre Arten, die Welt zu erleben.

Intuition ist offen, unbegrenzt und kreativ.

Analyse ist geschlossen, linear und exportierbar.

Zu Beginn ihrer Ausbildung im Gesundheitswesen haben die meisten Lernenden „populärwissenschaftliche“ Konzepte von Krankheit, die auf Darstellungen in den Medien, ihren früheren Erfahrungen und dem familiären Verständnis von Ereignissen in Bezug auf die Gesundheit beruhen. In der Ausbildung werden sie dann oft dazu angehalten, dieses Verständnis in wissenschaftliche, „medizinisierte“, organbasierte „Krankheiten und Behandlungen“ umzuwandeln: zum Beispiel von „Flüssigkeitsansammlung“, wie die Familie Opas Herzinsuffizienz erklärte, zu „diastolischer Herzinsuffizienz mit einem Dekompensationsereignis“. In der Anfangsphase der Ausbildung kann es hilfreich sein, diese Konzepte zu vergleichen

und zu kontrastieren, um die neuen Verbindungen und die Integration zu verdeutlichen, aber auch, um ein Verständnis der frühen Konzepte aufrechtzuerhalten. Dies kann dazu beitragen, das Gleichgewicht zwischen intuitiver Weisheit und rationalem Denken zu festigen und die Kommunikation mit einigen Patienten (durch Beibehaltung früherer Formulierungen) in der Zukunft zu erleichtern. Später in der Ausbildung hilft das Aufweichen von „unscharfen Kategorien“ durch die Identifizierung von zentralen Prototypen und erwarteten Bereiche den Lernenden, die Variabilität und Unsicherheit der klinischen Praxis zu akzeptieren. Fortgeschrittene Lernende profitieren davon, dass sie lernen, ihre schnellen intuitiven Einschätzungen durch mentale Simulation zu „testen“, indem sie Handlungen vorantreiben. Dies kann das Bewusstsein dafür stärken, dass alle Theorien und Fakten kontingent sind.

Literatur

- American Psychological Association (APA) Dictionary. 2020. <https://dictionary.apa.org/primary-process> and <https://dictionary.apa.org/secondary-process>. Accessed 20 Dec 2020.
- Croskerry P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them. *Acad Med*. 2003;78(8):775–80.
- Ehrenzweig A. *The hidden order of art*. Berkeley, CA: Univ. of California Press; 1995.
- Heft H. Affordances, dynamic experience, and the challenge of reification. *Ecol Psychol*. 2003;15(2):152.
- Kahneman DL. *Thinking fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux; 2011.
- Miller GA. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. *Psychol Rev*. 1956;63(2):81–97.

Kapitel 10

Intrinsische Erweiterung der Lebenswelt



Wie bereits erwähnt, verbessert die Zeit, die wir mit einer Aufgabe verbringen, unsere Fähigkeit, Affordanzen zu erkennen, auch ohne Anweisungen oder direktes Feedback. Dies scheint einen bewussten Zugang zu erfordern:

„Der bewusster Zugang ist trügerisch trivial ... hinter unserem Wahrnehmungsbewusstsein verbirgt sich jedoch eine komplexe Lawine von Gehirnaktivitäten, an der Milliarden von visuellen Neuronen beteiligt sind und die fast eine halbe Sekunde dauern kann, bevor das Bewusstsein einsetzt“ (Dehaene 2014: 10).

Wenn aber Affordanzen direkt in die Wahrnehmung eingebettet sind, warum müssen wir sie dann bewusst wahrnehmen, um unsere Leistung zu verbessern? Obwohl die unbewusste Verarbeitung umfangreich sein kann,

„fügt der bewusste Zugang eine zusätzliche Funktionsebene hinzu. Die Übertragungsfunktion des Bewusstseins ermöglicht es uns, ... Gedankenexperimente durchzuführen, rein mentale Operationen, die von der Außenwelt abgekoppelt sein können“ (Dhaene 2014: 14).

Meditationsneulinge wissen, dass unser Geist häufig das Bewusstsein stört, indem er in Erinnerungen – Bedauern und Erfolge der Vergangenheit – oder in Pläne für die Zukunft abwendet. Dieser Mangel an Ordnung in der geistigen Aktivität bedroht das Erreichen unserer Ziele durch „psychische Entropie“ (Csikszentmihalyi 1990: 36). Wenn jedoch Gedanken, Wahrnehmungen, Handlungen und Ziele in perfekter Harmoniemiteinander stehen, ist dieser anstrengungslose Zustand intrinsisch lohnend und selbsterhaltend (Dhaene 2014: 39–40).

Bewusstsein ist nicht erforderlich, um auf Affordanzen zu reagieren, aber es bringt zusätzliche Funktionalität; es ermöglicht uns, „mentale Simulationen“ durchzuführen, zu reflektieren, unsere Erkenntnisse mit anderen zu teilen und neue, komplexe Probleme zu lösen. Die kann das Lernen noch verstärken. Die Fallvignette zu Beginn von Teil II (Seite 29, „Wie haben Sie sich gefühlt?“) ist ein

gutes Beispiel für die vereinfachte intrinsische Erweiterung der Lebenswelt, bei der die Affordanz (Angst) ins Bewusstsein gebracht wird, damit darüber diskutiert und reflektiert werden kann.

Problemlösung im Gesundheitswesen ist eine komplexe Mischung aus Emotion, Intuition, Erfahrung und rationalem Denken, aber was ist die richtige Mischung und Reihenfolge? Eine breite Palette von Studien aus der Neurologie, Verhaltenspsychologie, Erstpersion Berichten und interspezifischen Vergleichen hat gezeigt, dass Emotion zuerst kommt. Sie ist schnell und ganzheitlich und rahmt eine allgemeine Reaktion (z. B. „Annäherung“/„Vermeidung“). Das Gefühl kann gut mit einer emotionsgeladenen Erinnerung oder früheren Erfahrung verbunden sein (z. B. „Freund“). Dann verfeinert die rationale Analyse die Reaktion (Damasio 1994; Haidt 2012; Klein, Klein 1999; Minsky 2006; Panksepp und Biven 2012). Denken Sie daran, wie Sie einen langjährigen Bekannten auf der Straße treffen. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie Sie sich über diese Person gefühlt haben, bevor Sie sich an ihren Namen erinnern. Ich mag die Art und Weise, wie Jonathan Haidt dies formuliert (Haidt 2012: 1). Er sagt: „Der Geist ist geteilt, wie ein Reiter auf einem Elefanten, und die Aufgabe des Reiters ist es, dem Elefanten zu dienen.“ Der emotionale Elefant ist eine mächtige Kraft und schwer zu lenken, und der rationale Reiter fühlt, dass er die Kontrolle hat, aber in Wirklichkeit bietet er bestenfalls subtile Führung und Vorschläge.

Beispiel 2.2 (Entwicklungsdiagnostische Fähigkeit)

Problemlösung durchläuft Entwicklungsstufen. In unserer Studie zu möglichen Diagnosen von Atemnot (Unterscheidung von Lungenentzündung, Herzinsuffizienz oder Asthma) nutzten Neulinge in der Medizin Vorschläge und Regeln aus externen Quellen (explizites semantisches Gedächtnis), um vorsichtige Lösungsvorschläge zu machen. Sie waren auch dem „Lehrlings-effekt“, Angst und Verlegenheit ausgesetzt, was zu emotionalem Stress, kognitiver Überlastung und Misstrauen gegenüber ihren eigenen Ideen führten (weil sich ihre populärwissenschaftlichen Konzepte zuvor als falsch erwiesen hatten). Als sie dann weiter fortgeschritten waren und medizinische Erfahrungen und Diskussionen in persönlichen episodischen Erinnerungen sammelten, stießen sie an die Grenzen des Arbeitsgedächtnisses. Sie begannen, persönliche episodische Erinnerungen in effizientere konkrete Regeln umzuwandeln, und sie verwendeten proportional mehr Regeln, die in komplexen Regelhierarchien angeordnet waren, als jede andere Gruppe. Schließlich stellten die Experten Regelgruppen zu Prototypen zusammen, die zentrale Beispiele und eine Reihe von Möglichkeiten enthielten. Sie konzentrieren sich unbeabsichtigt auf zentrale Affordanzen, die anscheinend durch Geschichten gespeichert und abgerufen werden. Die Diagnose wird zu

einer Suche durch konkurrierende Prototypen und Geschichten, die stärker als in früheren Phasen von der Historie geleitet wird, mit widersprüchlichen Hinweisen oder dem Fehlen von erwarteten Hinweisen aus der Umgebung (Smith et al. 2014).

Diese Entwicklung von abstrakten Fakten und Regeln hin zu direkter Wahrnehmung und bewusster Simulation spiegelt sich in der *erkenntnisgesteuerten Entscheidungsfindung* wider (Klein 1999). Klein untersuchte verschiedene Handlungen von Experten in neuen Situationen unter Zeitdruck. Die Experten konnten zunächst nicht beschreiben, warum sie taten, was sie taten. Was er entdeckte, war ein dreistufiger Prozess, der eine optimale funktionale Mischung aus Instinkt, Analyse und Effizienz aufweist.

1. *Mustervergleich*: Eine intuitive metaphorische Verbindung zu früheren Erfahrungen wird hergestellt. Die Erzählung der früheren Erfahrung wird verwendet, um ein abweichendes Element zu identifizieren, entweder eine zusätzliche oder eine fehlende Affordanz, die die Situation neuartig macht.
2. *Mentale Simulation*: Eine vielversprechende Lösung, die durch das abweichende Element vorgeschlagen wird, wird simuliert, indem man sich vorstellt, wie sie ablaufen wird.
3. *Satisfaktion*: Dieser singuläre (im Gegensatz zu vergleichenden) Bewertungsansatz ist effizienter. Es wird vielleicht nicht die optimale Lösung gefunden, aber es wird schnell eine praktikable Lösung für das neue Problem gefunden (Klein 1999:20).

Schließlich ist die gemeinsame Aneignung von Affordanzen in der Umwelt entscheidend für interprofessionelles Gruppenlernen. Eine triadische Beziehung (Ich-Affordanz-Du), die „meine“ Umwelt mit der anderer Menschen durchdringt, manifestiert sich in Bewegung. Koordinierte Bewegung wird zum kritischen Teilen der Affordanzen der Umwelt (Heras-Escribano 2019).

Kasten 2.5 Intrinsische Erweiterung

Die Konfrontation mit neuen Situationen fördert die intrinsische Erweiterung der Experten in drei Schritten:

- Mustervergleich
- Mentale Simulation
- Satisfaktion

Literatur

- Csikszentmihalyi M. Flow. The psychology of optimal performance. New York: Harper Perennial; 1990.
- Damasio A. Descartes error. New York: Avon Books; 1994.
- Dehaene S. Consciousness and the brain. New York: Penguin Books; 2014.
- Haidt J. The righteous mind. New York: Vintage Books; 2012.
- Heras-Escribano M. The philosophy of affordances. Cham, SZ: Palgrave MacMillan. 2019.
- Klein G. Sources of power. how people make decisions. Cambridge, MA: MIT Press; 1999.
- Minsky M. The emotion machine. New York: Simon & Schuster; 2006.
- Panksepp J, Biven L. The archeology of mind. New York: Norton; 2012.
- Smith CS, Hill W, Francovich C, Morris M, Robbins B, Robins L, Turner A. Diagnostic reasoning across the medical education continuum. Healthcare. 2014;2:253–71.

Kapitel 11

Vermittelte Erweiterung der Lebenswelt



Der Schlüssel zur Gestaltung interprofessioneller Curricula sind eine gemeinsame Teamidentität, klare Rollen/Aufgaben/Ziele, Interdependenz, Integration und geteilte Verantwortung (Reeves et al. 2010). Welche Art von Unterrichts- und Lehrplanstruktur kann diese Elemente und die Interaktion der Lernenden mit ihrer Lebenswelt und deren Erweiterung am besten fördern? Darauf gibt keine einzige, beste Antwort. Anfänger können von einem einfachen Rahmen profitieren, der ihnen die unerkannten Affordanzen aufzeigt. Zum Beispiel kann die Frage, „Was haben Sie gefühlt, als Sie sich diesem Patienten näherten?“ eine Diskussion darüber anregen, dass Ihre Angst (eine Affordanz) ein Zeichen für den akuten Zustand des Patienten sein kann. Fortgeschrittene Lernende profitieren am meisten davon, ihre Regel-Strukturen sanft zu erfragen und dann zu stören. Fortgeschrittene Auszubildende profitieren am meisten davon, wenn ihre Regelstrukturen behutsam abgefragt und dann gestört werden. Fortgeschrittene Auszubildende profitieren davon, wenn sie lernen, ihre schnelle intuitive Einschätzung (Schritt 1 der oben beschriebenen *erkenntnisgestützten Entscheidungsfindung*) durch mentale Simulationen zu „testen“, indem sie Handlungen in einer Vorschau ausführen. Eine nützliche Technik ist die *prospektive Retrospektive* (Dunbar et al. 2013). Der Lernende macht seine Beobachtungen und entscheidet sich für eine Handlung. Bevor er die Handlung ausführt, wird er dazu angeleitet, anzunehmen, dass sich die Handlung als falsch erweist, und zu versuchen, (wie im Nachhinein) herauszufinden, wo der Fehler lag.

In der interprofessionellen Ausbildung, in der wir uns auf die Teamfunktion und die Intelligenz des Systems als Ganzes konzentrieren, variieren die optimalen Strukturen je nach Komplexität der Situation und Stabilität der Umwelt. Es gibt drei Haupttypen von Teamstrukturen: *zentralisiert* (Befehl und Kontrolle), *dezentralisiert* (skalenfrei, „kleine Welt“) und *verteilt* (Davis und Sumara 2006: 51–53). Zentralisierte Strukturen, traditionelle Lehrer-Schüler-Hierarchien, bieten den effizientesten Informationstransfer von oben nach unten und funktionieren am besten in zeitkritischen Umgebungen wie der Notaufnahme. Sie sind jedoch weniger

robust gegenüber Störungen und können nicht auf die Vielfalt der Lernenden oder auf besondere Bedürfnisse reagieren. Dezentralisierte, skalenfreie oder "Kleine-Welt"-Strukturen, in denen Naben und Speichen miteinander verbunden sind, ermöglichen ebenfalls einen effizienten Informationsaustausch und sind aufgrund der zahlreichen starken und schwachen Verbindungen zwischen den Elementen robuster gegenüber Störungen. Dies wäre vergleichbar mit natürlich gebildeten Lerngruppen, die durch formelle und informelle Kommunikation verbunden sind. "Kleine-Welt"-Strukturen sind oft der beste Kompromiss, wenn Effizienz und Belastbarkeit in Einklang gebracht werden müssen. Beispiele hierfür sind Gehirne, Stromnetze und Flugrouten. Solche Strukturen eignen sich möglicherweise am besten für die Überwachung in Kliniken mit mehreren Lernenden. Verteilte Strukturen, bei denen jeder Knoten mit jedem anderen Knoten verbunden ist, sind extrem robust, aber extrem ineffizient. Sie sind im Allgemeinen nur in sehr dynamischsten und instabilen Kontexten nützlich. Curricula, die auf „kleinen Welten“ basieren, konzentrieren sich nicht darauf, was absolut oder grundlegend ist, sondern wie Ideen miteinander verbunden sind.

"Ermöglichende Einschränkungen" sind „strukturelle Bedingungen, die dazu beitragen, das Gleichgewicht zwischen Quellen der Kohärenz und ... Quellen der Störung und Zufälligkeit auszuloten“ (Davis und Sumara 2006: 147). Sie sind „nicht präskriptiv (keine auferlegten Regeln, die man befolgen muss, um zu überleben), sondern proskriptiv (Bedingungen, die man vermeiden muss, um lebensfähig zu bleiben).“ Sie sind hinreichend kohärent, aber offen für Zufälle, nicht „alle machen das Gleiche“ oder „jeder macht sein eigenes Ding“, sondern „alle beteiligen sich an einem gemeinsamen Projekt“ (Davis und Sumara 2006: 148).

Kasten 2.6 Vermittelte Erweiterung

Ermöglichende Einschränkungen funktionieren am besten, wenn nicht gesagt wird, was getan werden soll, sondern was nicht getan werden soll, welche Zustände vermieden werden sollen.

Bei Anfängern sollten unerkannte Affordanzen (z. B. Angst) identifiziert und gerahmt werden.

Bei Fortgeschrittenen geht es darum, die Regelstruktur zu identifizieren und zu stören.

Bei Fortgeschrittenen sind zudem Reflexionstechniken wie die *prospektive Rückschau* hilfreich.

Beispiel 2.3 (Ethnographische Studie)

Um diese Interaktionen zwischen strukturellen, operativen und pädagogischen Zielen in einem Lehrkrankenhaus besser zu verstehen, führte mein Forschungsteam eine qualitative Studie durch (Smith et al. 2004). Wir machten ethnographische Beobachtungen und analysierten die Daten dann

mithilfe einer Kombination aus freier und vorlagenbasierter Kodierung. Daraus ergaben sich drei wichtige Erkenntnisse: Erstens identifizierten wir den Breakdown - Situationen, in der ein Handelnder nicht die erwartete Effektivität erreichte -, was aufgrund ihrer Häufigkeit und Erklärungskraft die wichtigste Kategorie darstellte. Die nächste Erkenntnis war, dass die Erfahrung eines Breakdowns ein notwendiger Bestandteil des reflektives Lernens ist. Die letzte Erkenntnis war, dass eine effektive Reaktion auf einen Breakdown sechs Faktoren erfordert: die direkte Einbeziehung des Patienten, die Abstimmung der Verantwortung mit der Autorität, die Abstimmung der Ressourcen mit den Aufgaben, die Abstimmung der Informationsressourcen mit den Bedürfnissen, die Abstimmung der Werte der Beteiligten und die Abstimmung der Erwartungen mit den Kapazitäten. Dies sind auch wichtige Überlegungen bei der Gestaltung der interprofessionellen Ausbildung.

Wie die obige Studie zeigt, kann der Breakdown – d.h. die Unterbrechung des reibungslosen Ablaufs der Aktivität – sehr wichtig sein, um die Aufmerksamkeit auf suboptimale Aktivitäten, auf Selbstreflexion und auf die Suche nach neuen Anforderungen und Aktivitäten zu lenken. Breakdowns sollten keine Angst, Verlegenheit oder ein Gefühl des Versagens verursachen, sondern vielmehr als Gelegenheiten für Neugier und positive Erwartung gesehen werden, da sie in der Regel zu Einsichten und Verbesserungen führen. Es ist wichtig, diese Haltung vorzuleben, um die Gruppennorm zu setzen.

Literatur

- Davis B, Sumara D. Complexity and education. New York: Routledge; 2006. p. 51–3.
- Dunbar M, Helms S, Brodell RT. Reducing cognitive errors in dermatology: can anything be done? J Am Acad Dermatol. 2013;69(5):810–3.
- Reeves S, Lewin S, Espin S, Zwarenstein M. Interprofessional teamwork for health and social care. Wiley-Blackwell: Chichester, UK; 2010.
- Smith CS, Morris M, Francovich C, Hill W, Gieselman J. A qualitative study of resident learning in ambulatory clinic. Adv Health Sci Educ. 2004;9:93–105.

Kapitel 12

Innere Weisheit



Wenn wir von Affordanzen als Beziehung zwischen Organismus und Umwelt gesprochen haben, ging es um die Betrachtung des „Makrozustands“. Affordanzen können auch eine Verbindung zwischen der analytischen Perspektive und der intuitiven Perspektive innerhalb des Individuums herstellen. Dies ist eine Betrachtung des „Mikrozustands“, die oft eine Lockerung der direkten Ursache-Wirkungs-Beziehungen und der zeitlichen Beschränkungen mit sich bringt. Techniken für den Zugang zu innerer Weisheit können tiefe, emergente Beziehungen aufdecken, die an das Feld der Quantenmöglichkeiten in Kap. 2 oder die implizite Ordnung in Kap. 4 erinnern.

Es gibt mehrere Traditionen, die sich mit innerer Weisheit befassen — mit dem Zugang zu transpersonalen Informationen jenseits der Rationalität, um eine angeborene Führung zu erlangen. Auf drei davon werde ich im Folgenden kurz eingehen: Tiefenpsychologie, Achtsamkeitsmeditation und die Spiritualität der amerikanischen Ureinwohner. Obwohl ich in keiner dieser Traditionen aufgewachsen bin und sie möglicherweise nicht vollständig verstehe, habe ich viel gelesen und praktiziert und werde sie nach bestem Wissen und Gewissen darstellen. Ich erhebe nicht den Anspruch, in ihrem Namen zu sprechen.

Tiefenpsychologie

Diese Tradition basiert auf den Arbeiten von Carl Jung und Sigmund Freud, die davon ausgehen, dass unsere Persönlichkeit in Ebenen strukturiert ist. Freud ging von drei grundlegenden Ebenen aus, die kooperativ und harmonisch zusammenwirken sollen (Hall 1954). Das unbewusste *Es* ist der Ort, an dem sich primitive (nach Freud vor allem sexuelle) Triebe manifestieren und Spannungen aufgrund dieser unbefriedigten Triebe entstehen. Das *Ich* ist die bewusste „Exekutive der Persönlichkeit, die das *Es* und das Über-Ich kontrolliert und lenkt und den Kontakt

mit der Außenwelt aufrechterhält“ (Hall 1954: 28). Das *Über-Ich* ist das moralische Ideal und der Schiedsrichter und entwickelt sich zunächst aus elterlichen Erwartungen und später aus gesellschaftlichen Normen. Freud sah die Ursache der meisten Neurosen in einer fehlerhaften Integration und Entwicklung des Sexualtriebes.

Jung erweiterte Freuds Ansatz, indem er über die Sexualität als einzigen wichtigen unbewussten Trieb hinausging und Hypothesen über tiefere Ebenen des Unbewussten aufstellte.¹ Die tiefste Ebene und die Quelle innerer Weisheit war für ihn das *kollektive Unbewusste*. Jung identifizierte das „kollektive Unbewusste“ nach seinem „Traum vom Haus“, in dem er nacheinander immer tiefere Stockwerke besuchte (Jung 1989). Er glaubte, dass es sich dabei um eine Form des Instinkts aus dem primitiven kollektiven Gedächtnis handelte. Jung ging davon aus, dass sich im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung neue Aspekte der Persönlichkeit mit älteren, primitiveren Aspekten überlagern und integrieren:

„In diesem Prozess der Zivilisation haben wir unser Bewusstsein zunehmend von den tieferen instinktiven Ebenen der menschlichen Psyche getrennt und letztlich sogar von der somatischen Basis des psychischen Phänomens“ (eigene Übersetzung) (Jung 1968: 36).

„Ihr Ursprung liegt so tief im Mysterium der Vergangenheit, dass sie keinen menschlichen Ursprung zu haben scheinen. In Wirklichkeit aber sind sie 'kollektive Vorstellungen', die aus primitiven Träumen und schöpferischen Phantasien hervorgegangen sind“ (eigene Übersetzung) (Jung 1968: 42).

Jung war der Ansicht, dass das „kollektive Unbewusste“ eher durch Bilder und Symbole als durch Sprache kommuniziert und dass diese oft rationalen Erwartungen von Nähe, Zeitlichkeit, Kohärenz und Logik zuwiderlaufen. Zum Beispiel kann ein Traum ein Gespräch mit einem verstorbenen Vater beinhalten, das in einem Haus in einem Land stattfindet, in dem er nie gelebt hat. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass der Traum eine tiefe Bedeutung für ein Problem hat, mit dem sich die Person gerade auseinandersetzen muss. Träume sind die primären Träger von Botschaften des „kollektiven Unbewussten“. Oft werden Traumbilder als Archetypen vermittelt, „gemeinsame ererbte Muster emotionalen und mentalen Verhaltens“ (eigene Übersetzung) (Jung 1968: 378), die zu einer Art Avatar zusammengefasst werden, wie der „Held“, der „Trickster“ oder die „Anima“ (idealisierte Frau):

„Die Zahl der archetypischen Bilder ist relativ begrenzt, da sie den typischen und grundlegenden Erfahrungen der Menschen seit Urzeiten entsprechen. Sie tauchen immer wieder in allen Mythologien, Märchen, religiösen Überlieferungen, „Mysterien“ und Übergangsriten auf, die allesamt Beschreibungen universeller menschlicher Erfahrungen sind.“ (Pascal 1992)

Jung war der Ansicht, dass ein integriertes Selbst durch ein Gleichgewicht zwischen der rationalen Analyse des Ich und den symbolischen, korrigierenden

¹Ich verwende den Begriff unbewusst für mentale Inhalte, die nicht bewusst verfügbar sind. Die gebräuchlicheren Begriffe „unbewusst“ und „vorbewusst“ manchen Bereichen zu stark vorbelastet und zu spezifisch.

Botschaften des kollektiven Unbewussten durch Träume erreichbar sei. Es gibt jedoch eine „dunkle Seite“ des kollektiven Unbewussten, die dissoziativ und destruktiv sein kann.

Ein letztes Element, das Jung als Hypothese aufstellte, ist die *Synchronizität*, „ein bedeutungsvolles Zusammentreffen äußerer und innerer Ereignisse, die selbst nicht kausal miteinander verbunden sind“ (eigene Übersetzung) (Jung 1968: 226). Diese Ereignisse wurden als „archetypisch aktiviert durch das Unbewusste des betreffenden Individuums“ (eigene Übersetzung) empfunden. Jung interviewte beispielsweise eine Patientin, die berichtete, dass ihr Mann sie aus Kostengründen gezwungen hätte, eine vierte Schwangerschaft abzubereiten. Sie sagte, dass sie jeden Tag für die Seele dieses Kindes bete. Als sie die Geschichte erzählte, flog ein Vogel gegen das Fenster und starb. Sie sagte, dies sei schon einmal passiert, als sie die Geschichte erzählte. Jung hielt dies für ein synchronistisches Ereignis, da Vögel in vielen Kulturen die menschliche Seele symbolisieren (Pascal 1992: 202–203). Der Quantenphysiker Peat sieht dieses Phänomen etwas anders. Wenn wir das System als statisch und linear betrachten, in dem die Bedeutung von außen kommt, ergibt Synchronizität keinen Sinn. Wenn wir es jedoch als dynamisch und nichtlinear betrachten, könnten relationale Ereignisse ein „expliziter Ausdruck der Bedeutung des gesamten Systems sein ... Man könnte also sagen, dass Synchronizitäten die sinnvolle Entfaltung von Potenzialen beinhalten“ (Peat 1988). Jeder Teil, sowohl geistig als auch materiell, kann wie ein Hologramm mit dem Ganzen verbunden werden. Dies entspricht mehr der Betrachtung des „Mikrozustands“.

Die Quelle der Weisheit in der Tiefenpsychologie ist das kollektive Unbewusste, das aus primitiven Träumen und Fantasien hervorgeht. Das Vehikel sind Archetypen – universelle, primitive und stereotype Muster. Das Ergebnis ist Wachstum und Entwicklung durch die Integration von Sprache und dem rationalen Ich mit symbolischen Botschaften aus Träumen und synchronistischen Ereignissen.

Achtsamkeitsmeditation

Achtsamkeitsmeditation ist eine säkulare Praxis, die hauptsächlich aus dem Buddhismus stammt. Achtsamkeit klingt einfach. Eine Definition lautet: „Achtsamkeit, die entsteht, wenn man seine Aufmerksamkeit absichtlich, im gegenwärtigen Moment und ohne zu urteilen richtet“ (Kabat-Zinn 2018a: xxxiv). Ein üblicher Ausgangspunkt ist, dem Atem zu folgen. Sobald man jedoch mit der Achtsamkeitspraxis beginnt, merkt man, wie schwierig das ist. Man beginnt, dem Atem zu folgen, und ehe man sich versieht, denkt man darüber nach, was jemand heute Morgen zu einem gesagt hat, oder plant, was man am Nachmittag unternehmen will. Der Geist mit seinen Gedanken und Emotionen ist wie ein wildes Pferd, das gezähmt werden muss:

„Es ist [heutzutage] schwieriger, sich auf eine Sache zu konzentrieren, und es gibt mehr, worauf man achten muss. Wir werden leicht abgelenkt und noch leichter abzulenken. Wir werden ständig bombardiert mit Texten, Push-Nachrichten, Anrufen, Fristen, Mitteilungen

und viel zu vielen Informationen, die wir nicht brauchen und die wir nicht aufnehmen und verarbeiten können. Die Dinge prasseln schnell und unerbittlich auf uns ein. Und fast alles ist von Menschen gemacht, es steckt ein Gedanke dahinter, und meistens ist es ein Appell an unsere Gier oder unsere Ängste.“ (Kabat-Zinn 2018a: 133)

Die „Vier edlen Wahrheiten“ des Buddhismus lassen sich wie folgt zusammenfassen: Das Leben ist Leiden, Leiden entsteht durch Bindung (die aus den Wünschen nach einem vermeintlich dauerhaften „Selbst“ entsteht), Leiden kann überwunden werden und dies erfordert systematische Praxis (Kabat-Zinn 2018a: 123). Die systematische Praxis, wie sie vom Buddha dargelegt wurde, umfasst Dharma (die Lehre), Sangha (die Gruppenpraxis) und individuelle Praxis. Mit der Zeit und mit Übung führt Achtsamkeitsmeditation zu einer gewissen Fähigkeit, diese Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, sodass sie wie Blätter, die einen Fluss hinuntertreiben, vorbeiziehen können. Wir müssen uns nicht an sie klammern und können uns stattdessen auf die Gegenwart konzentrieren, auf die Geräusche, den Anblick, die Berührung, den Geruch und den Geschmack, die in diesem Moment auftauchen. Es gibt verschiedene Anleitungen mit ausgezeichneten Meditationsübungen (Hanh 1992; Kabat-Zinn 1994; Chah 2005). Achtsamkeitsmeditation kann im Sitzen, Liegen, Gehen oder sogar Tanzen praktiziert werden.

Durch die Vertiefung der individuellen Praxis, die Teilnahme an der Gruppenpraxis und das Studium der Lehren beginnt man, den Kern der buddhistischen Philosophie zu erkennen – jenseits von Gedanken, Sprache, Erinnerungen, Plänen und Sorgen ganz im gegenwärtigen Augenblick zu sein. Man erkennt, dass alle Dinge voneinander abhängig und vergänglich sind. In diesem Zustand kann man ruhig und gelassen werden. Man beginnt, reine Freundlichkeit, Mitgefühl und mitfühlende Freude für alle fühlenden Wesen zu empfinden. Gleichzeitig erkennt man, dass alle Dinge vergänglich sind und „Festhalten“ sinnlos ist. Man wird die Dinge, die man besitzt, verlieren. Beziehungen werden sich auflösen, wenn nicht von selbst, dann durch den Tod. der Sehnsucht, des Schmerzes und des Zorns sind nicht von Dauer; sie werden vergehen. Alle Lebewesen (einschließlich man selbst) werden sterben, eine Trennung des Bewusstseins vom bewussten Selbst:

„Je tiefer wir in uns selbst gehen, desto expansiver werden wir. Wir erlauben allem, sich zu zeigen, selbst dem, was im Unbewussten vergraben ist. Es gibt keine Notwendigkeit, die unerwünschten Teile unserer Situationen, uns selbst oder anderer zu unterdrücken. Wir erkennen, dass alles ein Produkt unserer Dynamik, unserer Geschichte und unserer Reaktionsfähigkeit ist – und dass es alles Teil der menschlichen Natur ist. Wir können Gedanken, Gefühle, Ideen kommen und gehen lassen, ohne von ihnen mitgerissen zu werden.“ (Ostaseski 2017)

Die Quelle der Weisheit in der Achtsamkeitsmeditation ist das interdependente Netz der fühlenden Existenz. Das Mittel ist eine größere Achtsamkeit für den gegenwärtigen Moment ohne Bewertung. Das Ergebnis sind die Akzeptanz der Vergänglichkeit und die liebevolle Güte gegenüber allen fühlenden Wesen:

„Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf.“ (Goethe in Kabat-Zinn 2018b)

Spiritualität der Native Americans

Die Spiritualität der Native Americans umfasst natürlich verschiedene Perspektiven und Sichtweisen. Dennoch gibt es einige wichtige Gemeinsamkeiten. Zwei wichtige gemeinsame Themen sind der Einklang mit der Natur und die Bedeutung der Traditionen der Vorfahren. Dies spiegelt sich in folgendem Sprichwort wider:

„Ehre das Heilige. Ehre die Erde – unsere Mutter. Ehre die Alten. Ehre alle, mit denen wir die Erde teilen: Vierbeinige, zweibeinige und geflügelte Wesen, Schwimmer, Kriecher, pflanzliche und steinerne Wesen. Wandle in Ausgeglichenheit und Schönheit.“ (anonym in Jean 2003)

Der wohl am besten erforschte Stamm der Native Americans ist das Volk der Diné (Navajo) in den Four Corners (Utah, Colorado, Arizona und New Mexico). Sie haben ein ausgefeiltes Konzept, Hózhó, das grob als Balance, Ordnung, Harmonie oder Schönheit übersetzt werden kann. Im Gegensatz zu diesen Begriffen hat Hózhó jedoch gleichzeitig eine multidimensionale Bedeutung: intellektuelle Ordnung, moralische Güte, ästhetische Harmonie, emotionales Glück und körperliche Gesundheit (Painter 2014). Hózhó ist eine großartige Metapher, um die Welt und den Platz des Einzelnen darin zu verstehen. Die Diné sollen „in Schönheit wandeln“.

Wenn eine Person in der Kultur der Navajo ein Verbrechen begeht, krank wird oder die Natur oder Stammesartefakte zerstört, wird sie als „Beligana“ (wörtlich jemand, der kämpft, oft eine weiße Person) bezeichnet. Die Behandlung ist eine „Blessing Way“- oder „Beauty Way“-Zeremonie. Sie wird von einem Hataali (Sänger oder Medizинmann) durchgeführt und besteht aus vielen Elementen wie mündlicher Literatur, Theater, Tanz, Poesie, Musik und Sandmalerei. Sie erzählt die Geschichte der Diné, die aus der „dritten Welt“ an den Ort kamen, an dem sie heute leben. Die Zeremonie ist ein Mittel, um sich wieder mit der Vergangenheit, dem Erbe und dem Respekt des Stammes für die Schönheit der Natur zu verbinden.

Die spirituellen Überzeugungen vieler Stämme beinhalten einen kontinuierlichen Diskurs zwischen Mensch, Tier und Natur (Lake-Thom 1997). So kann ein ungewöhnliches Verhalten eines Tieres (z. B. das Schwimmen eines Delfins in einem Süßwasserfluss) auf eine Naturkatastrophe wie eine Flutwelle oder einen Hurrikan hinweisen. Westliche Menschen könnten dieses Verhalten des Delfins als Schutzinstinkt interpretieren. Die Native Americans könnten es als eine besondere Kommunikation (Omen) des Delfins deuten. Tiere haben besondere Kräfte und mischen sich oft in menschliche Angelegenheiten ein. Ureinwohner werden oft von klein auf mit „Großvatergeschichten“ (Lake-Thom 1997: 48) vertraut gemacht, die den Charakter und den Ursprung der Eigenschaften verschiedener Tiere erklären. Obwohl diese Geschichten oft stammes- und geografisch spezifisch sind, gibt es viele Gemeinsamkeiten:

„Die Natur war das Labor und die Schule der Ureinwohner. Das Konzept der ‚Macht‘ war ein bedeutender Teil des Lernprozesses. Mythen dienten als eine Art Theorie, während Rituale die Möglichkeit bot, Macht zu erfahren, zu synthetisieren und zu verinnerlichen.“ (Lake-Thom 1997: 49)

Die fortlaufende Reihe von Omen und Zeichen aus der Tierwelt sind symbolisch und verhaltensbezogen und müssen sorgfältig interpretiert werden. Sie können je nach Kontext positive oder negative Auswirkungen haben. Zudem können die Überzeugungen und Interpretationen der Indigenen von Weißen missverstanden und stereotypisiert werden:

„Ich glaube, dass die Natur allen Menschen gemeinsam ist ... [aber] natürliche Zeichen und Omen gelten als Aberglaube und direkte Erfahrungen als Halluzinationen.“ (Lake-Thom 1997: 7)

Ein Maßstab für die ökologischen Grundlagen der Spiritualität der Native Americans ist die Verbindung zwischen individuellem Handeln, kollektivem Wohlbefinden und der natürlichen Welt, das Konzept der „ehrenvollen Ernte“ (Kimmerer 2013). Diese Praxis besagt, dass man beim Sammeln von Pflanzen oder Jagen von Tieren

- denjenigen, von dem man erntet, um Erlaubnis fragen und auf seine Antwort hören soll
- sich für das Opfer bedanken soll
- Um Erlaubnis des Geernteten bitten und auf seine Antwort hören soll
- Ihnen für ihr Opfer danken soll
- Nicht das Erste oder das Letzte nehmen soll
- Nur das nehmen soll, was man braucht, und alles verwenden soll, was man nimmt
- Teilen soll

Heute ist einer der Prädiktoren für Gesundheit und Wohlbefinden bei Native Americans ihre Teilnahme an kulturellen Praktiken – die Fähigkeit, die Stammessprache zu sprechen, die Teilnahme an Ritualen und das „Gefühl, mit der Gemeinschaft verbunden zu sein“ (Hodge und Nandy 2010).

Die Quelle der Weisheit für die Spiritualität der Native Americans sind die natürliche Welt und ihre Rhythmen. Ihre Träger sind mehrteilige Rituale (oft mit Gesang, Tanz, Geschichte, Malerei und Kostümen), Stammesmythen und in vielen Traditionen die Deutung von Tierzeichen und -verhalten. Das Ergebnis sind die Erhaltung und das Wachstum von Harmonie und Gleichgewicht.

Zusammenfassung

Diese drei Traditionen sind sehr unterschiedlich. Die transzendente Weisheit entspringt entweder dem kollektiven Unbewussten, dem interdependenten Netzwerk der fühlenden Wesen oder der natürlichen Welt und dem Stammeserbe. Diese können spezifische Affordanzen aus intuitiver Perspektive darstellen. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten.

Kasten 2.7 Innere Weisheit

Intuition und Weisheit sind wichtig. Sie müssen mit Wissenschaft und rationalem Denken in Einklang gebracht werden, um optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung der Lernenden zu erreichen.

Ausbildungsprogramme sollten Zugang zu Mentoren und Zeit für die praktische Anwendung einer oder mehrerer dieser Techniken vorsehen.

In all diesen Traditionen hat die moderne Kultur viele Vorteile, aber sie überlagert auch die traditionelle, historische und intuitive Weisheit und das weite Feld der Möglichkeiten. Es muss ein neues Gleichgewicht zwischen Modernität und tiefer innerer Weisheit angestrebt werden, das im Einklang mit den natürlichen Rhythmen der Erde, dem Kreislauf des Lebens und der Einsicht der Generationen steht. Lehren werden hauptsächlich durch nonverbale Mittel vermittelt – Symbole, Omen, Rituale, Träume und Archetypen. Sie müssen von unserem rationalen, sprachbasierten modernen Verstand interpretiert werden, was Ruhe, Aufmerksamkeit, Geduld und Erfahrung erfordert. Im Großen und Ganzen zielen diese transpersonalen Traditionen darauf ab, Gelassenheit zu fördern und dem Einzelnen zu helfen, sein volles Potenzial zu entfalten. Sie erinnern uns auch an die mögliche „dunkle Seite“ dieser Weisheit, insbesondere wenn sie falsch interpretiert oder auf instrumentelle oder egoistische Weise genutzt wird.

Beispiel 2.4 (Meditation)

Ein Beispiel für die Bedeutung dieser Praktiken: Ich habe mit mehreren internationalen Medizinabsolventen (Einwanderern und Flüchtlingen) zusammengearbeitet, um ihnen zu helfen, eine Zulassung für die Ausübung ihres Berufs in den USA zu erhalten. Ein häufiges Problem war, dass sie während der Zertifizierungsprüfung aufgrund ihrer Bedeutung für ihr Leben „ersticken“ und dann keine Zeit mehr hatten, den Test zu beenden. Sie fragten nach möglichen Behandlungen, und ich schlug Achtsamkeitsmeditation vor. Nur sehr wenige von ihnen waren mit dieser Praxis vertraut. Wir begannen jede Lernsitzung mit einer Reihe von 10-minütigen Meditationen, die darauf abzielten, Angst zu erkennen und zu kontrollieren, und es funktionierte recht gut, da sie ihre Angst früher erkennen und dann durch Atemübungen die Kontrolle über sie übernehmen konnten.

Literatur

Chah A. Everything arises, everything falls away. Boston: Shambhala; 2005.

Hall CS. A primer of Freudian psychology. New York: New American Library; 1954.

Hanh TN. Peace is every step. New York: Bantam Books; 1992.

- Hodge FS, Nandy K. Predictors of wellness and American Indians. *J Healthcare Poor Underserved*. 2010;22(3):791–803.
- Jean T. 365 Days of walking the red road. Aron, MA: Adams Media; 2003.
- Jung CG. *Man and his symbols*. New York: Dell; 1968.
- Jung CG. *Memories, dreams, reflections*. Ed. A Jaffe'. New York: Vintage Books; 1989. p. 160–1.
- Kabat-Zinn J. *Wherever you go, there you are*. New York: Hyperion; 1994.
- Kabat-Zinn J. *Meditation is not what you think*. New York: Hachette Books; 2018a.
- Kabat-Zinn J. *Falling awake*. New York: Hachette Books; 2018b. p. 3.
- Kimmerer RW. *Braiding sweetgrass*. Minneapolis: Milkweed Editions; 2013.
- Lake-Thom B. *Spirits of the earth*. New York: Plume; 1997.
- Ostaseski F. *The five invitations*. New York: Flatiron Books; 2017. p. 194.
- Painter E. Hózhó: the Navajo concept of balance and beauty; 2014. www.Quora.com. Zugriffen: 16. Mai 2020.
- Pascal E. *Jung to live by*. New York: Warner Books; 1992. p. 89.
- Peat FD. *Synchronicity. The bridge between matter and mind*. Toronto: Bantam Books; 1988. p. 81.

Teil III

Der soziale Aspekt

1.1 IP-Problem: Implizite soziale Affordanzen

Fallvignette: Jede Woche hielten wir ein Seminar ab, um interprofessionelle Herausforderungen zu diskutieren. Eine unserer Postdoktorandinnen aus der Psychologie war gerade nicht vor Ort, daher nahm sie, per Telefon teilzunehmen. Da folglich nicht recht klar war, wann sie an der Reihe war zu sprechen, entschied sie sich, die Rolle der Prozessbeobachterin zu übernehmen. Sie sammelte Daten darüber, welche Berufsgruppe wie viel sprach und wie viel Prozent der Zeit. Zunächst nahmen männliche Ärzte über 80% der gesamten Redezeit ein. Nachdem diese Daten an die Gruppe zurückgemeldet wurden, änderte sich das Verhalten der Teilnehmenden in Richtung mehr Gleichberechtigung.

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Wir versammeln uns, arbeiten und spielen zusammen. Wir entwickeln „Ingroups“ und „Outgroups“. In der interprofessionellen Bildung tragen Verhaltensnormen, Rituale, kulturelle „Memes“, Verbote, Stereotype usw. erheblich zum Funktionieren des Teams bei:

Die Gemeinschaft [ist] eine kulturelle Gemeinschaft, die nicht auf expliziten Regeln und Vorschriften beruht, sondern auf einer Reihe von ethischen Gewohnheiten und gegenseitigen moralischen Verpflichtungen, die von jedem Mitglied der Gemeinschaft verinnerlicht werden. Diese Regeln oder Gewohnheiten geben den Mitgliedern der Gemeinschaft Gründe, einander zu vertrauen. (Fukuyama 1996)

Auch die soziale Umwelt und die natürliche Umwelt sind vollständig voneinander abhängig. Unsere sozialen Handlungen und Verhaltensweisen haben die natürliche Landschaft erheblich verändert:

Es ist auch ein Fehler, die kulturelle Umwelt von der natürlichen Umwelt zu trennen, als gäbe es eine Welt der geistigen Produkte und eine Welt der materiellen Produkte. Es gibt nur eine Welt, so vielfältig sie auch sein mag, und alle Tiere leben in ihr, auch wenn wir Menschen sie zu unserem Vorteil verändert haben. (Gibson 1979/2015).

Soziale Affordanzen sind oft implizit und schwer zu diskutieren. Die Entwicklung von Übungen, um sie offenzulegen und für Diskussionen sicher zu machen, ist für die interprofessionelle Ausbildung sehr wichtig. Die Beispiele 1.1 (Sitzordnung), 1.4 (Gamification) und 2.1 (Flipchart-Übung) sind einige der Beispiele, die in den vorherigen Kapiteln erwähnt wurden und die wir für nützlich hielten.

Ich werde in diesem Teil nicht versuchen, das gesamte Spektrum der Sozialtheorien vollständig abzudecken. Stattdessen werde ich mich auf diejenigen konzentrieren, die am meisten zu meinem Verständnis der interprofessionellen Bildung beigetragen haben.

Beispiel 3.1 (Organisationskultur-Modell)

Unser erster Versuch, kulturelle Unterschiede und ihre Auswirkungen auf die Teamfunktion zu untersuchen, bestand darin, das „Organisationskultur“-Modell von Schein in einer medizinischen Einrichtung zu testen, die sich rasch zu einem „patientenzentrierten medizinischen Zuhause“ entwickelte (Smith et al. 2000). In diesem Modell sind „Operatoren“ die Mitarbeiter an vorderster Front, die das Produkt erstellen. „Ingenieure“ entwerfen die Prozesse, mit denen die Operatoren ihre Produkte und Dienstleistungen bereitstellen. Die „Manager“ sind weit entfernt vom Geschehen; sie stützen sich auf unvollständige Informationen und sind für das strategische Überleben ihrer Organisation verantwortlich. Eine quantitative Analyse hat bestätigt, dass dieses Modell mit den Erkenntnissen aus einer medizinischen Klinik übereinstimmt.

Literatur

Fukuyama F. Vertrauen. New York: Free Press Paperbacks; 1996: Gibson JJ. Der ökologische Ansatz zur visuellen Wahrnehmung, New York: Psychology Press, S. 122; 1979/2015. Smith CS, Francovich C, Gieselman J. Pilotstudie eines Organisationskulturmodells in einem medizinischen Umfeld. Health Care Manager 2000;19(2):68–77

Kapitel 13

Behavior-Settings



Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich dieselbe Person sich bei einem Basketballspiel so anders verhält als in einer Bibliothek? Die meisten der Affordanzen in menschlichen Umgebungen sind menschengemacht und verändern die bestehenden Eigenschaften der Umgebung (Gibson, Gibson 1979/2015). Diese Affordanzen entwickeln sich, um soziales Verhalten zu steuern, und führen zu einer höheren sozialen Ebene von Affordanzen, die als *Behavior-Settings* bezeichnet werden. In einer Bibliothek verhalten wir uns anders als bei einem Basketballspiel: dieselbe Person, unterschiedliches Verhalten. Barker (1968) untersuchte Behavior-Settings als ökologische Einheiten: selbstgenerierend, mit einem Zeit-Raum-Ort und einer selbstgenerierten, ununterbrochenen Grenze, die interne von externen Mustern trennt (S. 11). Behavior-Settings sind festgelegte Muster normativen Verhaltens innerhalb eines bestimmten Umfelds. Die Grenze des Settings fällt mit der Grenze des Verhaltens zusammen (z. B. Sporthalle beim Basketballspiel). In Barkers Analyse weisen die Grenze und die geografische Reichweite des Verhaltens einen bestimmten Grad an Interdependenz (mathematische Korrelation) auf, um als Behavior-Setting bezeichnet zu werden. Dies ermöglicht die Untersuchung der Kohärenz zwischen den strukturellen und normativen Merkmalen der Umwelt und den Verhaltensmerkmalen des Individuums. Was zeichnet die Struktur und die Affordanzen einer Bibliothek aus, das es uns erlaubt/verbietet zu flüstern, während es uns bei einem Basketballspiel erlaubt/verbietet, laut unser Team anzufeuern? Hamm (in Schoggen 1989) fordert eine stärkere Anerkennung

„der Bedeutung von Behavior-Settings als Träger funktionaler und sozialer Bedeutungen sowie symbolischer Bedeutungen historischer Erfahrungen.“

Wie geschieht das? Irgendwie werden die Verhaltensergebnisse durch Umwelteinflüsse ausgelöst, aber es gibt keine sequenzielle, lineare Beziehung. Oft gibt es simultane Inputs, Sackgassen und Rekursion (zirkuläre Einflüsse).

Ein sozialer Input hat eine Notwendigkeit oder Richtung in Bezug auf das Verhalten des Empfängers, und die Person, die einen Input liefert, wählt aus den ihr zur Verfügung

stehenden Inputs denjenigen aus, von dem sie aufgrund von Erfahrung oder primitiver Theorie annimmt, dass er am wahrscheinlichsten wirksam ist ... Das daraus resultierende Verhalten des Empfängers ist ein unmittelbarer Test für die Richtigkeit der Annahme (Barker 1968: 149).

Die Theorie der Affordanzen besagt, dass die Umwelt dem Organismus die Möglichkeit zum Handeln bietet, nicht dass sie Handlungen *verursacht* oder stimuliert (Reed 1986: 108):

Die nicht-soziale, ökologische Umwelt verlangt kein Verhalten, sie erscheint in der Psychologie nur als erlaubende, unterstützende oder widerstrebende Umstände (Barker 1968: 150).

Die Behavior-Settings ist, dass sie stabil sind, einen räumlich-zeitlichen Ort haben, auf kollektiver Ebene auftreten, selbst eine Grenze bilden und eine starke Zwangskraft auf das in ihnen auftretende Verhalten ausüben (Schoggen 1989: 14–20). Die Regulierung der Behavior-Settings erfolgt durch physische Komponenten (z. B. eine „Bodenschwelle“), menschliche Komponenten (z. B. den Personalschlüssel) oder programmatische Komponenten (Agenden, Lehrpläne, Regeln) (Barker 1968: 368–370). Bei der Integration des Behavior-Settings aus der Perspektive des Individuums geht es um *Anstrengung infolge von Bedeutung* (Lokalisierung einer Affordanz, explorativ) und *Anstrengung infolge von Wert* (Nutzung der Affordanz, performativ) (Reed 1996: 102–106).

Die gemeinsame Aneignung von Affordanzen in der Umwelt ist entscheidend für das Gruppenlernen. Eine triadische Beziehung, die „meine“ Umwelt, die „andere“ Umwelt und die natürliche Welt durchdringt, manifestiert sich durch Austausch und Bewegung. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung einer Ressource, sondern um eine gemeinsame explorative Bewegung, um „Teile der Umwelt mit anderen zu teilen und zu entdecken, was beständig ist (also potenziell eine Affordanz bietet) und was sich verändert (Reed 1996: 136–137). Die koordinierte Bewegung wird zu einer gemeinsamen Nutzung der Affordanzen, die die Umwelt bietet:

Eine Kultur ist weder etwas von den Individuen Getrenntes, noch können die Individuen völlig von ihrer Kultur getrennt werden. Ein Individuum zu werden bedeutet, seinen Platz in der lokalen menschlichen Umwelt einzunehmen, mit ihren kollektiven Bemühungen um Sinn und Wert (Reed 1996: 139).

Kasten 3.1 Behavior-Settings

Behavior-Settings sind selbstorganisierend und selbstdefinierend.

Sie verursachen kein Verhalten, sondern ermöglichen, unterstützen oder verhindern bestimmte Verhaltensweisen.

Sie beeinflussen Verhalten durch physische, menschliche und/oder programmatische Mittel.

Koordinierte Bewegung ermöglicht es der Gruppe, sich gemeinsam um Bedeutung und Wert zu bemühen und sich Affordanzen gemeinsam anzueignen.

Lassen Sie mich ein Beispiel anführen, das die Bedeutung von Behavior-Settings im Kontext der interprofessionellen Bildung verdeutlichen soll.

Beispiel 3.2 (Wahl der Primärversorgung)

Aufgrund des Fachkräftemangels versuchen viele Ausbildungsprogramme in der Primärversorgung, den Anteil der Absolventen zu erhöhen, die eine Karriere in der ländlichen Primärversorgung anstreben. In einer Studie zu den Faktoren, die dazu beitragen, hat unser Team herausgefunden, dass ein einmonatiges Blockpraktikum in einer ländlichen Praxis die Chancen, in der ländlichen Primärversorgung zu arbeiten, verdoppelt (Dick et al. 2011). Der tägliche Kontakt mit demselben Ausbilder und das Kennenlernen der Vorteile einer nichturbanen Kultur (z. B. Skifahren vor der Haustür), beides einzigartige Merkmale dieser Behavior-Settings, können zu dieser Entscheidung beitragen.

Literatur

- Barker RG. Ecological psychology. Stanford, CA: Stanford University Press; 1968.
- Dick JF, Wilper AP, Smith CS, Wipf J. The effect of rural training experiences during residency in the selection of primary care careers: a retrospective cohort study from a single large internal medicine residency program. Teach Learn Med. 2011;23(1):53–7.
- Gibson JJ. The ecological approach to visual perception, New York: Psychology Press; 1979/2015, pp. 133.
- Reed ES. Encountering the world. New York: Oxford University Press; 1996.
- Reed ES. Seeing through history. Phil Soc Sci. 1986;(16):239–47.
- Schoggen P. Behavior settings. Stanford, CA: Stanford University Press; 1989. p. 254.

Kapitel 14

Sprache: Rituale und Geschichten



Sprache ist ein mächtiges Instrument, das Verhalten durch Diskurse, Rituale, Geschichten und Normen unterstützt/einschränkt. Das Symbolsystem von Sprache ist komplex:

Symbole können nicht als eine unstrukturierte Sammlung von Zeichen verstanden werden, die einer Ansammlung von Referenten zugeordnet sind, denn Symbole repräsentieren nicht nur Dinge in der Welt, sondern auch einander (Deacon 1998). Da sprachliche Symbole ein selbstreferenzielles und rekursives System sind, beziehen sie sich auf Dinge in der Welt, wobei sie größtenteils andere Symbole verwenden. Dies ist wichtig, weil

"symbolische Referenzen jede notwendige Verbindung zur... persönlichen Erfahrung entfernen" (Deacon 1998: 451).

Die Abstraktion der Sprache macht sie mächtig und ermöglicht den Austausch von kulturellem oder historischem Wissen, das über persönliche Erfahrungen und Beobachtungen hinausgeht. Sie bietet ein nichtgenetisches Mittel zur Übertragung von Verhalten. Dennoch

können wir nicht anders, als die Welt in symbolischen, kategorialen Begriffen zu sehen, sie in gegensätzliche Merkmale zu unterteilen und unser Leben nach Themen und Erzählungen zu organisieren (Deacon 1998: 416).

Sprache kann also als Filter wirken, der die Kategorisierung der Welt effizienter macht, aber sie kann auch „Scheuklappen“ gegenüber anderen möglichen Sichtweisen der Welt schaffen. Dieses Phänomen ist in der interprofessionellen Ausbildung weit verbreitet. Eine Studie, die Diskurse (sozial konstruierte und perpetuierte Systeme der schriftlichen und gesprochenen Sprache) untersuchte, identifizierte mindestens zwei große Diskurse (Haddara und Lingard 2013). Der erste, ein *utilitaristischer Diskurs*, konzentriert sich auf die interprofessionelle Zusammenarbeit als Mittel zur Verbesserung der Patientenversorgung und der

Behandlungsergebnisse. Er verwendet Begriffe wie „Evidenz“, „Ergebnisse“, „Verweildauer“ und „Mortalität“. Dieser Diskurs verwendet Standards, die aus dem klassischen Modell abgeleitet sind, und kann bei standardisierten Pflegesituationen nützlicher sein (z. B. ein „Pflegeplan“ für Hüftgelenkersatz). Der zweite, der *emanzipatorische Diskurs*, sieht in der interprofessionellen Zusammenarbeit eine Möglichkeit, die Dominanz der Ärzte im Gesundheitswesen abzubauen. Er verwendet Begriffe wie „Macht“, „Kampf“, „Konflikt“ und „Kooperation“ und zeigt die unterschiedlichen kulturellen Prägungen der verschiedenen Berufsgruppen auf. Es liegt auf der Hand, dass die Aufmerksamkeit auf Sprache und den breiteren Diskurs für die interprofessionelle Ausbildung von Bedeutung sein wird.

Beispiel 3.3 ("Perception-of-Care Map" zur Identifikation operativer Probleme)

Hier ein Beispiel, das verdeutlichen kann, wie eine spezifische Sprache dazu beitragen kann, Diskursunterschiede aufzudecken und für die Diskussion verfügbar zu machen. Mein Forschungsteam erstellte und validierte eine „Perception-of-Care Map“ (PCM) aus einer rekursiven Analyse und Modellierung einer großen Beobachtungsdatenbank (Beispiel 1.8, Seite 22) (Smith et al. 2006). Wir identifizierten fünf Hauptperspektiven der Pflege: strukturierte Pflege, pädagogische Pflege, beziehungsbasierte Pflege, algorithmische Pflege und effiziente Pflege. Innerhalb jeder Perspektive erstellten wir zwei individuelle Aussagen, die direkt aus unseren früheren Daten extrahiert wurden, um sie nach ihrer Bedeutung für jedes Thema zu sortieren. Zum Beispiel:

Strukturierte Pflege

Behandlung durch denselben Arzt über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr.

Den Patienten über seine Laborergebnisse informieren.

Dieses Instrument wurde an fünf Standorten der Primärversorgung eingesetzt und machte erfolgreich operative Probleme deutlich, die von einer unabhängigen Gruppe in jeder Klinik identifiziert wurden, und zeigte wichtige Unterschiede in den von den verschiedenen Berufsgruppen bevorzugten Perspektiven auf (Smith et al. 2005). Dies lieferte eine Struktur und eine starke empirische Evidenz für die interprofessionelle Diskussion über wiederkehrende Probleme in diesen Kliniken.

Rituale

Rituale sind standardisierte Abfolgen bedeutungsvoller Handlungen und in Gesundheitsberufen (z. B. Händewaschen) weit verbreitet. Wie Seligman et al. (2008: 4) feststellen:

„Die vorherrschende [Annahme] ... war die Suche nach einer Klärung der Bedeutung von Ritualen, um zu zeigen, wie ihre Symbole kulturelle Diskurssysteme kodieren und hervorbringen.“

Rituale werden oft durch verehrte Objekte als Platzhalter aufrechterhalten – so wie beispielsweise das Ritual der körperlichen Untersuchung durch den weißen Kittel, das Stethoskop oder den Reflexhammer. In diesen Fällen dient das Ritual sowohl dazu, das Objekt *als* verehrt zu markieren, als auch dazu, dem verehrten Objekt *Respekt zu erweisen* (Collins 2004: 17). Darüber hinaus hat die angemessene Teilnahme am Ritual Auswirkungen auf die Gruppenzugehörigkeit:

Der zentrale Mechanismus ... besteht darin, dass Ereignisse, die ein hohes Maß an gegenseitiger Aufmerksamkeit, d. h., ein hohes Maß an Intersubjektivität, mit einem hohen Maß an emotionaler Beteiligung – durch körperliche Synchronisation, gegenseitige Stimulation/Erregung des Nervensystems der Teilnehmer – verbinden, Zugehörigkeitsgefühle erzeugen, die an kognitive Symbole gebunden sind, und auch zu emotionaler Energie der einzelnen Teilnehmer, die ihnen Gefühle des Vertrauens, der Begeisterung und des Handlungswillens vermitteln (Collins 2004: 42).

Rituale [sind] eine besondere Form der Handlungsorientierung, ein Rahmen, der uns sagt, wie wir Handlungen wie das Anzünden einer Kerze oder das stille Sitzen auf einem Stuhl verstehen sollen (Seligman et al. 2008: 5).

Rituale haben im Allgemeinen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus und eine hohe emotionale Energie, und die wiederholte Teilnahme an einem Ritual kann das „soziale Kapital“ erhöhen:

Es gibt zwei Hauptaspekte des [sozialen Kapitals]: das gemeinsame Vertrauen zwischen den Teilnehmern ... und, allgemeiner, eine Reihe von Grundregeln, Bräuchen oder Verfahren, die festlegen, was die Akteure tun und wie sie es voneinander erwarten können. (Collins 2004: 165) Für die interprofessionelle Ausbildung ist es wichtig zu wissen, dass es oft eine Reihe von „festen“ Ritualen zwischen den Berufen gibt (z. B. Pflegende oder Apotheker folgen den „Anweisungen der Ärzte“). Die Aufmerksamkeit für verehrte Objekte und die Diskussion ihrer Bedeutung und Wichtigkeit können diese „festgefahrenen“ Rituale sichtbar machen und Diskussion und Wachstum ermöglichen (siehe Beispiel 1.4, Gamification, in dem der „Arzt“ ein Stethoskop um den Hals trägt).

Kasten 3.2 Rituale

Rituale sind standardisierte Abfolgen bedeutungsvoller Handlungen.

Rituale sind oft durch verehrte Objekte verankert.

Die ordnungsgemäße Durchführung eines Rituals hat Auswirkungen auf Identität und Gruppenzugehörigkeit.

Geschichten

Geschichten, insbesondere kohärente kausale Erzählungen, spielen in der interprofessionellen Ausbildung und Praxis eine dominierende Rolle. Geschichten, eine Kunstform, sind die *Vehikel*, die sich entwickelt haben, um Dinge effizient zu erklären, Interaktionen zu organisieren und Kooperation zu erleichtern (Boyd 2009):

„Erstens ... entwickeln Organismen einfache neuronale Systeme, wenn sie für relativ konstante Quellen von Umweltinformationen [Affordanzen] empfänglich werden. Zweitens entwickeln Tiere einen Verstand, der in der Lage ist, auf die weniger konstanten und vielfältigeren Merkmale der biologischen Welt grob zu reagieren, und zwar durch Netzwerke von mehr oder weniger veränderlichen Modulen, die angeboren sind oder durch Erfahrung entwickelt werden [Erweiterung der Lebenswelt]. Drittens ... nimmt der menschliche Verstand ... in problematischen oder neuartigen Situationen Informationen bewusst auf und spielt Schlussfolgerungen oder Szenarien durch, die er durch entwickelte emotionale Systeme bewertet.“ (Boyd 2009: 48)

Geschichten haben eine Struktur, die dabei hilft, wichtige soziale Informationen über das Geschehene (das "Was") effizient zu organisieren. Dazu gehören *Ereignisse* (Handlungen, Geschehnisse) und *Existierendes* (Charaktere, Orte) auf der „Inhaltsebene“ (Chapman 1980: 19). Darüber hinaus gibt es einen Diskurs darüber, **wie/warum** Ereignisse geschehen, der

„die Normen der Erzählung festlegt, [die] allgemeinen kulturellen Codes, deren Relevanz für die Geschichte wir bereits erörtert haben“ (Chapman 1980: 149). Geschichten sind also ein natürliches Mittel für Menschen, Ereignisse, Existenzen und Normen in komplexen sozialen Situationen zu ordnen, um Handlungen zu erklären, zu bewerten und vorherzusagen:

„Wir behalten die Persönlichkeit anderer im Auge, weil uns das hilft, ihr Verhalten vorherzusagen und unser eigenes zu planen“ (Boyd 2009: 222).

„Unser Verstand sendet automatisch Informationen, die eine weitere Verarbeitung wert sind, an unsere höchstentwickelten mentalen Systeme, die sozial-kognitiven Systeme, die Muster von Akteuren und Handlungen verfolgen“ (Boyd 2009: 233).

Geschichten sind mächtig. In realen Situationen hat sich gezeigt, dass die Anpassung einer narrativen (erzählerischen) Struktur die Entscheidungen von Geschworenen besser vorhersagen kann als Bayes'sche oder Boolesche statistische Methoden, wenn neue Fakten nach und nach aufgedeckt werden (Pennington und Hastie 1998).

Rituale und Geschichten bieten Struktur, Ordnung, Grenzen, Normen und idealisierte Formen im Konjunktiv („als ob“, „könnte sein“) (Seligman et al. 2008). Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass die Identifizierung unserer bestehenden Rituale und Geschichten und das Aufzeichnen neu entstehender Rituale und Geschichten für die Gruppenbildung, die Verhaltensregulierung und die Zusammenarbeit in der interprofessionellen Ausbildung von entscheidender Bedeutung sind.

Kasten 3.3 Geschichten

Geschichten stellen eine effiziente Möglichkeit dar, bedeutende soziale Informationen zu erfassen und zu ordnen.

Sie sind entscheidend für die Bildung einer funktionierenden Gruppe.

Literatur

- Boyd B. The Origin of Stories. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2009.
- Chapman S. Story and Discourse. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1980.
- Collins R. Interaction Ritual Chains. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2004.
- Deacon TW. The symbolic species: the co-evolution of language and the brain. New York, NY: W.W. Norton & Co; 1998. p. 99.
- Haddara W, Lingard L. Are we all on the same page? A discourse analysis of interprofessional education. *Acad Med*. 2013;88(10):1–7.
- Pennington N, Hastie R. The story model for juror decision making. In: Hastie R, editor. Inside the juror. The psychology of juror decision making. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1998. p. 192–221.
- Seligman AB, Weller RP, Puett MJ, Simon B. Ritual and its consequences. Oxford: Oxford University Press; 2008.
- Smith CS, et al. Testing the exportability of a tool for detecting operational problems in VA teaching clinics. *J Gen Intern Med*. 2005;21:152–7.
- Smith CS, et al. Developing and validating a conceptual model of recurring problems in teaching clinic. *Adv Health Sci Educ*. 2006;11:279–88.



Der amerikanische pragmatische Philosoph C.S. Peirce entwickelte eine einflussreiche Theorie der Bedeutungsgenerierung. Diese als Semiotik bezeichnete Theorie enthielt zwei wichtige Fortschritte gegenüber den „Standard“-Theorien des Geist-Körper-Dualismus (Houser und Kloesel 1992).

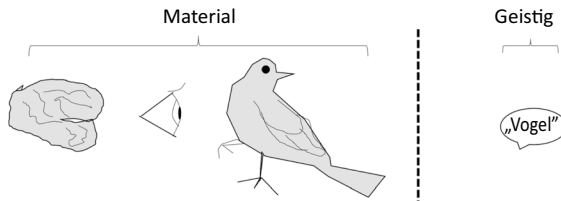
- 1. Anstelle des standardmäßigen dyadischen Modells (mental-materiellen) wird ein triadisches Modell (Zeichen/Objekt/Interpretant) verwendet (Abb. 2.1).
- 2. „Zeichen“ werden als eine von drei Arten von Token konfiguriert: ikonisch (Ähnlichkeit), indexikalisch (physische/zeitliche Verbindung) und symbolisch (abstrakte Konvention, verallgemeinerbar).

Die simultane triadische Beziehung von Zeichen-Objekt-Interpretant ist komplex (Peirce 1903). In Abb. 15.1 sind die drei Pfeile, die von einem einzigen Punkt ausgehen, absichtlich so gestaltet, dass die Semiose nicht auf drei simultane dyadische Beziehungen reduziert wird, was durch Linien zwischen den Komponenten suggeriert werden könnte. Blunden stellt fest: „Zeichen nehmen keine von Objekten oder Interpretanten getrennte Realität ein, sondern sind alle austauschbare Formen der Realität, die sich nur durch ihre momentane Rolle in einer semiotischen Beziehung unterscheiden“ (Blunden 2005). Eine vereinfachte Definition der drei Komponenten lautet wie folgt:

Zeichen:	Ein Token, das für die semiotische Triade steht
Objekt:	Fokus der Aufmerksamkeit
Interpretant:	Die Bedeutung der Z-O-Beziehung

Peirce betrachtete die Komponenten der semiotischen Triade nicht als einzelne Elemente und auch nicht als statisch, sondern als dynamisch und iterativ (Atkin 2013). Durch die Verkettung in „semiotischen Kaskaden“ schlug er einen Mechanismus zur Übersetzung interner, impliziter, analoger Signale (z. B.

Das Standardmodell (Substanz und transzendentes Bewusstsein).



Das semiotische Modell von Peirce: Zeichen (S), Objekt (O) und Interpretant (I).

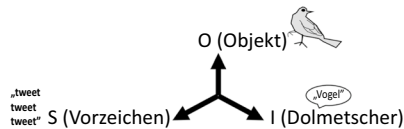


Abb. 15.1 Standardmodell des Geist-Körper-Dualismus (oben). Dieses Modell geht von der Gehirndarstellung von Phänomenen und der Übereinstimmung zwischen diesen Darstellungen und der „realen“ Welt aus. Das semiotische Modell (unten). Hier repräsentieren „Zeichen“ einen Aspekt des auslösenden „Objekts“ mit einer Interpretation (oft kollektiv) seiner Bedeutung oder seines Sinns

Emotion, Propriozeption, Protokategorie) in verallgemeinerbare, explizite, digitale (Sprach-)Signale vor (Abb. 15.2) .

Im Beispiel in Abb. 15.2 ist die erste Wahrnehmung eine körperliche, emotionale (Angst und Erregung). Dieses *ikonische* Token führt zu einer Protokategorie „krank“ (symbolisch) und zu einer Suche nach wichtigen klinischen Elementen. Auffällige Befunde oder Vitalzeichen bei einer körperlichen Untersuchung (*indexikalische* Token) führen zu einer differenzierteren Kategorie „Schock“ (*symbolisch*). Im symbolischen Bereich können wir abstrakte Kategorien und verallgemeinerbare Kausalregeln verwenden, zum Beispiel

- „Schock“ + abdominale Druckempfindlichkeit → Notwendigkeit einer fokussierten Untersuchung mit Trauma-Sonografie (FAST)
- „Schock“ + positiver FAST → innere Blutung und Notwendigkeit einer notfallmäßigen explorativen Laparotomie

Wileys Kombination von Peirce und Mead

Peirce' Auffassung von Semiotik war letztlich linguistisch und zukunftsorientiert und konzentrierte sich auf Planung, Antizipation, Wissensbildung und Hypothesenbildung. Wiley (1994) integrierte Peirce' Konzepte mit denen eines anderen Pragmatikers, G.H. Mead (1967), der sich auf das Lernen aus Erfahrung konzentrierte. Wileys Integration von Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft führte zum Konzept der *semiotischen Macht*, den Energien, die den Zeichen zugrunde liegen und sie befähigen, Bedeutung zu schaffen. Dies unterstrich auch die Bedeutung

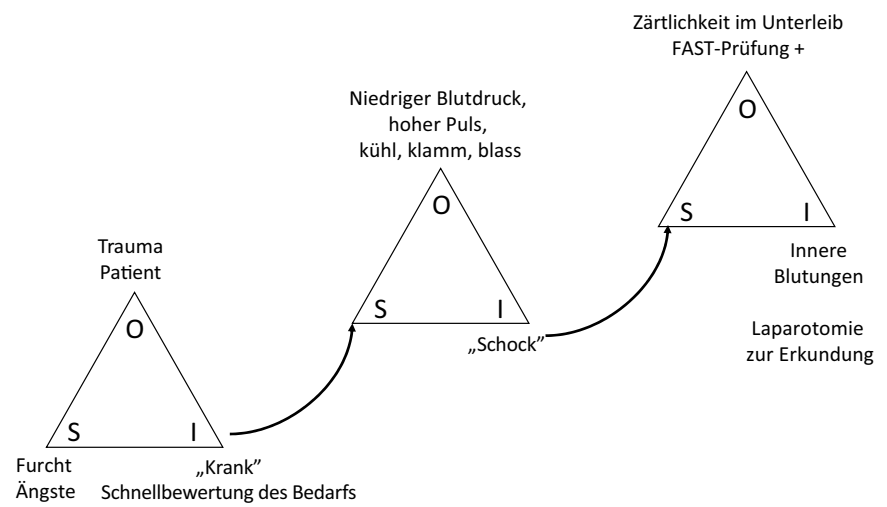


Abb. 15.2 Beispiel für semiotische Verkettung. (Siehe Text für Erklärung)

von Reflexion, innerem Dialog und Anpassung im semiotischen Prozess. Im obigen Beispiel könnte die anfängliche Angst und Erregung von einem früheren Patienten stammen, der ähnliche Warnzeichen zeigte, aber nicht schnell genug behandelt wurde und einen schlechten Ausgang nahm. Diese Reflexion und das Lernen aus der Erfahrung verändern die Handlungen in der Gegenwart und die Modelle für die Zukunft.

Biosemiotik

Sowohl Peirce als auch Mead konzentrierten sich hauptsächlich auf den linguistischen Bereich. Hoffmeyer (2008) und andere haben die semiotischen Erkenntnisse auf den weiteren biologischen Bereich (Biosemiotik) ausgeweitet, was zu Konzepten wie *semiotische Nischen* und *semiotische Emergenz* geführt hat. Die Biosemiotik führt zwangsläufig zu einer breiteren Konzeptualisierung von Zeichen, Objekt und Interpretant. Meine Version ist im Folgenden dargestellt.

Indikator (Zeichen):	Bewusstwerden eines Lebenswelt-Signals
Affordanz (Objekt):	Potenzielle Ressource. Information, wenn wahrgenommen, Wert, wenn genutzt
Bedeutung (Interpretant):	Rezeptivität (angezogen/abgestoßen). Beinhaltet Geschichte und Möglichkeit. Anerkennung eines „Unterschieds, der einen Unterschied macht“ (Bateson 1979)

Das biosemiotische Konzept hat auch zu einem Bewusstsein für den begrenzten Bereich von Indikatoren oder Zeichen geführt, auf die jeder Mensch reagiert. Wir haben dies in früheren Kapiteln als Affordanzen und Lebenswelt diskutiert. Es ist

gut möglich, dass Lernen in der Gesundheitsbildung der Prozess ist, dieses Feld von Indikatoren zu erweitern, um besser in der Lage zu sein, *erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen*, was dem reifen Prozess der Problemlösung in neuartigen und zeitkritischen Situationen entspricht (Kap. 9). Er besteht aus einem impliziten Mustervergleich und einer anschließenden Bewertung mithilfe mentaler Simulationen (Klein 1999). Diese neuartigen risikoreichen Situationen werden mit früheren Situationen verglichen, und die hervorstechenden Merkmale oder das Fehlen wichtiger Merkmale treten (oft implizit) in den Vordergrund. Dies führt zu einer Hypothese über die neue Situation und zu einer mentalen Simulation von Handlungen, die durch diese Hypothese nahegelegt werden.

Diese Merkmale der Biosemiotik legen spezifische Richtlinien für die interprofessionelle Ausbildung nahe. In dem in Abb. 15.2 diskutierten Fall wäre es wenig sinnvoll, einem Anfänger die abstrakte (symbolische) Regel „Schock + positiver FAST-Test erfordert eine explorative Laparotomie“ zu vermitteln. Diese dekontextualisierte „Tatsache“ wird möglicherweise nicht behalten oder ihre Nuancen werden ohne Kontext missverstanden. Stattdessen kann der Auszubildende gebeten werden, darüber nachzudenken, ob er den Patienten für „krank“ gehalten hat, wie der Patient sich „gefühl“ hat (ikonischer Ansatz) oder welche klinischen Elemente die Hypothese „krank“ stützen (indexikalischer Ansatz). Dies bildet die Grundlage für das nachgelagerte symbolische Denken.

Homo sapiens scheint die einzige Spezies zu sein, die mit abstrakten Symbolen kommuniziert (Deacon 1998; Harari 2014; Hegel 1977). Dies ermöglicht uns, über imaginierte Dinge zu sprechen, die in der physisch-biologischen Welt nicht existieren, wie Gesetze, Unternehmen und Theorien, aber auch über Pläne, Ängste und Erinnerungen. In unseren Versuchen, die vielschichtige Realität zu verstehen und die Zukunft vorherzusagen und zu kontrollieren, suchen wir nach Bedeutung. Da die Realität komplex ist, ist auch die Bedeutung komplex. Menschen lernen im Allgemeinen gleichzeitig auf den Ebenen der nichtassoziativen (gewohnheitsmäßigen), assoziativen (konzeptuellen) und semantischen (symbolischen) Interaktion. Interpretation, Repräsentation und Bedeutung entstehen in diesen umfassenden triadischen biosemiotischen Beziehungen, indem sie der Regel folgen (Wiley 1994; Hoffmeyer 2008; Deacon 1998; Singer 1984):

Kasten 3.4 Biosemiotik

Dieses einflussreiche Modell der Bedeutungsgenerierung schlägt ein *Zeichen* (oder seine Wahrnehmung), ein *Objekt*, normalerweise eine Affordanz (der Fokus auf Aufmerksamkeit), und eine *Bedeutung* (eine öffentlich ausgetauschte Interpretation, die beide verbindet) vor.

Zeichen können eine von drei Arten von Token sein: ikonisch, indexikalisch und symbolisch.

Menschen bevorzugen abstrakte Symbole, die Interaktionen über imaginäre Entitäten (z. B. Regeln, Theorien) ermöglichen.

Regelmäßigkeiten → Erkennen → Verhaltensänderung

Literatur

- Atkin A. Pierce's theory of signs. Stanford Encyclopedia of Philosophy; 2013. <https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/>. Zugegriffen: 19. Februar 2021.
- Bateson G. Mind and nature. A necessary unity. New York: Bantam Books; 1979.
- Blunden A. Charles Sanders Peirce: the subject as semiosis. Philosophical Foundations; 2005. <https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/semiosis.htm>. Zugegriffen: 19. Februar 2021.
- Deacon TW. The Symbolic Species: the co-evolution of language and the brain. New York, NY: W.W. Norton & Co.; 1998.
- Harari YN. Sapiens. A brief history of humankind. London: Vintage Books; 2014.
- Hegel GHW. Phenomenology of spirit. (Miller, A., Trans.). Oxford: Clarendon Press; 1977.
- Hoffmeyer J. Biosemiotics: an examination into the signs of life and the life of signs. Scranton: University of Scranton Press; 2008.
- Houser N, Kloesel C. The essential Peirce, vol. 1. Bloomington: University of Indiana Press; 1992.
- Klein G. Sources of power. How people make decisions. Cambridge, MA: MIT Press; 1999.
- Mead GH. Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago Press; 1967.
- Peirce CS. Nomenclature and divisions of triadic relations, as far as they are determined. In: The Essential Peirce, Manuscript 21, Volume 2, The Pierce Project, editors. Bloomington: Indiana University Press; 1903.
- Singer M. Mans' glassy essence. Bloomington, IN: Indiana University Press; 1984.
- Wiley N. The semiotic self. Chicago: University of Chicago Press; 1994.

Kapitel 16

Identität neu betrachtenIdentity



In Kap. 7 habe ich das Thema Identität kurz angeschnitten. Hier möchte ich es vertiefen. Aus der Perspektive des strukturellen symbolischen Interaktionismus sind das Selbst und die Identität miteinander verbunden.

Identität ist die Gesamtheit von Bedeutungen, die definieren, wer man als Inhaber einer bestimmten Rolle in der Gesellschaft ist (Burke und Stets 2009: 3).

Das Selbst entsteht im Geist des Menschen und ist das, was das Bewusstsein eines Individuums über sein eigenes Sein oder seine Identität charakterisiert. Das Selbst hat die Fähigkeit, sich selbst als Objekt zu betrachten, sich selbst zu bewerten, sich selbst zu berücksichtigen und dementsprechend zu planen und sich selbst als Objekt zu manipulieren, um zukünftige Zustände herbeizuführen (Burke und Stets 2009: 9).

Erinnern wir uns an Kap. 6 Es gibt zwei Arten des Selbst-Bewusstseins das „Ich“ als objektives Selbst und das „Ich“ als subjektives Selbst. Beide sind in der Person verankert. Diese gleichzeitige objektive/subjektive Haltung ermöglicht Reflexivität. Reflexivität ist eine Schlüsselkomponente unserer Funktion als Individuum und als Gruppe und daher wichtig für die interprofessionelle Ausbildung. Oder, wie Mead es ausdrückt:

Das „Selbst“ entsteht aus dem Geist, wenn dieser mit der Umwelt interagiert, um das Problem der Erhaltung des biologischen Organismus zu lösen (Mead 1967).

Identität hat mehrere Komponenten (z.B. männlich/weiblich, Vater/Mutter, Arzt, Teamleiter), die alle mit der Interaktion zwischen Individuum und Gruppe verbunden sind. Lassen Sie mich die drei wichtigsten Identitäten – die Rollenidentität, die soziale Identität und die persönliche Identität – genauer erläutern. Zunächst möchte ich jedoch einige allgemeine Bemerkungen zum symbolischen Strukturalismus machen. In dieser Theorie gibt es für jede Identität ein Kontrollsystem mit einem Input (Eigen- und Fremdwahrnehmung), einem Vergleich mit einem Standard und einem Output (soziales Verhalten). Im Gegensatz zum typischen Verständnis eines Kontrollsystems (z. B. eines Thermostats) versucht es nicht, den Output zu regulieren (Temperatur im Fall eines Thermostats, Verhalten im Fall von Identität); sondern es versucht, den Output (Verhalten) anzupassen,

um die Lücke zwischen der Wahrnehmung und dem gewünschten Standard zu verringern (Burke und Stets 2009: 61–68).

Es ist wichtig anzumerken, dass die Identitätsunterschiede, die ich im Folgenden beschreiben werde, eher akademischer und analytischer Natur sind. In der realen Welt sind die Grenzen fließend. Dennoch können diese Unterscheidungen hilfreich sein, um eine bestimmte interprofessionelle Ausbildungssituation zu verstehen.

Rollenidentität

Rollen sind spezifische Positionen im sozialstrukturellen Umfeld, die durch Handlungen definiert werden. Im Fall der interprofessionellen Ausbildung können dies „Primärversorger“, „Medikationsmanagement“, „Check-in und Vitalzeichen“, „psychische Gesundheitsversorgung“ usw. sein. Rollen sind in der Regel mit spezifischen Ressourcen, Möglichkeiten und Erwartungen verbunden. Die *Rollenidentität* ist die verinnerlichte Bedeutung der Rolle für das Individuum und besteht aus zwei Komponenten: der *Rolle*, der öffentlichen Erwartungen an diese soziale Position (konventionell, von anderen definiert), und der *Identität*, dem Verständnis des Individuums, was diese Rolle für einen selbst bedeutet (einzigartig, vom Individuum definiert). Rollen „geben dem Selbst und Situationen Struktur, Organisation und Bedeutung“ (Burke und Stets 2009: 113). Wichtig ist, dass Rollen nicht ohne Gegenrollen wie Lehrer/Schüler, Versorger/Patient und Leiter/Unterstützer existieren können (Burke und Stets 2009: 115). Es gibt also eine Dynamik zwischen den Akteuren in einer Situation. Jeder ist bestrebt, eine komplementäre Rolle einzunehmen, sich gegenseitig zu bewerten und auf diese Bewertungen zu reagieren. Interne Identitätsstandards für Rollen werden in Bezug auf *Kompetenz* definiert. Wenn das öffentliche Feedback zur Rollenleistung den internen Identitätsstandard eines Individuums bestätigt, führt dies zu positiven Effekten, erhöhter Selbstwirksamkeit, erhöhter Affinität zur Gruppe und zur Fortsetzung des gleichen Verhaltens. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Person weniger zufrieden mit ihrer Rolle sein und schließlich ihr Verhalten ändern, sich aus der Gruppenaktivität zurückziehen oder die Gruppe verlassen.

Soziale Identität

Soziale Identität ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Im Fall der interprofessionellen Ausbildung könnte es sich um „Pflegedienst“, „Universitätsklinikum“, „Republikaner“ oder „Outdoor-Fan“ handeln. Eine soziale Identität trägt dazu bei, die Einheitlichkeit (und damit die Vorhersagbarkeit) zu erhöhen, eine Situation zu organisieren und das Verhalten zu verstehen. Die soziale Gruppe ist eine unscharfe Kategorie mit einem zentralen Prototyp. Dieser Prototyp besteht nicht aus den Merkmalen des durchschnittlichen Gruppenmitglieds, sondern aus den

Merkmale des idealen Gruppenmitglieds (Burke und Stets 2009: 119). Individuen können mehreren Kategorien sozialer Identität angehören. Diejenige, die die Situation am besten organisiert und das Verhalten der Personen verständlich macht, wird zur aktivierten Kategorie. Zum Beispiel kann eine Person soziale Identitäten in Bezug auf Geschlecht, Ethnie, Alter, Elternschaft oder Beruf haben, aber in den meisten Situationen im Gesundheitswesen wird wahrscheinlich die Identität „Pflegerkraft“ aktiviert. Zu den Vorteilen der Übernahme einer bestimmten sozialen Identität gehören die Selbstverstärkung und die Verringerung von Unsicherheit. Zu den Nachteilen gehören Probleme, die sich aus der Unterscheidung zwischen „In-group“ und „Outgroup“ ergeben, und der Druck, sich übermäßig anzupassen. Interne Identitätsstandards für soziale Identitäten werden in Bezug auf *Wert/Würdigkeit* festgelegt.

Rollenidentitäten sind individuell und beziehen sich auf *mich*: „Ich bin ein Auszubildender“, „Ich bin der Ausbilder.“ Sie sind handlungsorientiert. Die Umsetzung der Rollenidentität integriert Handlungen zwischen komplementären Akteuren und hilft, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Soziale Identitäten beziehen sich auf *uns*: „Wir sind Pflegekräfte“, „Wir sind das Klinikteam.“ Sie sind mitgliedschaftsorientiert und fördern Konformität und Berechenbarkeit. Die Anwendung dieser Identitäten hilft, Verhalten vorherzusagen und zu verstehen.

Persönliche Identität

Sowohl Rollen- als auch soziale Identitäten sind entpersonalisiert. Ihre Wirksamkeit beruht zum Teil auf der Verallgemeinerung oder Stereotypisierung des Individuums. Die persönliche Identität ist das Gegenteil. Sie beruht auf kulturell anerkannten Merkmalen, die das Individuum als Ausdruck seiner Einzigartigkeit verinnerlicht hat. Diese sind keine Veranlagungen wie Persönlichkeitsmerkmale und werden wie die Rollenidentität und die soziale Identität durch den Prozess der Wahrnehmungssteuerung aufrechterhalten. Interne Identitätsstandards für Personenidentitäten werden in Bezug auf *Authentizität* spezifiziert. Fühlt sich dieses Verhalten (Rolle, soziale Identität) für mich, für das, was ich bin, authentisch an?

Kasten 3.5 Identität

Individuen haben mehrere Identitäten. Sie versuchen, sie zu stabilisieren, indem sie ihr Verhalten anpassen, um die Differenz zwischen der von ihnen selbst und von anderen wahrgenommenen Identität und ihren internen Normen zu minimieren.

Die Rollenidentität basiert auf der Kategorie der ausgeübten Tätigkeit und wird nach Kompetenz beurteilt.

Die soziale Identität basiert auf der Gruppenzugehörigkeit und wird anhand des Werts/der Würdigkeit beurteilt.

Die persönliche Identität basiert auf einzigartigen Merkmalen und wird anhand der Authentizität beurteilt.

Bei all diesen Identitäten erfolgt die Verifizierung „durch die Kontrolle aktiver und potenzieller Ressourcen mittels Bedeutungsmanipulation unter Verwendung von Zeichen [aktuelle Ressourcen] und Symbolen [potenzielle Ressourcen] in der Situation“ (Burke und Stets 2009:127) erreicht.

Literatur

Burke PJ, Stets JE. Identity theory. New York: Oxford University Press; 2009.
Mead GH. Mind, self, and society. Chicago: University of Chicago Press; 1967.

Kapitel 17

Grenzen und BrückenBoundaries and Bridges



Grenzen

Menschen bilden anonyme soziale Gruppen, die größer sind, als dass sie durch persönliches Wissen über jedes einzelne Individuum organisiert werden könnten (Bolender 2010). Diese Gruppen werden durch *Marker* oder *Sets von Markern* konstituiert – Merkmale, die zwischen den Generationen entweder durch explizite Belehrung (z. B. Umgangsformen, korrekte Sprache, Bedeutung von Gruppensymbolen) oder unterschwellig (z. B. Gesten, persönliche Raumgrenzen, Sprechrhythmus) (Moffett 2018) weitergegeben werden. Marker werden durch Rituale aufrechterhalten. Gruppenrituale haben die doppelte Funktion, Gruppengrenzen zu etablieren und auch einen Mechanismus zu bieten, diese Grenzen zu überschreiten:

„Der performative Aspekt des Rituals ist entscheidend, weil Rituale die relationalen Aspekte von Rolle, Selbst und Anderen ansprechen. Rituale setzen sowohl Grenzen und sie ermöglichen auch den Übergang zwischen Grenzen. Indem Grenzen als solche anerkannt werden, bietet das Ritual auch die Möglichkeit, sie zu überschreiten“ (Seligman et al. 2004).

Grenzen können also Unterschiede betonen und Spannungen erzeugen. Wenn Grenzen einmal festgelegt sind, können sie auch zu Verwirrung über individuelle und gruppenbezogene Merkmale führen:

„Wenn eine Person eine andere Person als Mitglied einer fremden Gruppe wahrnimmt, neigt diese Person dazu, eher auf die wahrgenommenen Gruppenmerkmale zu reagieren als auf die andere Person *als Individuum*. Stereotype und Vorurteile treten in diesem Szenario häufiger auf“ (Kursiv im Original) (Allen 2011).

Einzelpersonen sind sich dieser Stereotype über ihren eigenen Beruf bewusst. Dieses Bewusstsein ist der erste Schritt zur Bedrohung durch Stereotype („Stereotype Threat“), der Angst, dem Stereotyp entsprechend zu handeln, was zu einem „Erstickungsgefühl“ führen kann. Dies geschieht aufgrund der kognitiven Belastung durch Energie, die auf Wachsamkeit, Grübeln, Selbstzweifel, Leistungsüberwachung und Unterdrückung negativer Gedanken verwendet wird (Steele 2010).

Wissen und Know-how sind das implizite Wissen, das in Gehirnen und Netzwerken von Menschen eingebettet ist (Hidalgo 2015: 79). Gruppen sind Wissens-/Know-how-Verstärker, die mehr Informationen enthalten, als ein Individuum aufnehmen könnte. Die Größe von Gruppen wird durch die Kosten der Vernetzung begrenzt: Transaktionskosten (Kommunikation, Transport) und Beziehungskosten (Vertrauen, Sozialkapital). Manchmal wird die Gruppe so groß, dass eine Optimierung Spezialisierung erfordert. Wenig vernetzte Teamstrukturen fördern die horizontale Kommunikation, funktionale Grenzen sind durchlässiger und anpassungsfähiger. Dies erfordert Vertrauen. Ohne Vertrauen kompensieren Gruppen dies durch eine stärkere Hierarchisierung (Hidalgo 2015: 119).

Grenzen zwischen Gesundheitsberufen können sich in Form von Hierarchien, Machtunterschieden, Ingroup-Outgroup-Dynamiken und ungleicher Ressourcenverteilung manifestieren. Diese zentrifugalen Kräfte, die Gruppen auseinanderdrängt, die die Gruppen auseinander treiben, erschweren die interprofessionelle Ausbildung und Teamarbeit erheblich (Hall 2005; Paradis und Whitehead 2015):

„Verschiedene Berufsgruppen ... arbeiten zusammen, aber die Feinheiten, die Mechanismen und das Verständnis der interprofessionellen Teamarbeit sind nicht immer in ihren Köpfen präsent. Darüber hinaus tragen Machtkämpfe, ideologische und theoretische Unterschiede zu den Herausforderungen für das Team bei.“ (Reeves et al. 2010: 37)

Unser Team untersuchte die Grenzen, die sich aus dem berufsspezifischen Diskurs ergeben (siehe Abb. 17.1, aus Smith et al. 2015, mit freundlicher Genehmigung). Wir stellten fest, dass Ärzte und Apotheker einen *mechanistischen Diskurs* pflegen (*empirisch* für Ärzte und *therapeutisch* für Apotheker) annahmen. Nurse Practitioners (NPs) und Psychologen haben einen *relationalen Diskurs* (*pflegebezogen* für NPs und *konzeptionell* für Psychologen). Dies führt zu Unterschieden in der angenommenen Grundlage für Wahrheit: *empirische Beobachtung* für Ärzte und Apotheker, *Theorie* für Psychologen und *Kontext/Glauben* für NPs. Diese Unterschiede sind wahrscheinlich auf Unterschiede im Temperament, im Ausbildungsumfeld und in den gemeinsamen Narrativen innerhalb der Gruppe zurückzuführen.

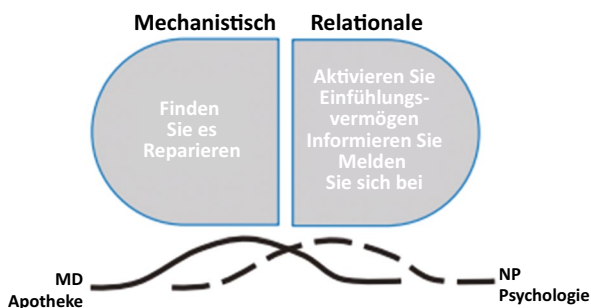


Abb. 17.1 Konzeptuelles Modell des Ansatzes jeder Profession zur Patientenversorgung. (Original verfügbar unter www.tandfonline.com)

Vertrauen und Furcht sind gegensätzliche Dynamiken, die große Hindernisse in der interprofessionellen Ausbildung darstellen. Sie müssen thematisiert und abgebaut werden. Der biologische Archetyp des „Fremden“ ist eine unberechenbare Größe, die je nach kultureller Gewohnheit als „kontaminierend“ oder „bereichernd“ wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung als Bereicherung führt zur Wertschätzung von Vielfalt. Die Wahrnehmung als „kontaminierend“ kann zu Vorsicht oder Angst führen. Allzu oft wird dies kulturell, von Fremdheit/Angst zu Feind/Hass.

Kasten 3.6 Grenzen

Die Vorstellung von strikten Grenzen zwischen Kategorien ist ein tief verwurzelter menschlicher Instinkt.

Stereotype können die kognitive Belastung im Umgang mit einer Person verringern, bergen jedoch das Risiko der Vermischung zwischen der individuellen und der Gruppenebene.

Grenzen unterstützen auch Hierarchien, Machtunterschiede und Ungleichheiten.

Stereotype sind in der Ausbildung in der Gesundheitsausbildung weit verbreitet.

Beispiel 3.4 (Organisationskulturen als Barrieren)

Wir haben Scheins Konzept der „Organisationskulturen“ auf unser Lehrkrankenhaus angewendet. Wir haben festgestellt, dass Kliniker an vorderster Front, Prozessdesigner (z. B. lokale Softwareentwickler) und Führungskräfte unterschiedliche Ansichten über die Arbeitsbelastung, die Angemessenheit der Ressourcenzuteilung und den Wert von Richtlinien hatten (Smith et al. 2000). Diese Konflikte markierten Wertgrenzen zwischen diesen Gruppen.

Brücken

Dieser Zentrifugalkraft der Unterschiede steht die Zentripetalkraft der Zugehörigkeit gegenüber. So kann z.B. wiederholte Interaktion mit einer stabilen Gruppe das Verhalten verändern:

„Die bloße Möglichkeit, eine stabile wechselseitige Kooperation zu erreichen, hängt davon ab, ob es eine gute Chance für kontinuierliche Interaktion gibt.“ (Axelrod 1984: 16) Kooperatives Verhalten ist wahrscheinlicher, wenn man nett ist (nie als Erster abtrünnig wird), wenn die Verhaltensregeln klar sind, wenn man schnell auf ein unangemessenes Verhalten reagiert (rechtzeitiges Feedback) und wenn man nachsichtig ist (keine Überreaktion) (Axelrod 1984: 20).

Das Konzept der "Community of Practice" basiert auf einem Lehrlingsmodell des Lernens und kann auch den Zusammenhalt im Team fördern (Lave und Wenger 1995; Wenger 1999). In diesem Modell ist der Lernende *legitim* (sanktioniert) und *peripher* (nahe am Experten Aufgabe) und *beteiligt* sich an einem authentischen Teil der Aufgabe, der seinem Wissen und seinen Fähigkeiten entspricht. Ein Beispiel: Ein Student in der Notaufnahme während eines „Code Blue“

1. ist Teil der im Lehrplan vorgesehenen Rotation (legitim)
2. ist nahe an einer professionellen lebenserhaltenden Maßnahme (peripher)
3. kann Blut zur Analyse entnehmen (beteiligt), ein Niveau, das seinen Fähigkeiten entspricht

Kasten 3.7 Brücken

Die folgenden Punkte können die negativen Auswirkungen von Grenzen abschwächen:

- Wiederkehrende Interaktionen zwischen Individuen
- Gemeinsame Ziele
- Erreichen von Unterstützung durch Interessengruppen und Organisationen
- Nähe zu Gruppenrollenvorbildern und Experten
- Sichere, geschützte Zeit für einen authentischen Dialog über Stereotype
- Gemeinsame Produktion von „Grenzobjekten“ - Artefakten, die die beteiligten Prozesse und das Wissen repräsentieren

Der Aufbau und die Pflege verteilter "Communities of Practice", wie z.B. für die interprofessionellen Bildung, erfordern zusätzliche Aufmerksamkeit in vier Bereichen, um die Zugehörigkeit zu fördern (Wenger et al. 2002): (1) die Ausrichtung von Interessengruppen, (2) eine Struktur, die lokale Variationen und globale Verbindungen fördert, (3) soziale und kommunikative Strukturen, die die Identität und Sichtbarkeit des Teams fördern, und (4) die systematische Entwicklung des privaten Raums der Gemeinschaft.

Empirische Studien über erfolgreiche Teamarbeit legen nahe, dass eine kollektive Identität, gemeinsame Ziele, klare Prozessrichtlinien, eine offene Kommunikation über Fachwissen und „Grenzobjekte“, greifbare Darstellungen von Wissen wie Zeichnungen und Prototypen, die das Überschreiten von Grenzen erleichtern, wichtig sind (Edmondson 2012). Ein gutes Beispiel für ein Grenzobjekt sind die Klappschilder in wechselnden Farben über der Tür des Patientenzimmers, die in vielen ambulanten Kliniken verwendet werden. Diese erleichtern einen reibungslosen Arbeitsfluss zwischen den Berufen, da jede Aufgabe reibungslosen Arbeitsablauf zwischen den Professionen, da jede Aufgabe (Anmeldung, Vitalparameter, Untersuchung, Behandlung) von verschiedenen Fachkräften ausgeführt wird und das Schild jeweils umgeklappt wird, um allen zu signalisiert, in welchem Prozessschritt sich der Patient befindet.

In Studien zur interprofessionellen Ausbildung im Gesundheitswesen werden als Schlüsselemente für erfolgreiche Interventionen Pioniere aus jeder Berufsgruppe, fachliche *und* organisatorische Unterstützung sowie die Vorbildfunktion des gesamten Teams genannt (Reeves et al. 2010: 133). Das Beispiel 5.2 aus der Zusammenfassung von Teil II auf Seite 117 (Hochrisikokonferenz) ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie der Brückenschlag zwischen den Berufsgruppen zu echten Verbesserungen in der Versorgung führen kann.

Literatur

- Allen BJ. Difference matters. Communicating social identity. Lon Grove, IL: Waveland Press; 2011.
- Axelrod R. The evolution of cooperation. New York: Basic Books; 1984.
- Bolender J. The self-organizing social mind. Cambridge, MA: MIT Press; 2010.
- Edmondson AC. Teaming, how organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. San Francisco: Jossey-Bass; 2012.
- Hall P. Interprofessional teamwork: professional cultures as barriers. J Interprof Care. 2005;Suppl 1:188–96.
- Hidalgo C. Why information grows. New York: Basic Books; 2015.
- Lave J, Wenger E. Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1995.
- Moffett MW. The human swarm. How our societies arise, thrive, and fall. New York: Bantam; 2018.
- Paradis E, Whitehead CR. Louder than words: Power and Conflict in Interprofessional Education Articles, 1954-2013. Med Educ. 2015;49:399–407.
- Reeves S, Lewin S, Espin S, Zwarenstein M. Interprofessional teamwork for health and social care. Chichester, UK: Wiley-Blackwell; 2010.
- Seligman AB, Weller RP, Puett MJ, Simon B. Ritual and its consequences. Oxford: Oxford University Press; 2004.
- Smith CS, Francovich C, Gieselman J. Pilot test of an organizational culture model in a medical setting. Health Care Manager. 2000;19(2):68–77.
- Smith CS, et al. Professional equipoise: getting beyond dominant discourse in an interprofessional team. J Interprof Care. 2015;29(6):603–9.
- Steele CM. Whistling Vivaldi. How stereotypes affect us and what we can do. New York: W.W. Norton & Co.; 2010.
- Wenger E. Communities of practice. learning, meaning, and identity. Cambridge UK: Cambridge University Press; 1999.
- Wenger E, McDermott R, Snyder WM. Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business School Press; 2002. p. 123–4.

Teil IV

Nichtlinearität

IP-Problem: „Entweder/Oder“-Denken

Fallvignette: Eine interprofessionelle Gruppe von Lernenden hat beschlossen, eine Lerngruppe zu bilden. Ein (männlicher) Arzt meldet sich zu Wort und schlägt vor, dass die Gruppe ihre Ziele festlegen soll. Die (weibliche) Apothekerin fragt laut: „Warum haben die Ärzte immer das Sagen?“ Die Gruppe diskutiert darüber. Einige glauben, dass Ärzte in Bezug auf Führung und Gruppendynamik besser ausgebildet seien (Expertise). Andere sagen, dass Ärzte nicht anders seien als der Rest, dass sie aber dazu sozialisiert würden, zu erwarten, dass sie das Sagen haben (Anspruch). Die Gruppe interagiert zunächst so, als ginge es um eine kategorische Entweder-oder-Entscheidung. Dann weist jemand darauf hin, dass jeder aus der Gruppe über individuelles Fachwissen verfügt UND sich manchmal anmaßend verhalten habe, was eher auf einen nuancierten „Sowohl-als-auch“-Ansatz hindeute. Sie kommen zu dem Schluss, dass Fachwissen und Anmaßung zwei Seiten einer größeren Medaille sind, die man „Fähigkeit“ oder „Status“ nennen könnte. Die Gruppe einigte sich darauf, dass man immer versuchen sollte, die Fähigkeiten einer Person mit der Aufgabe in Einklang zu bringen, indem man die Stärken der Person und die erforderlichen gemeinsamen Maßnahmen transparent diskutiert, anstatt eine kategorische Annahme auf der Grundlage des Berufs zu treffen. Dieses "In-Einklang-Bringen" erweist sich jedoch als sehr schwierig vorherzusagen.

Sie haben bereits einen Eindruck davon bekommen, wie sich Affordanzen, Lebenswelten und Behavior Settings aus komplexen Interaktionen, selbstreferenziellen Verbindungen, positiven und negativen Rückkopplungsschleifen und Emergenz auf verschiedenen Ebenen zusammensetzen. Diese Dynamiken zu verstehen ist wichtig, um Erwartungen zu formulieren, zu planen und zu messen. In diesem Teil werden wir uns direkt mit diesen Merkmalen befassen und

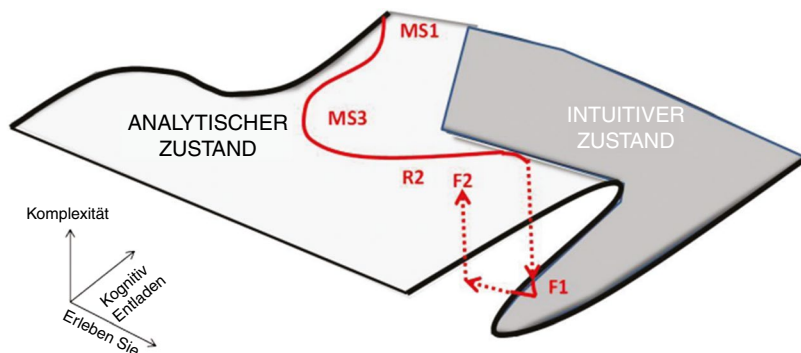
aufzeigen, warum sie die interprofessionelle Ausbildung so unvorhersehbar und schwer kontrollierbar machen. Wir werden sehen, dass es aufgrund dieser Nichtlinearität schwierig ist, sich bei der Gestaltung, Entwicklung und Evaluation der interprofessionellen Ausbildung auf einen Kochbuchansatz oder ein Patentrezept zu verlassen.

Dennoch werden wir feststellen, dass es einige Variablen gibt, die für die Ergebnisse von entscheidender Bedeutung sind und die die tieferen Gesetzmäßigkeiten zu offenbaren scheinen, die der kritische Realismus verspricht. Wir werden sehen, dass bestimmte Verhaltensweisen, wie das „Ringing“ (schnelle Datenzyklen, die sich nicht schnell beruhigen), auf eine bevorstehende radikale Zustandsänderung oder einen „Wendepunkt“ hinweisen können. Letztendlich werden wir eine gewisse Ordnung zwischen Starrheit und Chaos erkennen.

Beispiel 4.1 (Nichtlineare diagnostische Entwicklung)

Mein Team hat eine Studie zum diagnostischen Denken im gesamten medizinischen Ausbildungskontinuum durchgeführt (Smith et al. 2014). Eine kognitive Landkarte zeigte eine kritische Falte, die zu nichtlinearem Problem-lösungsverhalten führte (siehe Abb. 1).

Diese Karte zeigt, dass Medizinstudierende im ersten und dritten Studienjahr mit zunehmender Erfahrung immer komplexere Fälle bewältigen. Als Assistenzärzte im zweiten Jahr lösen sie Probleme immer noch weitgehend analytisch, aber sie „entlasten“ ihre kognitiven Fähigkeiten zunehmend, indem sie Informationen in allgemeine Regeln und prototypische Erinnerungen aufteilen, um die Anzahl der



MS1 = Medizinstudent im ersten Jahr; MS3 = Medizinstudent im dritten Jahr;
R2 = Assistenzarzt für Innere Medizin im zweiten Jahr; F = erfahrener Lehrkörper.

Abb. 1 Karte der kognitiven Landschaft, die eine kritische Falte, eine typische Lernkurve (rot) und eine kritische Zustandsänderung zeigt, die bei Auszubildenden mit einer Kombination aus Erfahrung und kognitiver Entlastung auftritt. (Nach Smith et al. 2014: 265 mit freundlicher Genehmigung)

„Bits“ (einzelne Informationselemente), die bei der Problemlösung verarbeitet werden, zu reduzieren. Auszubildende mit mehr Erfahrung und kognitiver Entlastung in ihrem Fachgebiet haben einen „kritischen Zustandsübergang“ vom analytischen Denken zum intuitiven Problemlösen vollzogen (F1). Auszubildende, die mit einem Problem konfrontiert werden, für das sie weniger Erfahrung haben (F2), kehren zum analytischen Denken zurück.

Literatur

Smith CS, Hill W, Francovich C, Morris M, Robbins B, Robins L, Turner A. Diagnostic thinking across the medical education continuum. *Healthcare*. 2014;2:253–71.

Kapitel 18

Komplexe adaptive Systeme



In diesem Kapitel werde ich mich auf drei Hauptmerkmale dynamischer komplexer Systeme konzentrieren: Selbstorganisation, Emergenz und Stratifikation (Wheeler 2006: 155).

Selbstorganisation

Viele dynamische komplexe Systeme sind selbstorganisierend, von chemischen Reaktionen bis hin zu Galaxien (Nicolis und Prigogine 1989). Biologische Systeme gehen über die *Selbstorganisation* hinaus und umfassen auch die *Selbstreproduktion*. Die Prinzipien lebender Systeme wurden 1972 von den chilenischen Biologen Varela und Maturana beschrieben (1972). Ihre Beschreibung scheint heute auf vielen Ebenen offener, dynamischer und komplexer biologischer Systeme zu gelten – von der Zelle bis hin zur Gesellschaft. Sechs Schlüsselemente, die diese Systeme ausmachen (Capra 2000; Capra und Luisi 2015; Maturana et al. 1995), sind die folgenden:

1. Durch ihr normales Funktionieren etablieren sie eine Grenze.
2. Innerhalb dieser Grenze kontrollieren sie die internen organisatorischen Beziehungen.
3. Ihre aktuelle Struktur bestimmt ihr aktuelles Verhalten.
4. Außerhalb der Grenzütauschen sie durch strukturelle Kopplung Ressourcen mit der Umwelt aus.
5. Die interne Struktur kann als Reaktion auf externe Störungen verändert werden. Diese Veränderungen können durch äußere Einflüsse nicht bestimmt, sondern nur ausgelöst werden.
6. Die Struktur hat mehr Freiheitsgrade als organisatorische Beziehungen.

Die Etablierung einer Grenze ist für die Unterteilung von Prozessen von entscheidender Bedeutung. Diese Grenzen könnten die Zellwand, die Haut, das Ego/Selbst, der Stamm oder die Kultur sein. Durch die *Aufrechterhaltung der internen Organisation* bestimmt jede Einheit, um welche Art von Einheit es sich handelt (Stubenfliege, Mensch, Unternehmen). Wenn ein Lebewesen beispielsweise einen einzigen Darm hat, der sich über seine gesamte Länge erstreckt, männliche und weibliche Geschlechtsöffnungen, 22 Segmentnerven und mehrere Aortenbögen, die als einzelne Herzen fungieren, und alle entsprechend miteinander verbunden sind, handelt es sich dabei um einen Regenwurm. Diese Struktur bleibt erhalten, während der Wurm wächst und sich verändert, es sei denn, es treten irreparable Störungen auf.

Die aktuelle Struktur bestimmt das aktuelle Verhalten – das bedeutet, dass Verhalten strukturbedingt ist. Zum Beispiel ermöglichen zwei Beine das Gehen und Laufen. Vier Beine ermöglichen Gehen, Traben und Laufen. Greifhände ermöglichen den Gebrauch bestimmter Werkzeuge. Eine bestimmte Struktur von Zunge und Glottis ermöglicht das Sprechen usw. Die Anpassung der internen Struktur und damit des Verhaltensrepertoires bildet die Grundlage für das Lernen.

Strukturelle Kopplung ist äußerst wichtig. Im Grunde ist die strukturelle Kopplung der Akt der Herstellung einer Beziehung. Jeder Organismus hat Merkmale, auf die er achtet (Affordanzen, siehe Kap. 1), was die „Umwelt“ für ihn bereithält, wodurch einzigartige Organismus-Umwelt-Beziehungen entstehen. Im Wesentlichen sind es die wichtigen Elemente in der Umwelt, die die Möglichkeit bieten, eine Ressource zu sein, und diese Elemente wählen Verhaltensweisen aus. Die strukturelle Kopplung differenziert sich im Laufe der Zeit und bildet die Grundlage für die Entwicklung vom Anfänger zum Experten. Mit zunehmender Erfahrung und Reflexivität erkennen wir mehr Affordanzen, subtilere Unterschiede zwischen ihnen und entwickeln einen immer breiter werdendes Geflecht aus potenziellen strukturellen Kopplungen.

Ein Großteil der internen Organisation und der externen Lebenswelt biologischer Systeme besteht aus Informationen. Wie Hidalgo (2015) feststellt:

„Was unseren Planeten besonders macht, ist nicht, dass er eine Singularität der Materie oder der Energie ist, sondern dass er eine Singularität der physischen Ordnung oder der Information ist. Unser Planet verhält sich zur Information wie ein Schwarzes Loch zur Materie und wie ein Stern zur Energie.“

Um Information zu verstehen, müssen wir uns ein wenig mit Systemzuständen beschäftigen (Hidalgo 2015: 28-29).

Gleichgewichtszustände können entweder statisch oder dynamisch sein. Als Beispiel für einen statischen Zustand nennt Hidalgo eine Murmel, die in eine Schüssel fällt. Nachdem sie ein wenig herumgerollt ist, landet sie auf dem Boden. Ein dynamischer stabiler Zustand könnte ein Tropfen Tinte in Wasser sein. Wenn die Tinte diffundiert, befinden sich nicht alle Moleküle in einer festen Position (wie die Murmel), sondern bewegen sich. Ein stabiler Zustand ist erreicht, wenn die Anzahl der Moleküle, die sich von rechts nach links bewegen, gleich der Anzahl der Moleküle ist, die sich von links nach rechts bewegen. Als Beispiel für

einen *stabilen Zustand außerhalb des Gleichgewichts* nennt Hidalgo einen Strudel in einem Fluss. Um sein geordnetes Muster aufrechtzuerhalten, ist ein Fluss von Materie und Energie erforderlich. Hidalgo sagt, dass Information auf natürliche Weise aus diesen physikalischen Systemen außerhalb des Gleichgewichts entsteht (Hidalgo 2015: 32):

„Selbstorganisierende Zustände ... sind reich an Korrelationen, weniger dissipativ als transiente Zustände und erzeugen die physikalische Ordnung, die eine Voraussetzung für das Leben ist.“

Wichtig ist, dass ein biologisches System von ausreichender Komplexität nicht nur mit der Umwelt, sondern auch mit sich selbst strukturell gekoppelt sein kann. Dies schafft die Grundlage für die Reflexion über die Konsequenzen von Handlungen, für die Selbstüberwachung während eines Gesprächs und für andere komplexe Verhaltensweisen. Diese sprachbasierte Reflexivität schafft eine neue Komplexitätsebene für menschliche Systeme – *Handlungsfähigkeit*:

„Andere lebende Systeme sind durch strukturelle Kopplung deterministisch. Menschen – die in der Sprache leben – sind in der Lage, über strukturellen Determinismus hinauszugehen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen“ (Maturana und Poerksen 2004)

sich von bisherigen, strukturell bedingten Verhaltensweisen zu lösen, indem die innere Struktur bewusst in eine zielorientierte Richtung verändert wird (Lernen).

Kasten 4.1 Selbstorganisation

Menschen sind autonome, stationäre, offene Systeme, die spezifische Informationen (Affordanzen) aus ihrer Lebenswelt erzeugen und nutzen, um sich zu entfalten. Jeder Mensch widmet sich unterschiedlichen Affordanzen und verfügt daher über unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Perspektiven.

Schließlich hat die Struktur mehr Freiheitsgrade als organisatorische Beziehungen. Das bedeutet, dass sich die Struktur (und damit das Verhalten) ändern kann, ändern kann, ohne dass sich die Art der Einheit (organisatorische Beziehungen) ändert.

Emergenz

Ein weiteres wesentliches Merkmal komplexer dynamischer Systeme ist die Emergenz, d. h. die Entstehung neuer Merkmale oder Eigenschaften aus einer Gesamtheit von Individuen. Emergenz ist das, was „das Ganze größer macht als die Summe seiner Teile“ und was komplexe dynamische Systeme nichtlinear und damit unvorhersehbar macht. Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei nicht um Magie. Es werden keine neuen Teile hinzugefügt, um emergente Eigenschaften zu erzeugen. Es handelt sich lediglich um eine Neuordnung der Beziehungen

zwischen den Bestandteilen, wie eine Phasenverschiebung von fest zu flüssig zu gasförmig, wenn Energie in ein Wassersystem fließt:

„Phasen [der Materie] sind ein primitiver und gut untersuchter Fall von Emergenz, das deutlich zeigt, dass die Natur Skalengrenzen hat: Mikroskopische Regeln können vollkommen wahr und dennoch für makroskopische Phänomene völlig irrelevant sein“ (Laughlin 2005).

Einzelne Elemente eines Ensembles sind rekursiv miteinander verbunden, was zu selbstreferenziellen Schleifen führt, die positive und negative Rückkopplungen erzeugen. Das System weist symmetriestörende Verzweigungen auf, in denen gleichwertige Alternativen nebeneinander existieren. Durch die Abfolge dieser Verzweigungen entsteht im Laufe der Zeit eine einzigartige Geschichte von Entscheidungen. Bhaskar (1997) erklärt:

[Emergente Ganzheiten] „sind real, weil sie kausale Agenzien sind, die in der Lage sind, auf die Materialien, aus denen sie bestehen, zurückzuwirken können.“

Jedoch führt nicht jede beliebige Neuordnung von Beziehungen zu Emergenz. Diese bidirektionale Integration und Beeinflussung (Kopplung) zwischen den Teilen und dem emergenten Ganzen muss einen resonanten Charakter haben, der als *Imbrikation* bezeichnet wird, um das System aufrechtzuerhalten. Teile und Ganzes müssen sich gegenseitig stabilisieren; Teile liefern Materie, Energie und Information; das Ganze liefert Grenzbedingungen, Ermöglichungsbedingungen und Einschränkungen. Nicht alle Ansammlungen von Teilen fügen sich zu funktionsfähigen, übergeordneten Ganzen zusammen. Wie funktioniert das?

Eine gute Möglichkeit, dies zu konzeptualisieren, ist der *Phasenraum*, eine mehrdimensionale Fläche, auf der alle möglichen Verhaltensweisen eines Systems dargestellt sind. Diese Fläche hat Gipfel, Täler und Grate, die Grenzbedingungen liefern, die das Verhalten steuern (z. B. das Herunterrollen von einem „Grat“ in ein „Tal“). In diesen Phasenräumen befinden sich *Attraktoren*, Bereiche, in denen sich das Systemverhalten tendenziell konzentriert („Täler“). Das System hat Tendenzen, die sein Verhalten einschränken, aber keine deterministischen Gesetze, die eine spezifische Vorhersage erlauben. Die Attraktoren beeinflussen das Systemverhalten über ein breites Spektrum an Parametern. Wenn die Dinge jedoch zu weit abweichen (oder getrieben werden), kann das System in ein nahegelegenes Attraktorbecken (das nächste „Tal“) springen, einen Zustandswechsel durchlaufen und zu einem anderen Systemtyp werden. Das Verhalten kann sich ändern (ein bistabiles System, wie z. B. die Anzahl der Raubtiere/Beutetiere von Jahr zu Jahr) oder es kann eine Symmetriebrechung geben, die zu einer irreversiblen Veränderung führt (z. B. eine Raupe wird zu einem Schmetterling):

„Der Raum mit mehreren Attraktoren *bricht die Verbindung zwischen Notwendigkeit und Determinismus*, indem er einem System die 'Wahl' zwischen verschiedenen Schicksalen lässt und den jeweiligen Endzustand, den ein System annimmt, zu einer Kombination aus Determinismus und Wahl macht [kursiv im Original]“ (DeLanda 2005).

Die Hauptfaktoren für Zustandsänderungen im Phasenraum sind *Koordinationsvariablen* und *Kontrollparameter*. Koordinationsvariablen sind die Elemente im System, die von den Kontrollparametern gesteuert werden. Sie entwickeln sich

gemäß dynamischen (meist mathematischen) Gesetzen. Jede Schicht des Systems hat viele Variablen, aber nur relativ wenige Koordinationsvariablen. Kontrollparameter sind „natürlich auftretende Umweltvariationen mit einer bestimmten Art von funktionaler Information“, die das System durch Zustandsänderungen führen (Kelso und Engström 2006: 118). Sie steuern die spontane Rekrutierung/Vernichtung von Subsystemen, um die Leistung zu optimieren (Kelso und Engström 2006: 83). Kontrollparameter stammen aus dem umgebenden Kontext, und Koordinationsvariablen befinden sich innerhalb des Systems und werden von Kontrollparametern gesteuert. Ein Parameter ist nur dann ein Kontrollparameter, wenn er qualitative Verhaltensänderungen bewirken kann. Beispielsweise wechselt ein Pferd seine Gangart von Schritt über Trab zu Galopp, um den Sauerstoffverbrauch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu optimieren. Dies wird durch relativ abrupte Änderungen innerhalb ansonsten stabiler Phasenbeziehungen zwischen den Bewegungen der Gliedmaßen erreicht (Kelso 1997). Die gewünschte Geschwindigkeit ist der Kontrollparameter, und die Änderung der Phasenbeziehung zwischen den Gliedmaßen ist die Zustandsvariable. Ein weiteres Beispiel: Die Kontrollparameter für die Zustandsänderung von fest zu flüssig zu gasförmig (Koordinationsvariablen) im Wasser sind Temperatur und Luftdruck.

Kasten 4.2 Emergenz

Durch die Interaktion der Komponenten können neue Funktionen im Gesamtsystem entstehen.

Die Beziehungen sind nicht linear, was zu Unvorhersehbarkeit führt.

Sobald diese übergeordneten Funktionen geschaffen sind, können sie zurückgeführt werden, um die Komponenten auf niedrigerer Ebene zu entlasten/beschränken.

Wenn sich die Beziehungen gegenseitig stabilisieren (Imbrikation), wird die neue Einheit dauerhaft sein.

Kasten 4.2 („Huddles“)

Eines unserer Partnerzentren für interprofessionelle Ausbildung (San Francisco) hat sich mit der Komplexität der ambulanten Versorgung in Kliniken beschäftigt, indem sie präklinische „Huddles“ (Shunk et al. 2014) verwendet hat. Veränderungen in der Personalbesetzung (durch Krankheit oder Versetzung), bei den Auszubildenden (durch Abwesenheit oder konkurrierende Rotation) oder bei den Patienten selbst („Nichterscheinen“, neue oder andere Probleme) führen zu unvorhersehbaren Veränderungen im Arbeitsablauf. Durch die Verwendung von Zeitplänen, Checklisten, Eventualitäten und die Ernennung von Huddle-Coaches haben sie eine strukturierte Methode geschaffen, um auf Veränderungen zu reagieren und den bevorstehenden halben Tag zu organisieren. Sowohl der Teamprozess als auch die Beziehungen verbesserten sich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Emergenz für neue Merkmale im System, für Kreativität und für Unvorhersehbarkeit verantwortlich ist. Nicht jede Transformation von Teilen kann ein emergentes Ganzes schaffen. Die Beziehung zwischen Teilen und Ganzem muss sich gegenseitig verstärken und wird durch dynamische Beziehungen geregelt: Dämpfung und Ko-Resonanz.

Stratifikation

Wie wir in Kap. 8 gesehen haben, besteht unser Geist eigentlich aus zwei sehr unterschiedlichen, aber integrierten Teilen. Vielleicht neigen wir deshalb dazu, Dinge in gegensätzlichen Paaren zu sehen, wie z. B. Teilchen-Welle, Struktur-Funktion, Energie-Materie oder Yin-Yang. Diese gegensätzlichen Paare werden jedoch fast immer auf einer höheren konzeptuellen Ebene als *Komplementaritäten* aufgelöst (wie die Diskussion über Expertise und Legitimität in der Fallvignette, die in diesem Kapitel weiter erörtert wird) (Kelso und Engström 2006). Während Selbstorganisation und Emergenz wirken, entstehen verschiedene miteinander verbundene Ebenen oder Schichten. Jede Ebene hat ihre eigene Zeitskala und Resonanz (Präferenzen, Tendenzen, Dispositionen). Ebenen können miteinander verbunden (gekoppelt) werden, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, um ein kohärentes Netzwerk zu bilden, das eine skalenübergreifende Verstärkung (Imbrikation) bildet. Was bewirkt nun eine kohärente Koordination zwischen diesen Ebenen? Die oben genannten *Kontrollparameter und Koordinationsvariablen* können zu absoluter Koordination führen, wie z. B. Händeklatschen nach einer Aufführung, oder zu relativer Koordination, bei der sich Elemente nur vorübergehend verbinden und dann wieder voneinander lösen, wie ein Kind, das Hand in Hand mit einem Elternteil am Strand spazieren geht (Kelso und Engström 2006: 141). Diese Tendenz zur Koordination – temporär, metastabil und phasenkohärent – ist ein entscheidendes Merkmal der Koordinationsdynamik und wird durch die schnelle Bildung und Auflösung neuronaler Versammlungen repräsentiert (Kelso und Engström 2006: 145–148). In der interprofessionellen Gesundheitsversorgung ist dies besonders wichtig, da unsere Arbeit durch ein hohes Maß an Unsicherheit und Interdependenz zwischen den Berufen gekennzeichnet ist. Gittel (2009) schlägt vor, sich auf die Beziehungen zwischen Rollen statt auf einzelne Personen zu konzentrieren und ein Modell der „*relationalen Koordination*“ mit vier Komponenten zu verwenden: (1) die Persönlichkeit der Beteiligten wird einbezogen, (2) Affekt und Emotion sind wichtige Komponenten dieser Beziehungen, (3) Beziehungen entstehen im Kontext gegenseitiger Beeinflussung, und (4) der Aufbau und die Aufrechterhaltung echter Beziehungen sind für beide Seiten wertvoll.

Koordinationsvariablen(oder Kontrollparameter in diesem Zusammenhang) können nicht in Formeln ausgedrückt werden. Man wählt die interessierende Ebene. Übergeordnete Ebenen liefern dann Informationen über Restriktionen und untergeordnete Ebenen über wahrscheinliche Koordinationsvariablen. Letztere werden durch Intuition und empirische Bestätigung identifiziert.

Eine signifikante langfristige Kohärenz über alle Ebenen hinweg kann zu einer *Panarchie* führen. Allen und Holling (2008) definieren dies wie folgt:

„Panarchien sind hierarchisch angeordnete, sich gegenseitig verstärkende Prozesse, die auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen ablaufen, wobei alle Ebenen einem adaptiven Zyklus von Zusammenbruch und Erneuerung unterliegen und die Ebenen durch Diskontinuitäten in Schlüsselvariablen getrennt sind. Dominante Prozesse ziehen andere Prozesse in ihrer räumlichen und zeitlichen Häufigkeit mit sich. Diese Mitnahme (eine Interaktion zwischen Prozess und Struktur, die von einem oder wenigen Prozessen innerhalb eines Skalenbereichs dominiert wird) erzeugt Diskontinuitäten (Lücken) und Aggregationen (Klumpen) in ... komplexen Systemen.“

Vielleicht hilft ein Beispiel, diese letzten drei Abschnitte zu verdeutlichen. Das Beispiel betrifft Einzelpersonen, eine spontan gebildete Lerngruppe und die breitere Bildungsorganisation (Kontext), alle Teile einer möglichen Panarchie.

Beispiel 4.3 (Ein weiteres Beispiel einer Studiengruppe)

In diesem Beispiel haben sich Einzelpersonen beschlossen, sich einer Studiengruppe anzuschließen. Sie haben Ziele formuliert und Maßnahmen geplant, um diese Ziele zu erreichen. Ihre Lernmittel könnten Bücher, Online-Angebote, Ausbildende, andere Studierende und klinische Erfahrungen umfassen. Sie haben auch jeweils eine persönliche Geschichte, die ihre Selbstwahrnehmung von Handlungskompetenz und ihre tendenzielle zur Zugehörigkeit beeinflusst. Die Struktur und das Verhalten der Gruppe werden Regelmäßigkeiten aufweisen, aber auch von zufälligen Ereignissen beeinflusst werden.

Auf der lokalen individuellen Ebene treffen die Mitglieder die Entscheidung, ob sie beitreten oder nicht, gemäß ihren eigenen Bedürfnissen und den wahrgenommenen Vorteilen der Gruppenmitgliedschaft. Sie müssen dann Handlungen, Sinn und Ziele koordinieren. Sie passen sich den zwischenmenschlichen Stilen der anderen an, legen Rollen und Arbeitsaufteilung fest und entwickeln einen Aktionsplan (Arrow et al. 2000). Sobald sie beginnen, gemeinsam zu lernen, entwickeln sie Gefühle zweiter Ordnung füreinander, wie z. B. Vertrauen. Vertrauen ist ein guter Kandidat für eine Zustandsvariable (Fukuyama 1995), die mit der Identität eines Individuums „verbunden“ ist.

Sobald die Studiengruppe ihre Arbeit aufnimmt, entstehen neue Elemente auf Gruppenebene. Dazu gehört der Status, ein Element, das ohne die Gruppe nicht existieren kann und das spontan und nicht deterministisch entsteht. Diese Ebenen verstärken sich gegenseitig. Vertrauen und Koordination sind notwendige Elemente für die Entstehung von Status. Hierarchie und Gruppenzwang fördern oder hemmen individuelles Verhalten. Status könnte ein guter Kandidat für eine Zustandsvariable (Gruppenebene) sein, die mit Vertrauen (individuelle Ebene) zusammenhängt.

Die Struktur und der Ton der ausbildenden Organisation auf der nächsthöheren Ebene wirken sich ebenfalls auf die Funktion aus. Zu den

Elementen, die sich auf dieser Ebene zeigen, gehören die Flexibilität der Ressourcen (verfügbarer Raum, Zeit für Dialog), die Koordination der Zeitpläne und die konkurrierenden politischen und wirtschaftlichen Anforderungen an die klinische Produktivität. Die für den Dialog zur Verfügung stehende Zeit könnte ein Kontrollparameter sein, der eng mit Vertrauen, Status und der Gesamtleistung der Gruppe zusammenhängt. In diesem Modell gilt: Je mehr Zeit für den Dialog zur Verfügung steht, desto höher sind Vertrauen und Status.

Ein optimales interprofessionelles Lernkonzept beinhaltet (1) die Freiheit der Lernenden, ihre optimale Lernmethode zu wählen, (2) Prozesse, die dazu tendieren, natürliche Hierarchien auszugleichen, (3) Feedback zu den ausgewählten Leistungsindikatoren und (4) Schutz vor Produktivitätsanforderungen (zumindest zu Beginn).

Kasten 4.3 Stratifikation

Innerhalb von Gruppen ist eine Stratifikation natürlich.

Höhere Ebenen sollten die komplementäre Natur der Komponenten auf niedrigeren Ebenen integrieren.

Vertrauen, Status und Gruppendruck sollten in der interprofessionellen Ausbildung besondere Beachtung finden.

In komplexen adaptiven Systemen können multiple und rekursive Verbindungen, strukturelle Selbstkopplungen, ebenenübergreifende Rückkopplungsschleifen, eine unübersichtliche Hierarchien sowie Energie- und Informationsflüsse mit dem Gesamtsystem in Resonanz treten. Dies hat zwingende Auswirkungen auf allen Ebenen. Jede Ebene verändert sich ständig, und dies sollte die Lehre und die Programmevaluation wesentlich verändern. Hier sind einige Beispiele:

„Die unbestreitbare Konsequenz ... ist, dass die alte mechanische Vorstellung von Kausalität, von äußeren Kräften, die auf träge Materieteilchen wirken, tot ist. Die Physik erkennt jetzt an, dass natürliche Prozesse nicht mit diesen Begriffen beschrieben werden können und dass die Phänomene, die wir in der Natur sehen, Ausdruck einer tieferen Realität sind, in der scheinbar getrennte Einheiten auf subtile, aber gut definierte Weise vereint sind“ (Goodwin 1994).

„Der Punkt, der hier hervorgehoben werden muss, ist jedoch, dass ... die lebende Welt ein riesiges, miteinander verbundenes, voneinander abhängiges Beziehungsgeflecht ist – ein komplexes Ganzes, in dem durch Emergenz verschiedene Schichten von Wesen mit generativen Feldern entstehen, die auf komplexe Weise miteinander verwoben sind“ (Wheeler 2006: 73).

„Die meisten von uns sind sich einig, dass Individuen existieren und dass sie kausale Kräfte besitzen, die es ihnen ermöglichen, Veränderungen herbeizuführen und soziale

Erwartungen zu übertreffen. Die kritischen Realisten glauben, dass dies auch für die *Gesellschaft* gilt. Da die Gesellschaft als solche nicht beobachtet werden kann, kann auch kein Wahrnehmungskriterium der ontologischen Existenz herangezogen werden. Stattdessen stützen sich Bhaskar und Kollegen auf ein kausales Existenzkriterium und argumentieren, dass die Gesellschaft und/oder verschiedene soziale Schichten eine reale ontologische Existenz haben, insofern sie kausal wirksam sind: Ihre *kausale Kraft* begründet ihre *Realität*“ [kursiv im Original] (Hedstrom 2005).

„Der realistische Ansatz beginnt ... in der menschlichen Interaktion mit der natürlichen Welt ... Wir bringen die Auswirkungen unserer natürlichen Begegnungen in unsere sozialen Begegnungen ein ... In der Gesellschaft ist der kulturelle Bereich tief geschichtet ... strukturelle Eigenschaften müssen überhaupt nicht diskursiv [sprachbasiert] sein, um kausal wirksam zu sein“ (Archer 2000).

„Arten [und ich würde sagen, Berufe], die im selben Lebensraum koexistieren, tun dies auf der Grundlage von Nischenunterschieden ... Ökologischer Realismus ist Realismus, der auf der ökologischen Skala der Natur nischenspezifisch definiert ist“ (Turvey 1992).

Da die menschliche Welt aus physikalischen *und* sozialen Einflüssen besteht, gibt es im realistischen Modell auch zwei Quellen der Komplexität (Hood 2011). *Intransitive* Kausalität (kausale Komplexität, die vom Verstand unabhängig ist) entsteht zwischen den eigentlichen Ursachen (den zugrundeliegenden, nicht beobachtbaren kausalen Mechanismen) und den eigentlichen Ereignissen (allen Ereignissen, ob wahrgenommen oder nicht). Diese Komplexität entsteht durch die Art und Weise, wie sich kausale Tendenzen tatsächlich verbinden, um sich in Ereignissen zu manifestieren. *Transitive* Kausalität (hermeneutische, kulturell interpretierte Komplexität) tritt zwischen den tatsächlichen Ereignissen und den empirisch beobachteten Ereignissen selbst auf und bezieht sich darauf, wie Ereignisse erklärt werden und welche konzeptuellen Theorien um diese Erklärungen konkurrieren. Das folgende soll diesen Unterschied veranschaulichen.

Beispiel 4.4 (Feuer und Rost)

Feuer und Rost sind seit mehr als 400 Jahren begrifflich miteinander verbunden. Die frühen Chemiker glaubten an die Existenz einer farblosen und geruchlosen Substanz namens Phlogiston, die in Materialien enthalten ist und bei Feuer schnell und bei Rost langsam freigesetzt wird. Mit der Entdeckung der chemischen Elemente änderte sich die Theorie von der Freisetzung von Phlogiston zur Aufnahme von Sauerstoff (Oxidation). Es gibt ein reales, intransitives Phänomen, das zu beobachtbaren Ereignissen führt, nämlich Rost und Rostbildung. Die Ursache dieses Phänomens entzieht sich unserer direkten Wahrnehmung, da es sich auf atomarer Ebene abspielt. Nur seine Wirkungen (empirische Ereignisse) sind sichtbar. Dann gibt es theoretische transitive Erklärungen dieser Ereignisse, die zwischen den tatsächlichen Ereignissen und empirisch wahrgenommenen Ereignissen stattfinden. Im einen Fall wird eine nicht nachweisbare Substanz namens Phlogiston freigesetzt. Im anderen Fall kommt es bei der Oxidation zu einem Austausch

von Energie und Elektronenorbitalen. Das Phänomen ist intransitiv und findet in der physikalischen Welt statt. Die Erklärungen sind transitiv und finden in der sozialen Welt statt.

Im kritischen Realismus sind alle Ebenen (empirisch, tatsächlich und real) multifaktoriell, dynamisch und gegenseitig beeinflussend. Sie interagieren über mehrere verschiedene Zeitskalen hinweg. Vermutlich hat sich die Oxidation im Verlauf der Menschheitsgeschichte nur wenig verändert. Aber die Erklärung hat sich dramatisch verändert. Sowohl die realen Ursachen als auch die interpretativen Theorien zeigen Einflüsse über die Ebenen hinweg.

Literatur

- Allen CR, Holling CS. Discontinuities in ecosystems and other complex systems. New York: Columbia University Press; 2008. p. 3.
- Archer MS. Being human. The problem of agency. Cambridge, UK: Cambridge Univ Press; 2000. p. 116–7.
- Arrow H, McGrath JE, Berdahl JL. Small groups as complex systems. Thousand Oaks, CA: Sage publications; 2000. p. 42–3.
- Bhaskar R. A realist theory of science. London: Verso: Routledge; 1997. p. 12.
- Capra F. The Tao of physics, 25th Anniversary Edition. Boston: Shambala; 2000.
- Capra F, Luisi PL. The systems view of life. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2015.
- DeLanda M. Intensive science and virtual philosophy (continuum impacts). New York: Bloomsbury Academic; 2005. p. 35.
- Fukuyama F. Trust. New York: Free Press Paperbacks; 1995.
- Gittel JH. High performance health care. New York: McGraw Hill; 2009.
- Goodwin B. How the leopard changes its spots: the evolution of complexity. London: Weidenfeld & Nicolson; 1994. p. 160–1.
- Hedstrom P. Dissecting the social. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2005. p. 72.
- Hidalgo C. Why information grows. New York: Basic Books; 2015.
- Hood R. A critical realist model of complexity for interprofessional working. J Interprof Care. 2011;26:8.
- Kelso JA. Dynamic patterns. Cambridge, MA: MIT Press; 1997. p. 71.
- Kelso JA, Engström DA. The complementary nature. Cambridge, MA: MIT Press; 2006.
- Laughlin RB. A different universe. Reinventing physics from the bottom down. New York: Basic Books; 2005. p. 35.
- Maturana H, Poerksen B. Being to doing. The origins of the biology of cognition. Heidelberg: Carl-Auer; 2004.
- Maturana H, Mpodozis J, Letelier JC. Brain, language, and the origin of human mental function. Biol Res. 1995;28:15–26.
- Nicolis G, Prigogine I. Exploring complexity. New York: Freeman & Co.; 1989.
- Shunk R, Dulay M, Chou CL, Jansen S, O'Brien BC. Huddle-coaching: A dynamic support intervention for trainees and staff to support team-based care. Acad Med. 2014;89(2):244–50.
- Turvey M. Affordances and prospective control: an outline of the ontology. Ecol Psychol. 1992;4(3):310.
- Varela F, Maturana H. Mechanism and biological explanation. Philos Sci. 1972;39(3):378–82.
- Wheeler W. The whole creature. London: Lawrence & Wishart; 2006.

Kapitel 19

Komplementarität



Der Begriff der Komplementarität stammt ursprünglich aus der Physik und geht auf Bohrs Erklärung der Quantenmechanik zurück (Bohr 1937). Komplementäre Paare, wie z. B. Welle-Teilchen, haben in der Quantentheorie die Eigenschaft, dass beide Perspektiven gültig sind; man kann sie nicht gleichzeitig anwenden und benötigt beide, um ein System vollständig zu beschreiben (Caroll 2019). Im Gegensatz zu großskaligen (Makro-) Phänomenen, wie z. B. kollidierenden Billardkugeln, bei denen diese Begriffe eher unvereinbar als komplementär sind, weisen Entitäten im Mikrobereich einzigartige Verbindungen und Beziehungen auf. Bei Makrophänomenen geht man davon aus, dass Beobachter und Messinstrument unabhängige Systeme sind, die objektive Messungen vornehmen, ohne das beobachtete Objekt zu beeinflussen. In der Quantenmechanik, zumindest in der Kopenhagener Version, sind die interessierenden Objekte, Messgerät und Beobachter, untrennbar miteinander verbunden (verschränkt):

Nur die „Gesamtheit der Phänomene“ zusammen kann eine vollständig informative Beschreibung liefern (Bohr und Rosenfeld 1996).

Darüber hinaus hielt Bohr das Konzept der Komplementarität für verallgemeinerbar:

Die Lektionen, die uns die jüngsten Entwicklungen in der Physik erteilt haben, ... führen uns zu einer allgemeinen erkenntnistheoretischen Haltung, die uns helfen könnte, die offensichtlichen konzeptionellen Schwierigkeiten auch in anderen Wissenschaftsbereichen zu vermeiden (Bohr 1937: 289).

Und im weiteren Sinne,

müssen beide Beschreibungsmodi, obwohl formal inkompatibel, Teil der Theorie sein, und die Wahrheit wird durch die Untersuchung des Zusammenspiels der Gegensätze entdeckt (Pattee 1982).

Diese Notwendigkeit zweier formal inkompatibler Modi sollte nicht so interpretiert werden, dass sie entweder einen Widerspruch impliziert ... oder dass das beobachtete System aus [einer Mischung von] polaren Gegensätzen besteht (Turvey 2019).

Die Parallelen zwischen moderner Physik und östlicher Mystik wurde bereits früher festgestellt (Capra 1999):

Chinesische Weise stellten diese Komplementarität der Gegensätze durch die archetypischen Pole von *Yin* und *Yang* dar und betrachteten ihr dynamisches Zusammenspiel als die Essenz aller Naturphänomene und aller menschlichen Situationen (Capra 1999: 160).

Das Tao erzeugt die Eins.

Die Eins erzeugt die Zwei.

Die Zwei erzeugt die Drei.

Und die Drei erzeugt die zehntausend Dinge.

Die die zehntausend Dinge tragen Yin und umarmen Yang.

Sie erreichen Harmonie, indem sie diese Kräfte vereinen (Feng und English 1991/1972).

Wir haben die Möglichkeit, ein System in diskreten (symbolischen) Begriffen, die digital sind, oder in kontinuierlichen (dynamischen) Begriffen, die analog sind, zu konzeptualisieren (Turvey 2019: 282–284). Allerdings

hat ein komplexes System nicht die Möglichkeit, entweder im symbolischen oder im dynamischen Modus zu operieren. Es muss in beiden Modi operieren, und oft sogar gleichzeitig (Pattee 1987).

Beispiel 4.5 (Digitale und analoge Codes)

Nehmen wir als Beispiel die Übersetzung von DNA in ein Protein. Die Primärstruktur des Proteins ist die Sequenz der Aminosäuren, die durch kovalente Bindungen miteinander verknüpft sind, und wird durch die Sequenz der Nukleotidbasen bestimmt, die von der DNA übersetzt werden. Diese Sequenz folgt einem diskreten symbolischen (numerischen) Code und ist relativ stabil. Sobald die Proteinsequenz erstellt ist, bilden sich komplexere Sekundär- und Tertiärstrukturen, wenn die einzelnen Aminosäuren durch nichtkovalente „schwache Kräfte“ (elektrostatische Kräfte, Wasserstoffbrückenbindungen usw.) in Wechselwirkung treten und die komplexe dreidimensionale Struktur bilden, die den Proteinen ihre Funktionsfähigkeit verleiht. Diese kontinuierlichen, dynamischen (analogen) Strukturen sind variabler und ihre Form kann durch die Wechselwirkung mit Rezeptoren oder Lösungsmitteln verändert werden (Turvey 2019: 282–284).

In Kap. 4 (Kritischer Realismus) hatten wir gezeigt, dass eine Ansammlung von Teilen, die in der richtigen Weise organisiert sind, zu einem sich entwickelnden Ganzen führen kann, in dem die Teile und das Ganze eine interkausale Wirkung aufeinander haben, die die Anordnung aufgrund vieler kurz- und langfristiger Korrelationen stabilisiert. Beispielsweise kann ein See einen niedrigen Nährstoffeintrag (Stickstoff) haben, der durch eine geringe bis mäßige Pflanzenproduktion ausgeglichen wird. Dadurch bleibt der See klar. Steigt jedoch die Stickstoffdüngung in der Umgebung an, kann sie einen Schwellenwert erreichen, der durch die Windmischung und den Sauerstoffgehalt des Tiefenwassers nicht mehr abgepuffert

werden kann, und es kommt zu einer Algenblüte (Peterson 2008). Eine langsame Änderung eines Kontrollparameters (Stickstoffeintrag) führen zu einer drastischen Zustandsänderung oder einem Kipppunkt.

Ein weiteres entscheidendes Merkmal emergenter Ganzheiten ist, dass ihre Korrelationen eine Komprimierung von Information ermöglichen und weniger „Bits“ an Information benötigt werden, um das System zu definieren (Hidalgo 2015). Dies ist wichtig, weil es dem System ermöglicht, trotz der Gesetze der Thermodynamik und der Entropie als geordnete Einheit zu existieren. Es ist intern geordnet, während es seine Unordnung (Entropie) außerhalb der Grenze Systemgrenzen an die Umgebung abgibt. Das übergeordnete Ganze ist also eine einfache, praktische Integration komplementäre Paare, muss aber mit der tiefen, nicht direkt erkennbaren Schicht der realen zugrundeliegenden Mechanismen, die Ereignisse erzeugen, übereinstimmen. Komplementäre Paare können auf einer Ebene als unvereinbare Ansichten erscheinen, um auf der nächsthöheren Ebene als umfassendes Ganzes zu erscheinen.

Beispiel 4.6 (Elektromagnetismus)

Ein Beispiel dafür aus der Physik ist, wie die Theorie des Elektromagnetismus die zuvor rätselhaften Beziehungen zwischen elektrischen Strömen und magnetischen Feldlinien erklärte. Die Maxwellschen Gleichungen integrierten das komplementäre Paar Elektrizität und Magnetismus in eine umfassende Theorie auf einer höheren Ebene, die den Elektromagnetismus mit Licht und Radiowellen verband. Elektrizität und Magnetismus als komplementäres Paar auf einer Ebene, integriert in das elektromagnetische Spektrum auf der höheren Ebene.

Kelso und Engström (2006) haben das Konzept der komplementären Paare weitgehend verallgemeinert und damit begonnen, die komplexen mathematischen Beziehungen (Koordinationsdynamik) zu entwickeln, die sich zwischen und innerhalb der Ebenen ergeben:

Was wäre, wenn Experimente zeigen würden, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, zwei scheinbar widersprüchliche, sich gegenseitig ausschließende Verhaltensweisen gleichzeitig zu zeigen? Und was wäre, wenn die Phänomene auch im menschlichen Verhalten allgegenwärtig wären? Was wäre, wenn es eine mathematisch formulierte wissenschaftliche Theorie gäbe, die eine solche komplementäre Natur, die dem menschlichen Gehirn und auch dem menschlichen Verhalten innewohnt, direkt belegt?

Es wurde ein metastabiles Regime der Koordinationsdynamik entdeckt, in dem es keine stabilen (oder instabilen) Gleichgewichte gibt, sondern nur vorübergehende, koexistierende „Tendenzen“ – Orte, an denen die Teile des Systems dazu neigen, sich als kollektive Einheit zu koordinieren, während sie gleichzeitig dazu neigen, unabhängig voneinander zu funktionieren (Kelso und Engström 2006: xi-xiii).

Ihre Liste komplementärer Paare (dargestellt durch eine ~-Beziehung), von der hier nur ein kleiner Ausschnitt wiedergegeben wird, ist ein virtuelles Who's Who

wichtiger historischer Konzepte. Insgesamt listen sie mehr als 450 komplementäre Paare aus 20 Bereichen auf.

Konzeptpaar	Vertreter
Yin~Yang	Lao Tsu
Sein~Werden	Platon
Glaube~Vernunft	Aquinas
Kontinuierlich~Diskret	Darwin
Kollektiv~Individuum	Karl Marx
Teilchen~Welle	Bohr
Genotyp~Phänotyp	Watson und Crick
Organismus~Umwelt	Gibson

daher sinnvoll sein, nach komplementären Begriffspaaren in der interprofessionellen Ausbildung zu suchen. Vielversprechende Kandidaten könnten sein: Gesundheit~Krankheit, Selbst~Andere, mechanistisch~relational, Denken~Fühlen, mental~physisch, extern~intern, objektiv~subjektiv und materiell~spirituell sein. Versuchen Sie Folgendes: Suchen Sie nach einem übergeordneten Konzept, das jedes Paar integrieren könnte; es könnte auf die zugrunde liegenden Regeln und Prinzipien der Realität hinweisen. Diese würden die Grundlagen für wichtige Affordanzen bieten, die hervorgehoben und gelehrt werden sollten.

In der interprofessionellen Ausbildung müssen wir daran denken, dass Vertrauen Netzwerke ermöglicht, aber Netzwerke Vertrauen ermöglichen (Vertrauen~Netzwerk). Eine erfolgreiche Verbindung zwischen Menschen, die sich zunächst fremd oder „anders“ sind, erhöht das Vertrauen, den Zugang zu Informationen (Affordanzen) und das Sozialkapital, wodurch das Netzwerk effizienter funktioniert (Kelso und Engström 2006: 120–121). Übungen, bei denen sich die Teammitglieder gegenseitig vorstellen und ihre funktionalen und wissensbezogenen Unterschiede erkunden, sind für die Operationalisierung des „Komplementaritäts“-Denkens von entscheidender Bedeutung.

Beispiel 4.7 („Meet Your Colleagues“)

Ein anderes unserer Partnerzentren für interprofessionelle Ausbildung (Seattle) entwickelte ein Programm mit dem Titel „Meet Your Colleagues“ (Rick und Kritek 2015). Das Team traf sich etwa vier Monate lang einen halben Tag pro Woche. An jedem Treffen nahm eine neue Gruppe von Gesundheitsdienstleistern vor: Pflegende, Apotheker, Verwaltungsangestellte, Physiotherapeuten usw. Sie erzählten von ihrer Ausbildung und einem typischen Arbeitstag. Anschließend öffneten sie die Diskussion für Fragen und Antworten zu allen Themen.

Beispiel 4.8 („Zwei Wahrheiten und eine Lüge“)

An unserem Standort starteten wir eine Aktivität mit dem Titel „Zwei Wahrheiten und eine Lüge“. Jedes Mitglied des interprofessionellen Teams notierte zwei unerwartete Wahrheiten und eine Lüge (obwohl es sich um ein weit verbreitetes Vorurteil handelt) über seinen Beruf. Der Rest der Gruppe musste dann erraten, was die Lüge war. In einer Sitzung schrieb der Apothekenhelfer:

- *Wir lernen in der Ausbildung, wie man Krücken anpasst.*
- *Etwa die Hälfte unseres Curriculums besteht aus Biochemie.*
- *Das Gesetz verbietet uns, Medikamente zu verschreiben.*

Können Sie herausfinden, welche die Lüge ist?

Literatur

- Bohr N. Causality and complementarity. *Philos Sci.* 1937;4:293–4.
- Bohr N, Rosenfeld L. Complementarity: bedrock of the quantal description. *Foundations of quantum physics II (1933–1958)*. Niels Bohr Collected Works. 1996;7:284–5.
- Capra F. *The Tao of physics*. 25th Anniversary Edition. Boston: Shambhala; 1999.
- Caroll S. Something deeply hidden. New York: Dutton; 2019. p. 75.
- Feng G-A, English J. Chapter 42: First two stanzas. In: Tsu L, editor. *Tao Te Ching*. London: Wildwood House; 1991/1972.
- Hidalgo C. Why information grows. New York: Basic Books; 2015. p. 17–24.
- Kelso JA, Engström DA. *The complementary nature*. Cambridge, MA: MIT Press; 2006.
- Pattee HH. The need for complementarity in models of cognitive behavior. In: Weimer WB, Palermo DS, editors. *Cognition and the symbolic process*, vol. 2. Hillsdale, NJ: Earlbaum; 1982. p. 21–30.
- Pattee HH. Instabilities and information in biological self-organization. In: Yates FE, editor. *Self-organizing systems: the emergence of order*. New York: Plenum Press; 1987. p. 325–38.
- Peterson GD. Self-organization and discontinuities in ecosystems. In: Allen CR, Holling CS, editors. *Discontinuities in ecosystems and other complex systems*. New York: Columbia University Press; 2008. p. 21–2.
- Rick C, Kritek PB. *Realizing the future of nursing: VA nurses tell their stories*. Washington, DC: Government Printing Office; 2015. p. 479.
- Turvey M. *Lectures on perception. An ecological approach*. New York: Routledge; 2019. p. 98.



Koordinationsdynamik

Was meine ich, wenn ich von Dynamik spreche? Ich beziehe mich auf zeitabhängige Veränderungen in der Struktur, den Prozessen und der Funktion der Gruppe. Wie wir in Kap. 3 gesehen haben, ist die Realität "geschichtet": Sie besteht aus unabhängigen hierarchischen Ebenen, von denen jede potenziell kausal ist. Die Koordinationsdynamik vermeidet einen rein reduktionistischen oder rein holistischen Ansatz, wenn es um die Beziehung dieser verschiedenen Ebenen (Kelso und Engström 2006: 109). Unser erster Schritt besteht darin, eine Ebene von Interesse auszuwählen, auf der relevante Koordinationsvariablen und Bewegungsgleichungen identifiziert werden können. Ich wähle das „Team“ eine funktionale Einheit (z. B. die Klinik, die Station, die Notaufnahme). Eine Ebene höher (z. B. das Gesundheitssystem, der Beruf) werden der „Kontext“ und die Rahmen-Betriebsbedingungen ausgearbeitet. Eine Ebene tiefer, „die einzelnen Lernenden“, können die sehr unterschiedlichen Koordinationsvariablen zwischen den einzelnen Personen auf dieser Ebene untersucht werden. Die Koordinationsdynamik ist eine Methode, um die Einflüsse zwischen den Ebenen und deren Auswirkungen auf operationalen Muster zu betrachten.

Ebene	Beobachtungsschwerpunkt
Oben	Kontext (Gesundheitssystem, Beruf)
Mitte	Teams (Klinik, Station, etc.)
Unten	Individuelle Lernende

Jede Ebene operiert auf einer anderen Zeitskala. Zum Beispiel haben *Einzelpersonen* typischerweise vierwöchige oder einmonatige Blockrotationen sowie ganzjährige intermittierende Verpflichtungen (z. B. Kontinuitätsklinik, Konferenzen, prozedurale Kliniken). In der *Klinik* hingegen wird täglich gearbeitet (mindestens Mo-Fr), wobei sich die Lernenden täglich oder wöchentlich

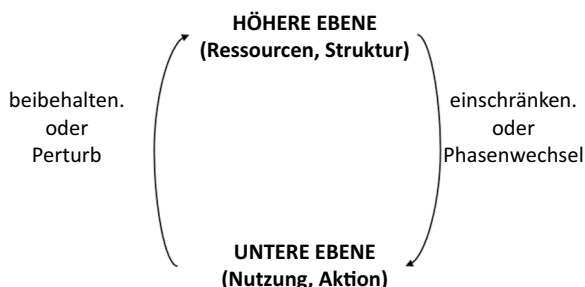
überschneiden. Die Ausbildungsprogramme (*Kontext*) werden in der Regel nach einem wöchentlichen Zeitplan (z. B. große Konferenzen), einem monatlichen oder vierwöchigen Blockrotationsplan und einem Jahreszeitplan mit größeren Änderungen der Aufgaben und des Lehrplans während der Ausbildung durchgeführt. Es ist selten, dass jedes Berufsausbildungsprogramm denselben Zeitplänen folgt. Ob sich diese Programme und Ebenen integrieren~trennen, hängt von ihrer Kopplungsstärke und den inhärenten Unterschieden in ihren Eigenfrequenzen ab. Sie können eine absolute Koordination (Phasenverriegelung) mit starker Kopplung und ähnlichen Eigenfrequenzen aufweisen oder nur eine relative Koordination, die nur vorübergehend einrastet, wenn diese schwächer sind (Kelso und Engström 2006: 141).

Beispiel 4.9 (Startup)

In unserem Zentrum haben wir fünf Ausbildungsprogramme (Medizin, Krankenpflege, Pflegeassistent, Pharmazie und Psychologie) integriert. Wir hielten es für sehr wichtig, diesen Auszubildenden mehrere gemeinsame Aktivitäten anzubieten (Klinik, Qualitätsverbesserungsteams, große Visiten etc.), um das gegenseitige Verständnis zu fördern und Vertrauen aufzubauen. Um unsere Integrationsziele zu erreichen, waren zwei Jahre Planung, Versuch und Irrtum sowie Anpassungen erforderlich. Eine der schwierigsten Aufgaben in den ersten Jahren war die Abstimmung der Stundenpläne zwischen den bestehenden Ausbildungsprogrammen.

Neben der zeitlichen Integration wird in Abb. 20.1 ein weiteres dynamisches Prinzip gezeigt. Dynamische Muster, die durch kollektives Verhalten (höhere Ebenen) entstehen, schränken Individuen (niedrigere Ebenen) ein, indem sie Ressourcen kontrollieren und Strukturen begrenzen, während Individuen durch ihr Handeln mit höheren Ebenen in Einklang treten oder diese einschränken können, indem sie sie aufrechterhalten oder stören. Dieses gegenseitige Feedback kann zu Resonanz oder Dämpfung zwischen den Ebenen führen. Vielfalt mit funktionaler Verstärkung kann zu skalenübergreifender Verstärkung führen, die bemerkens-

Abb. 20.1 Interaktionen zwischen Ebenen



wert robust ist. Dies wird als Imbrikation (Überlagerung) bezeichnet. Dies ist eine wichtige Komponente für die Resilienz und Anpassungsfähigkeit interprofessioneller Bildungsprogramme. Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Ich glaube, dass das Ziel bei der Entwicklung eines interprofessionellen Curriculums darin besteht, Erfahrungen zu identifizieren und zu schaffen, die es dem Einzelnen ermöglichen, den „Anderen“ als potenziell bereichernd und interessant zu betrachten, als eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit und nicht als jemanden, vor dem man sich in Acht nehmen oder den man fürchten muss.

Über diese allgemeinen Prinzipien hinaus sucht man dann nach spezifischen *Kontrollparametern* (in der Umgebung) und *Koordinationsvariablen* (im System). Kontrollparameter sind:

Natürlich vorkommende Umweltvariationen und~oder spezifische Arten funktionaler Informationen, die ein System durch seine strukturierten Koordinationsmodi bewegen und es dazu bringen, sich anzupassen und zu verändern. Umgekehrt können Kontrollparameter eine stabilisierende Rolle spielen, indem sie ein Muster aufrechterhalten, das sonst eine globale Veränderung wie einen Zustandsübergang durchlaufen würde (Kelso und Engström 2006: 118).

Wenn Sie einen qualitativen Zustandsübergang beobachten, während eine externe Variable sich allmählich verändert hat, wissen Sie, dass die Variable ein Kontrollparameter ist. Wenn Sie z. B. die Hitze unter einem Topf mit Wasser langsam erhöhen, tritt ein plötzlicher Übergang von flüssig zu gasförmig (Sieden) auf. In diesem Beispiel ist die Wärme ein Kontrollparameter.

Koordinationsvariablen stellen Schlüsselaspekte des kollektiven Verhaltens im System dar. Die Informationen im Rohsystem (große Anzahl von Freiheitsgraden) werden komprimiert und sind leichter zu handhaben, wenn die richtige(n) Koordinationsvariable(n) ausgewählt werden. Koordinationsvariablen entwickeln sich im Laufe der Zeit nach dynamischen Gesetzen, die oft durch Kontrollparameter gesteuert werden. In unserem Beispiel mit dem Wassertopf sind der Luftdruck und die mittlere kinetische Energie jedes Wassermoleküls die Koordinationsvariablen, während der Siedepunkt (flüssig-gasförmiger Zustand) der Kontrollparameter ist.

Häufig entwickelt sich das dynamische System bis zu einem Verzweigungspunkt oder zu alternativen stabilen Zuständen (siehe instabiler Fixpunkt in Abb. 20.2). Diese Zustände können als *Attraktorbecken* („Täler“) konzipiert werden, die durch stabile und instabile *Fixpunkte* getrennt sind, die Attraktoren (1 in Abb. 20.2) oder Repeller (2 in Abb. 20.2) sein können. Diese werden oft in zwei- oder dreidimensionalen Karten wie in Abb. 20.1 dargestellt. Es zeigt sich, dass ein stabiler Attraktor immer von einem instabilen Repeller begleitet wird (Kelso und Engström 2006: 162), und dies könnte die dynamische Entstehung komplementärer Paare sein. Diese „einzelnen Koordinationselemente koppeln sich zu kohärenten, selbstorganisierten koordinierten Zustände zusammen“ (Kelso und Engström 2006: 176).

Es stellt sich die Frage, inwieweit Koordinationsdynamik mit Lernen zusammenhängt. Die Antwort laut anscheinend: *in hohem Maße*. Wenn z. B. eine koordinierte Bewegung (Muster der relativen zeitlichen Abstimmung zweier

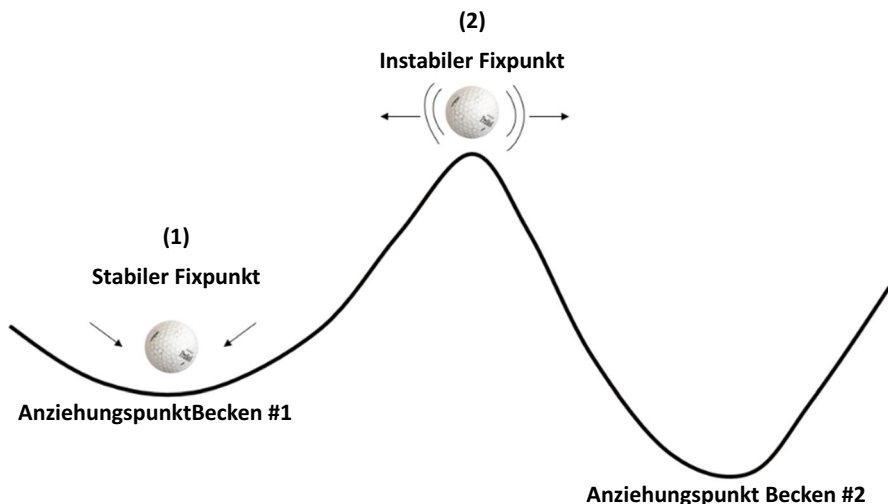


Abb. 20.2 Darstellung von zwei Attraktorbecken mit stabilen und instabilen Fixpunkten

Bewegungen der Gliedmaßen - z.B. gleichzeitiges Klopfen auf den Kopf und Reiben des Bauches) erlernt wird, ändert sich die Koordinationsdynamik (abstrakte, funktional spezifische Bewegungsgleichung) (Schöner et al. 1992). Die dynamischen Eigenschaften treten auf zwei Zeitskalen auf, die koordiniert werden müssen: Lernen (langsam) und Ausführung (schneller). Die Stabilität des gespeicherten Musters kann durch eine Bewegungsgleichung mit einem Attraktorbecken für das zu lernende Muster erklärt werden. Dieses neu erlernte Verhalten kann auf andere ähnliche Verhaltensweisen übertragen werden, was auf eine tiefgreifende Veränderung der Koordinationsdynamik oder der grundlegenden Bewegungsgleichungen hinweist, die die Bewegungen der Gliedmaßen steuern.

Aus Entwicklungsperspektive sind mehrere gewohnheitsmäßige motorische Fähigkeiten (Zähneputzen, Schuhe binden, seinen Namen schreiben, Treppen hinuntersteigen) Bewegungssequenzen mit einem Anfang, einer Kontur, einer Intensität und einem Ende. Jede dieser Fähigkeiten ist erlernt (nicht angeboren) (Sheets-Johnstone 2016: 49). Tatsächlich glauben Phänomenologen, dass ein allgemeines Muster darin besteht, dass die Gewohnheiten des Geistes „sicherlich durch Erwartungen angetrieben werden“, die mit der Erfahrung der Bewegung beginnen (Sheets-Johnstone 2016: 54). Wir entwickeln uns von „Ich bewege mich“ (kinästhetische Empfindung) zu „Ich tue“ (Handlungsfähigkeit) zu „Ich kann“ (reflexive Möglichkeit) (Sheets-Johnstone 2016: 23; Husserl 1989). Linguisten haben festgestellt, in welchem Ausmaß unsere kognitiven Konzepte auf dieser kinästhetischen (gefühlte, qualitative Wahrnehmung von Bewegung) und kinetischen (Wahrnehmung des Körpers als Quasi-Objekt in Bewegung bei sich selbst und anderen) Empfindung beruhen (Johnson 1992; Lakoff 1987) basieren. Die folgenden

Beispiele veranschaulichen die Kraft dieser Metaphern (Lakoff 1987: 383; Johnson 1992: 35):

"Container"-Metaphern
Er war voller Wut
Sie konnte ihre Freude nicht zurückhalten
Harry wand sich aus dem Vertrag heraus
Händigen Sie die Informationen aus

Dynamik ist ein wichtiger Faktor beim Lernen. Einerseits gibt es die intrinsische Dynamik des Lernenden (Gedächtniskapazität, frühere Erfahrungen, bevorzugte Eigenfrequenz) und andererseits die funktionale Dynamik der Situation (zu erlernende Aufgabe, Umweltbedingungen, Motivation usw.):

Die intrinsische Dynamik ist wichtig, weil sie Grenzen für das Lernvermögen und allgemeiner für das, was im Gedächtnis verändert und stabilisiert werden kann, mit sich bringt. Aus dieser Perspektive beinhaltet der Übergang vom Anfänger zum Experten die *Modifikation* der intrinsischen Dynamik eines Systems durch funktionale Informationen ... Funktionale Informationen und intrinsische Dynamik sind komplementäre Aspekte eines komplementären Paares, das zentral für die Wissenschaft des Lernens ist [kursiv hinzugefügt] (Kelso und Engström 2006: 204)

Die Theorie vom adaptiven Zyklus

Wenn mehrere Individuen und mehrere Gruppen (Arbeitseinheit, Ausbildungsprogramm, Abteilung, Beruf) interagieren, werden die Dynamiken kompliziert. Jede dieser Einheiten operiert auf seiner eigenen natürlichen Frequenz und mit ihren eigenen Attraktorbecken, was zu Resonanz (Koordination) oder Dämpfung mit anderen Einheiten führen kann. Diese Dynamiken führen zu einem zyklischen Verhalten des Systems. Gruppen von Einheiten neigen dazu, sich innerhalb des Ökosystems als „Panarchien“ zu organisieren:

Panarchien sind hierarchisch angeordnete, sich gegenseitig verstärkende Prozessgruppen, die auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen operieren, wobei alle Ebenen einem adaptiven Zyklus von Zusammenbruch und Erneuerung unterliegen (Allen und Holling 2008: 3).

Jede Ebene der Panarchie neigt dazu, einem *adaptiven Zyklus* von zwei Wachstumsphasen zu folgen, gefolgt von zwei Phasen der Reorganisation, die in verschachtelten Sets auf der Grundlage räumlicher und zeitlicher Skalen auftreten (Allen und Holling 2008: 5). Die Wachstumszyklen sind Ausbeutung und Konsolidierung, während die Reorganisationszyklen Zusammenbruch und Reorganisation sind. Diese können als Oszillation zwischen zwei stabilen komplementären Attraktorbecken (Stabilität~Veränderung) betrachtet werden, die durch die Rigidität~Anpassungsfähigkeit der Panarchie bestimmt werden. Dies ist nicht unähnlich der Verhaltenswahl "Ausbeuten~Erkunden", die bei der Nahrungssuche beschrieben wurde (Addicott et al. 2017).

Größere Einheiten (z.B. Abteilungen) neigen dazu, auf langsameren Zeitskalen zu operieren, während kleinere (z.B. Individuen) schnellere Zeitskalen haben. Einige dieser Einheiten fungieren als „Schlüsselprozesse“, die stark genug sind, um andere Prozesse mit sich zu ziehen, was zu „Klumpenbildung“ kompatibler Einheiten mit Lücken zwischen den Klumpen führt (Hollings 1992). Wenn beispielsweise jemand in einer Notsituation um Hilfe ruft, neigen Gruppen dazu, in einer passiven Haltung zu verharren, während Individuen bereits gehandelt hätten (Scheffer 2009: 246). Diese Dynamiken können in manchen Fällen zu kritischen Zustandsübergängen (Kipppunkte, "Tipping Points") führen, die nur sehr schwer wieder rückgängig zu machen sind. Dies kann katastrophale Folgen haben, wie z.B. die Verschmutzung eines Sees durch erhöhte Stickstoffeinträge, aber auch positive Auswirkungen haben, wie z. B. die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er-Jahren, als die öffentliche Besorgnis zunahm.

Beispiel 4.8 (Analyse sozialer Netzwerke)

*Nachdem unser Programm einige Jahre in Betrieb war, einige Jahre gelaufen war, stellten wir fest, dass Vertrauen und Zusammenarbeit zugenommen hatten (**Koordinationsvariablen**). Es gab auch eine offensichtliche kritische Zustandsänderung (Änderung des Attraktorbeckens) von einer hierarchischen Sozialstruktur mit einem Arzt an der Spitze zu einer egalitären „Small-World“-Struktur. Wir vermuteten, dass die soziale Struktur ein **Kontrollparameter** war, und sammelten Beweise dafür. Beweise dafür mithilfe der seriellen Analyse sozialer Netzwerke (Smith et al. 2023).*

Dieses Beispiel demonstriert einige der in diesem Abschnitt erwähnten dynamischen Prinzipien. Wir haben uns entschieden, die mittlere Ebene der Teamfunktion zu untersuchen. Vertrauen ist eine natürliche kontinuierliche Variable, die zwischen Paaren von Individuen (individuelle Ebene unten) auftritt und von beruflichen Stereotypen und organisatorischen Vorurteilen (Kontextebene oben) beeinflusst wird. Insgesamt kann eine kontinuierliche Veränderung der interprofessionellen Interaktion mit einer schnellen Zustandsänderung (mehr Vertrauen und Zusammenarbeit) auf der Teamebene einhergehen, was die Sozialstruktur zu einem guten Kandidaten für einen Kontrollparameter macht. Dies äußert sich in einer Zunahme des Vertrauens und der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Paaren, der Zustandsvariablen. Diese Formulierung geht davon aus, dass eine gleichberechtigtere Zusammenarbeit zu mehr Vertrauen und Kooperation führen kann.

Egalitäre Struktur → Vertrauen und Kooperation

Der Kausalzusammenhang kann aber auch umgekehrt sein. Wiederkehrende Gelegenheiten zur Zusammenarbeit können das Vertrauen stärken und die soziale Struktur verändern. Welche dieser Annahmen zutrifft, ist eine empirische Frage. Das Beispiel zeigt auch die komplementäre Natur von Kontrollparametern~Koordinationsvariablen.

Literatur

- Addicott MA, Pearson JM, Sweitzer MM, Barack DL, Platt ML. A primer on foraging and the explore/exploit tradeoff for psychiatry research. *Neuropsychopharmacology*. 2017;42:1931–9.
- Allen CR, Holling CS. Discontinuities in ecosystems and other complex systems. New York: Columbia University Press; 2008.
- Hollings CS. Cross-scale morphology, geometry, and dynamics of ecosystems. *Ecol Monogr*. 1992;62:447–502.
- Husserl E. Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Rojcewicz R, Schuwer A (trans.). Dordrecht: Kluwer academic Publishers; 1989. p. 273.
- Johnson M. The body in the mind. Chicago: University of Chicago Press; 1992.
- Kelso JA, Engström DA. The complementary nature. Cambridge, MA: MIT Press; 2006.
- Lakoff G. Women, fire, and dangerous things. What categories reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press; 1987.
- Scheffer M. Critical transitions in nature and society. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2009.
- Schöner G, Zanone PG, Kelso JAS. Learning as change of coordination dynamics: theory and experiment. *J Motor Behav*. 1992;24(1):29–48.
- Sheets-Johnstone M. Insides and outsides. Interdisciplinary perspectives on animate nature. Exeter, UK: Imprint Academic; 2016.
- Smith CS, Fisher AK, King IC, Naidoo SW. Pilot study of repeated social network analysis to assess (SNA) to assess structural changes in an educational program evaluation. *SN Soc Sci*. 2023;3:20–32.

Teil V

Anwendung

Dies scheint eine interessante, kohärente Theorie zu sein, aber wie setzt man sie tatsächlich in die Praxis um? Welchen Lehrplan impliziert sie? Welche Aktivitäten sind wichtig? Wie misst man den Erfolg oder Misserfolg dieser pädagogischen Intervention? Dies sind die Themen dieses letzten Buchteils.

Bevor ich fortfahre, möchte ich kurz meine ökologische Theorie der interprofessionellen Ausbildung zusammenfassen, wie sie in Abb. 1 dargestellt ist.

Sie beginnt mit den Affordanzen und reziproken Beziehungen zwischen dem Lernenden und seiner Umwelt. Diese können explizit sein (z. B. das Regal für Namensschilder in Abb. 2.2) oder verborgen (z. B. die „Angst“-Fallvignette, die im Zusammenhang mit dem interprofessionellen Lernproblem [IP] der „Verborgenen Affordanzen“ zu Beginn von Teil II auf Seite IP-Problem: Verborgene

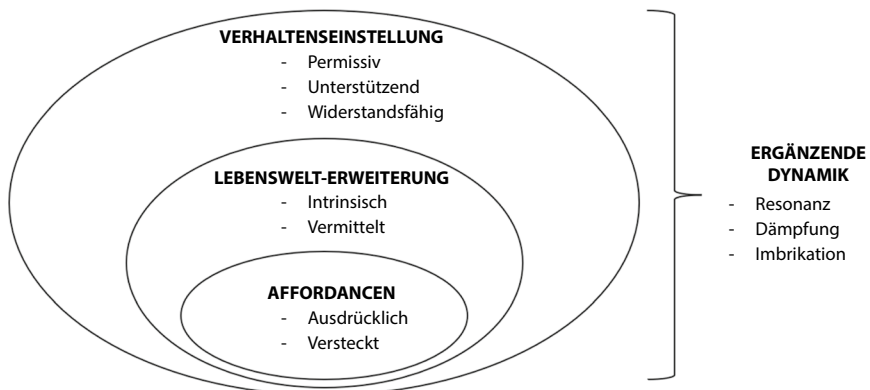


Abb. 1 Überblick über die Schlüsselemente einer ökologischen Theorie der interprofessionellen Bildung

beschrieben wird). Lernen beinhaltet eine Erweiterung der Lebenswelt, des Sets an bedeutungsvollen Merkmalen (Affordanzen) in der Umgebung, die der Lernende erkennen und sich aneignen kann. Dies kann durch Lehrplanelemente geschehen, die eine intrinsische Erweiterung (direkte Reflexion über Erfahrungen) oder eine vermittelte Erweiterung (externe Ressourcen wie Bücher, Videos oder Unterricht) erleichtern.

Wenn wir unser Curriculum, sowohl seine erfahrungsorientierten als auch seine intendierten didaktischen Elemente, als Verhaltensrahmen betrachten, können wir alle Elemente und Möglichkeiten daraufhin untersuchen, welche Auswirkungen sie auf die Ermöglichung, Unterstützung oder Ablehnung erwünschter Verhaltensweisen haben. Realistische Überlegungen schließen jedoch aus, dass wir dieses Verständnis auf feste Algorithmen und Regeln reduzieren.

Erstens können wir aufgrund der Begrenztheit unserer Wahrnehmung, der Vorgeingenommenheit durch Erwartungen und der grundsätzlich veränderlichen Natur der Realität keine statischen Gesetze, die dem System zugrunde liegen, genau erkennen. Zweitens ist das Systemverhalten nichtlinear, da vielfältige Interaktionen mit positiven und negativen Rückkopplungsschleifen auf mehreren Ebenen stattfinden (z. B. können kleine Änderungen große Auswirkungen haben, und dies ist möglicherweise nicht reproduzierbar). Dies hat enorme Auswirkungen auf die Gestaltung und die Evaluation.

Anstelle von linearen, messbaren Ursache → Wirkungs-Beziehungen sollten wir mit komplementären Dynamiken rechnen. Der Ansatz sollte:

- nach kritischen Zustandsveränderungen suchen und versuchen, die Kontrollparameter in der Umwelt zu identifizieren, die mit ihnen zusammenhängen (z.B. die Dauer der gemeinsamen *persönlichen Zeit*, die das *Vertrauen* beeinflusst, und der *Übergang* von einer hierarchischen zu einer egalitären Sozialstruktur),
- bei scheinbar gültigen, aber widersprüchlichen Erklärungsnarrativen nach einen vereinheitlichenden übergeordneten Narrativ suchen, das jedes als Teilmenge (Sonderfälle) des umfassenderen Modells einschließt, und zwar zur besseren Charakterisierung des kritischen Zustands und der Koordinationsvariablen,
- davon ausgehen, dass dies ein iterativer Prozess ist.

In Teil V werde ich die vorherigen Kapitel überprüfen, indem ich sie neu strukturiere und in einen Rahmen für die Gestaltung, Entwicklung und Evaluation einer interprofessionellen Ausbildung integriere. Zunächst müssen wir uns daran erinnern, dass wir in einer Welt leben, die größtenteils aus mittelgroßen materiellen Objekten besteht (Gebäude, Computer, Korridore, Menschen usw.). Diese Objekte gehorchen dem klassischen Modell: lineare Ursache → Wirkungs-Beziehungen, einfache Hierarchien, Beobachter, die unabhängig von den Objekten sind, die sie beobachten, kein Einfluss ohne Nähe und unidirektionale Zeit. Dies führt zu einer „bedingten Tarnung“, die uns bei der Erforschung der Welt mechanistische Modelle, lineare mathematische Beschreibungen, auffindbare universelle Gesetze und Reduktionismus erwarten lässt.

Wie bereits erwähnt, funktioniert dieses Modell jedoch nicht so gut, sobald wir Menschen und soziale Systeme untersuchen. Zum Beispiel ist die Untersuchung eines Prozesses wie eines Klinikbesuchs komplex. Zunächst stellt sich die Frage, was die Analyseeinheit ist – Leistungserbringer, sein Beruf, seine Rolle, die einzelne Klinik, die Abteilung oder das Krankenhaussystem, in dem die Aktivität eingebettet ist? Es ist wahrscheinlich, dass alle diese Faktoren Auswirkungen haben, dass sie dynamisch (sich verändernd) sind und dass sie auf komplexe Weise in „verflochtenen Hierarchien“ (Hofstadter 1999) mit positiven und negativen Rückkopplungsschleifen und emergenten unvorhersehbaren Verhaltensweisen miteinander verbunden sind.

Angesichts der Komplexität der Mikrozustände und der interprofessionellen Ausbildung kann es auch problematisch sein, kausale Schlussfolgerungen zu ziehen (siehe Beispiel 1.6 – Häusliche Gewalt).

Beispiel 5.1 (Intervention zur Raucherentwöhnung)

Angenommen, wir entwickeln eine Intervention, um Raucher zu motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören, und sie funktioniert in unserer Klinik gut. Wir veröffentlichen die Ergebnisse und die Methode wird von 20 anderen Kliniken übernommen. In der Hälfte davon funktioniert sie ebenfalls gut. Bei der anderen Hälfte führt sie zu einem leichten Rückgang der Raucherentwöhnung und zu mehr nicht wahrgenommenen Terminen in der Klinik. Wie lassen sich diese Ergebnisse erklären?

Bei der Befragung der Patienten in den beiden Kliniktypen entdeckten wir eine interessante zusätzliche Variable. In den Kliniken, in denen die Patienten sich für ihr Rauchen schämten, funktionierte das motivationale Interview gut. In den Kliniken, in denen sich die Patienten über die vermeintliche Einmischung ärgerten, war es kontraproduktiv. Dies ist ein hervorragendes Beispiel für die Notwendigkeit des kritischen Realismus: Wir haben keinen direkten Zugang zu den zugrunde liegenden Gesetzen und Mechanismen, weil die Grenzen unserer Wahrnehmungssysteme und soziokulturellen Erwartungen als Filter wirken. Bei dem Versuch, die Intervention und die Ergebnisstudie zu vereinfachen und zu fokussieren, betrachteten diese Forscher die emotionale Reaktion der Patienten zunächst nicht als relevant. Das ist verständlich. Die emotionalen Reaktionen der Patienten hängen wahrscheinlich auf komplexe Weise mit ihrer Vorgeschichte von Interaktionen im Zusammenhang mit dem Rauchen, ihrem aktuellen Stressniveau, das sie schon aus früheren Interaktionen kennen, und anderen Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Es wäre schwierig, all diese (und andere) Elemente in ein klassisches Vorhersagemodell zu integrieren.

Alle Theorien, Modelle und „Fakten“ sind bedingt – und das ist beunruhigend für diejenigen, die Unsicherheiten reduzieren und unumstößliche Regeln für die Gestaltung interprofessioneller Trainings finden wollen. Alle menschlichen Beziehungen sind komplex und entwickeln sich im Laufe der Zeit. Dies steht im

Widerspruch zu denjenigen, die eine zwischenmenschliche Intervention entwickeln und sie schnell mit einfachen Metriken evaluieren wollen. In den folgenden Kapiteln werden einige unserer hart erarbeiteten Faustregeln für die Gestaltung, Entwicklung und Evaluation der interprofessionellen Ausbildung behandelt.

Literatur

Hofstadter DR. Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid. New York: Basic Books; 1999.

Kapitel 21

Gestaltung/Implementierung



Benötigen Sie Teams (langfristig, werden viele Projekte zusammen durchführen), Arbeitsgruppen (variabel, projektspezifisch), Stabsgruppen (kurzfristig, kommen zusammen, um eine bestimmte Aufgabe mit einer bestimmten Ausrüstung durchzuführen) oder, was wahrscheinlicher ist, eine Kombination davon? Diese haben unterschiedliche Optima für emergente versus geplante Strukturen und wie spezifische Prozesse und Entscheidungsfindungen prospektiv ablaufen sollten (siehe Tab. 21.1). Unabhängig vom Gesamtdesign können einige vorgeplante Übungen wie Beispiele 1.1 (Sitzordnung) und 2.1 (Flipchart-Übung) frühzeitig den Standard für authentischen Austausch, Neugier und Risikobereitschaft setzen, die für einen interprofessionellen Lehrplan von entscheidender Bedeutung sind.

Sobald die Mischung aus Teams, Task Forces und Crews vorläufig festgelegt ist, erfordert jede dieser eine unterschiedliche Kombination von Schlüsselementen. Diese umfassen Mitglieder, Projekte und Ressourcen sowie die Verbindungen zwischen diesen: Rolle (Mitglieder-Ressourcen), Arbeitsteilung (Mitglieder-Aufgaben) und Arbeitskoordination (Aufgaben-Ressourcen) (Ibid: 51–52). Wo könnten Sie Veränderungen erwarten? Teams sind am empfindlichsten gegenüber Veränderungen in der Mitgliedschaft, Task Forces gegenüber Veränderungen im Projekt und Crews gegenüber Ausfällen in der Ausrüstung oder den Verfahren (Ibid: 189–190).

Wie viele Mitglieder sollte eine Gruppe haben? Das hängt von den geplanten Projekten ab. Eine zu kleine Gruppe führt zu Überforderung und Burnout. Eine zu große Gruppe führt zu mehr zwischenmenschlichen Beziehungen, was die Zusammenarbeit erschwert und die Motivation senkt, was zu „sozialer Faulheit“ führen kann. Eine größere Vielfalt verlängert den Formierungsprozess, kann jedoch die Perspektiven und Alternativen, die von der Gruppe in Betracht gezogen werden, erweitern. Die Mitglieder haben Bedürfnisse, die von der Gruppe erfüllt werden müssen (Zugehörigkeit, Leistung, Macht, Zugang zu Ressourcen) (Arrow et al. 2000: 74–77). Projektergebnisse, die Aktivitäten zur Erreichung der Gruppenziele beinhalten, sind hierarchisch: Die höchste Ebene erfordert Wissen

Tab. 21.1 Merkmale, die bei Teams, Arbeitsgruppen und Stabsgruppen zu berücksichtigen sind

	Struktur	Fokus	Am empfindlichsten gegenüber Veränderungen ...
Team	Frühzeitig planen, mit der Zeit wachsen	Laufende Projekte Balance zwischen individuellen und Teambedürfnissen	in der Teamzusammensetzung
Arbeitsgruppe	Gemischt und in Entwicklung	Problemspezifisch (z. B. Optimierung der Versorgung von Hochrisikopatienten)	im Projekt
Stabsgruppe	In Entwicklung	Prozessspezifisch (z.B. Reduzierung der Notaufnahmen aus dem Patientenstamm des Teams)	durch Ausfall von Geräten/Prozessen

(zielgerichtetes Denken), die mittlere Ebene folgt Skripten (Regeln), und die unterste Ebene ist automatisch (Fertigkeit) (Arrow et al. 2000: 103). Die Bedürfnisse der Mitglieder müssen mit den Projektergebnissen in Einklang gebracht werden, auch wenn das eine oder andere implizit ist.

Grenzen sind eine weitere Überlegung. Wenn Sie die Anzahl der beteiligten beruflichen Ausbildungsprogramme erhöhen, nehmen die Schwierigkeiten bei der Koordinierung von Zeitplänen, Akkreditierungsanforderungen und anderen Spezifika exponentiell zu. Grenzen müssen durchlässig genug sein, um Ressourcen hereinzuholen und Produkte herauszubringen, dürfen aber nicht so porös sein, dass äußere Einflüsse die Gruppe überwältigen (Ibid: 78).

Bei der Gestaltung sollte der Unterschied zwischen dem klassischen Modell und dem kritischen Realismus berücksichtigt werden. Anstatt lineare hierarchische Interaktionen und vorhersehbare Ergebnisse zu erwarten, die fest und spezifisch sind, sollte man davon ausgehen, dass die Ergebnisse allgemeiner und dynamisch sind. Denken Sie daran, dass alle Fakten und Theorien fehlbar und bedingt sind.

Die Erweiterung der Lebenswelt muss sowohl extern als auch intern erfolgen. Extern muss das Curriculum erfahrungsbasierte, praxisorientierte Aufgaben umfassen (Lave und Wenger 1995). Es ist schwierig, aber unerlässlich, dass interprofessionelle Lernende gemeinsam an authentischen, entwicklungsgerechten Aufgaben arbeiten, die der Leistung von Experten nahe kommen. Sie werden nicht lernen, als Team zu funktionieren, wenn sie nicht unter Anleitung Erfahrungen in der Zusammenarbeit als Team mit Vorbildern für kollaborative Interaktionen sammeln. Intern ist eine Erweiterung der Lebenswelt erforderlich, nämlich die Selbsterkenntnis der eigenen Vorurteile und Stereotypen gegenüber anderen Berufen. Die Beispiele 1.4 (Gamification) und 2.1 (Flipchart-Übung) sind gute Möglichkeiten, diesen Prozess anzustoßen. Vorurteile und Stereotype sind oft unausgesprochen und können nicht verhindert werden. Ziel ist es, sie zu erkennen,

darüber nachzudenken und sich „Raum“ zu geben, um nicht destruktiv darauf zu reagieren. Die Traditionen der inneren Weisheit, insbesondere die Meditation, können helfen, diese Fähigkeit zu entwickeln.

Behavior-Settings sollten sorgfältig geplant werden, um hemmende Affordanzen zu vermeiden (Abb. 2.2, Regal für Namensschilder). Gehen Sie vor dem ersten Ausbildungstag mit den Augen eines „Neulings“ durch Ihre Einrichtung (auch wenn Sie sich in der Entwurfsphase nur in Gedanken dort befinden) und versuchen Sie, die Umgebung so zu erleben, wie sie verschiedenen Auszubildenden erscheinen wird. Gibt es hierarchische Unterschiede in der Raumaufteilung, den verfügbaren Ressourcen (einschließlich Hilfspersonal) oder der Beschilderung? Erwägen Sie eine Umgestaltung.

Rechnen Sie mit Konflikten und schaffen Sie Strukturen, um damit umzugehen. Schaffen Sie einen Ort, an dem Beschwerden vorgebracht werden können, und einen Mechanismus, um diese Beschwerden zu evaluieren. Klären Sie, wie mit unterschiedlichen Interessen umgegangen wird und wie Gruppenentscheidungen getroffen werden. Es ist nicht zu früh, in dieser Phase eine Evaluierung zu planen. In dieser Phase eine Evaluierung vorzusehen. Obwohl Sie wahrscheinlich einige der üblichen „harten“ Ergebnisse erfassen werden (z. B. Blutdruckkontrolle oder Medikamenten-Compliance), werden Sie wahrscheinlich sozialwissenschaftliche Messungen verwenden, die eine umfangreiche Vorbereitung, eine neue Art der Datenerhebung, neue Analysesoftware und Zeitreihentechniken erfordern können (siehe dieses Kapitel). Möglicherweise müssen Sie auch qualitative Evaluationspläne entwickeln.

Bei der Konzeption und Zusammenstellung von berufsübergreifenden Gruppen müssen die Projekte und Ressourcen der Mitglieder berücksichtigt werden. Teams sind die umfassendste Gruppe, von der erwartet wird, dass sie im Laufe der Zeit mehrere Projekte gemeinsam durchführt. Wie vielfältig sollte eine Gruppe von Lehrkräften und Auszubildenden zu Beginn sein? Beginnen Sie mit zwei Berufen und fügen Sie weitere hinzu, wenn sich die Gruppe stabilisiert hat, oder beginnen Sie mit einer größeren Vielfalt, was komplizierter, aber lohnender sein kann? Haben alle die erforderlichen Fähigkeiten? Wenn nicht, gibt es einen Plan, wie sie geschult werden können? Die Betreuung und Schulung der Auszubildenden ist anfangs ineffizient. Bietet die Einrichtung geeignete Räumlichkeiten (z. B. Untersuchungsräume) und Schutz vor Produktivitätserwartungen? Dies kann Ihre Größe und Reichweite einschränken.

Task forces Arbeitsgruppen konzentrieren sich auf ein einzelnes, unbefristetes Projekt (z. B. Reduzierung der Notaufnahmen aus dem Patientenstamm des Teams). Die Überlegungen zur Mitgliedschaft sind unterschiedlich. Gibt es eine angemessene Vielfalt, Expertise und Vertretung aller Interessengruppen? Haben sie gemeinsame Freistellungszeiten und ausreichende Informationsressourcen, um das Problem zu verstehen? Welche Erlaubnis haben/brauchen sie, um Lösungen auszuprobieren?

Stabsgruppen sind darauf ausgerichtet, häufig wiederkehrende Situationen effizient zu bewältigen. Wie bei Flugzeugbesatzungen wird jedes Mitglied darin geschult, eine spezifische Rolle zu übernehmen, und die strenge Prozesskontrolle

wird oft durch Checklisten und Algorithmen aufrechterhalten. Beispiel 5.2 (Konferenz zur Betreuung von Hochrisikopatienten) zeigt die Bandbreite der Verbesserungen, die mit einer sorgfältig gestalteten interprofessionellen Stabsgruppe bei einem wiederkehrenden Problem zu erwarten sind. Dies kann ein hervorragender Ort für Erfahrungslernen auf allen Ebenen der Ausbildung sein. Es folgt ein weiteres Beispiel für das Stabsgruppen-Konzept.

Beispiel 5.2 (Polypharmazie-Klinik)

Eines unserer Partnerzentren (Yale/New Haven) entwickelte einen mehrgleisigen Ansatz zur Polypharmazie bei älteren Kriegsveteranen (Mecca et al. 2019). Die Patienten werden in einer präklinischen Konferenz einem interprofessionellen Team vorgestellt, es erfolgt ein Besuch in einer Patienten-/Familiengruppe, in der allgemeine Themen der Polypharmazie besprochen werden, gefolgt von einem individuellen Besuch in der Ausbildungsklinik mit Medikationsabgleich und einer strukturierten Schulungssitzung mit einem Geriater, Apotheker oder Gesundheitspsychologen. Innerhalb von sechs Monaten konnten bei 85 % der Veteranen einige Medikamente reduziert oder abgesetzt werden, was zu einer deutlichen Verbesserung der kognitiven Funktion führte.

Um viele der in diesem Kapitel vorgestellten Punkte hervorzuheben, zeigt das folgende Beispiel und die anschließende Diskussion, die die ursprüngliche Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für das Center of Excellence in Primary Care Education-Projekt beschreiben, die Schwierigkeiten des Designs in einem realen Kontext (klassisches wissenschaftliches Modell, wirtschaftlicher Druck, politische Realitäten). Es zeigt auch die Vorteile, etwas Raum für Flexibilität und kreative emergente Lösungen zu lassen.

Beispiel 5.3 (Ursprüngliche Ausschreibung)

Im Jahr 2010 veröffentlichte das Department of Veterans Affairs eine Ausschreibung für fünf Kompetenzzentren für die Ausbildung in der Primärversorgung (Department of Veterans Affairs 2010). Für diese Zentren wurden Direktoren/Co-Direktoren gesucht, die sowohl Ärzte als auch Nurse Practitioners (NPs) mit Lehraufgaben in der klinischen Ausbildung sein sollten. Sie sollten interprofessionelle Ausbildungsprogramme in vier Hauptbereichen entwickeln: gemeinsame Entscheidungsfindung, nachhaltige Beziehungen, interprofessionelle Zusammenarbeit und Leistungsverbesserung.

An allen fünf Standorten gab es bereits Ausbildungsprogramme für Ärzte, aber alle mussten neue postgraduale Ausbildungsprogramme für NPs entwickeln. Während Phase 1 (die ersten 5 Jahre) verließen vier der fünf Co-Direktoren aus dem Bereich der Nurse Practitioners den Standort oder gingen in den Ruhestand (80 %), während keiner der Ärzte ging. Alle

Standorte entwickelten kreative und exportfähige Curricula in den vier Kernbereichen des Curriculums.

Wie Beispiel 5.3 zeigt, hat die ursprüngliche Entscheidung bezüglich der Mitgliedschaft erhebliche Konsequenzen. Die meisten Ärzte der Fakultät hatten akademische Positionen inne, waren erfahren in der Entwicklung von Curricula und hatten Freistellungszeit für die Ausbildung. Im Gegensatz dazu hatten die NPs wenig Erfahrung in akademischen Positionen, und Veteran-Affairs-Einrichtungen verfügten nicht über eine Kultur, in der den NPs Zeit für Ausbildung, Management, Fakultätsentwicklung oder wissenschaftliche Aktivitäten eingeräumt wurde (Harada et al. 2018). Diese Asymmetrie wurde durch die Auffassung verstärkt, dass die lokale Konzeption schnell erfolgen müsse, um dem Personal und den Interventionen Zeit zu geben, Verbesserungen bei den kritischen objektiven Ergebnissen zu schaffen/zu messen (klassische Annahme). Die Asymmetrie zwischen Co-Direktoren und die in einem klassischen Ansatz angenommene Produktivitätsspannung führten in den meisten Dyaden zu Spannungen. Die Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der Gruppen und die Bereitstellung ausreichender Zeit für Ausbildung, Mentoring und Teambildung im Falle von Asymmetrien sind entscheidend für den Erfolg.

Die Formulierung der anfänglichen Ziele und Vorgaben in diesem Beispiel auf einer mittleren Ebene, die spezifisch genug sind, um wichtige Erwartungen zu vermitteln und eine übergeordnete Struktur bereitzustellen, aber nicht so spezifisch, dass sie die flexible Entwicklung von Lehrplanmethoden behindert, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Jeder Standort konzentrierte sich auf unterschiedliche Aspekte dieser allgemeinen Ziele, was die Bandbreite der Aktivitäten erweiterte und die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass externe Standorte etwas Nützliches und für ihren Kontext Anwendbares fanden.

Kasten 5.1 Checkliste für die Gestaltung

- Was sind Ihre allgemeinen Ziele für dieses Curriculum? Formulieren Sie diese auf einem mittleren Niveau, so dass die Kernerwartungen vermittelt werden, ohne die Flexibilität und Entwicklung zu behindern.
- Wen möchten Sie einbeziehen?
 - Welche Ausbildungsprogramme gibt es in Ihrer Einrichtung? Welche regionalen Ressourcen stehen zur Verfügung (für die möglicherweise Kooperationsvereinbarungen erforderlich sind)?
 - Bietet diese Mischung genügend Vielfalt und Expertise, um Ihre Ziele zu erreichen?
 - Was sind ihre gesetzlichen Anforderungen für die Akkreditierung (Rotationen, Erfahrung, Curriculum)?

- Wie sehen ihre bestehenden Rotationspläne aus? Können diese integriert werden?
- Wie groß ist Ihre Kapazität in Bezug auf Untersuchungsräume (ambulant), Stationsteams (stationär) und Arbeitsräume (mit ausreichender Computerunterstützung)? Dies kann die Größe begrenzen.
- Identifizieren Sie alle zusätzlichen Behavior-Settings, die Sie benötigen könnten, um Ihre Ziele zu erreichen (siehe Beispiel 3.2 – Wahl der Primärversorgung).
- Nennen Sie Ihre ungefähre Vorstellung von der erwarteten Größe und dem Umfang der Arbeitsgruppen und Teams (lassen Sie Raum für Flexibilität und neue Entwicklungen).
- Gehen Sie nun mit den Augen eines Anfängers durch Ihre Einrichtung und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Gestaltung betraute Personen aus ALLEN teilnehmenden Ausbildungsprogrammen einbeziehen, und achten Sie auf Asymmetrien und Vorurteile.

Literatur

- Arrow H., McGrath JE, Berdahl JL. Small groups as complex systems. Thousand Oaks, CA: Sage publications;2000.
- Department of Veterans Affairs. VA Centers of Excellence in Primary Care Education RFP 2010 https://www.va.gov/OAA/docs/CoEPCE_Stage_1_RFP.pdf. Accessed 25 July 2021. Accessed 20 Dec 2020.
- Harada ND, et al. Interprofessional transformation of clinical education: the first six years of the veterans affairs centers of excellence in primary care education. J Interprof Educ. 2018.<https://doi.org/10.1080/13561820.2018.1433642>
- Lave J, Wenger E. Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, UK:Cambridge University Press; 1995.
- Mecca MC, et al. Assessing an interprofessional polypharmacy and deprescribing educational intervention for primary care post-graduate trainees: a quantitative and qualitative evaluation. JGen Intern Med. 2019;34(7):1220–7.

Kapitel 22

Aufrechterhaltung



Allgemeine Konzepte

Sobald die interprofessionelle Ausbildung beginnt, gibt es viele neue Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Wie im letzten Kapitel erwähnt, sind die natürlichen Gruppen in der interprofessionellen Ausbildung Stabsgruppen, Arbeitsgruppen und Teams. Es handelt sich um spezifische Arrangements von Mitgliedern, Produkten und Ressourcen. Das Team oder die übergeordnete Gruppe arbeitet an mehreren Projekten gleichzeitig und besteht in der Regel über die gesamte Dauer des interprofessionellen Ausbildungsprogramms. Es gibt hierarchisch untergeordnete Arbeitsgruppen und Stabsgruppen. Stabsgruppen werden gebildet, um einen einzelnen problematischen Prozess anzugehen (z. B. „Nichterscheinen“) und bestehen, bis dieses Projekt verbessert ist. Arbeitsgruppen werden gebildet, um häufig wiederkehrende Probleme anzugehen und die Ergebnisse für diese Probleme zu verbessern (z. B. falsche Einnahme von Medikamenten). Jede Arbeitsgruppe besteht aus austauschbaren Spezialisten (z. B. Hausarzt, Apotheker) und den Strukturierungsalgorithmen und Checklisten, die ein standardisiertes Vorgehen steuern. Das Team (an der Spitze der Hierarchie) erteilt den Arbeitsgruppen und Stabsgruppen Anweisungen und stellt ihnen Ressourcen zur Verfügung. Es setzt ihnen auch Grenzen. Arbeitsgruppen und Stabsgruppen hingegen halten die Teams entweder durch die Durchführung von Projekten zusammen oder stören sie, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.

Damit diese Gruppen beständig und stabil sind, muss ein Gleichgewicht zwischen Verantwortung, Leistung, Macht und Ressourcen bestehen (Arrow et al. 2000: 98–102). Wie werden Normen für zwischenmenschliche Aktivitäten festgelegt und eingehalten? Werden sie spontan von der Gruppe geschaffen oder vom umgebenden System vorgegeben? Ist die Leistung fair? Ein besonders wichtiger Bereich für interprofessionelle Gruppen ist die Etablierung und Aufrechterhaltung von Normen für die gemeinsame Anerkennung von Leistungen, z.B. in Bezug auf

Führungsrollen und Autorenschaft. Gibt es Mechanismen zur Regelung von Fragen wie Autorenschaftsnormen und Konfliktbewältigung? Im Hinblick auf Macht geht es in der interprofessionellen Ausbildung, wie in den vorangegangenen Kapiteln diskutiert, vor allem darum, sich von hierarchischer Macht zu lösen und zu einer gleichberechtigten Zusammenarbeit zu gelangen. Achten Sie auf die Gefühle, die dies bei den Mitgliedern hervorruft. Diejenigen, die Macht verlieren, müssen diese durch andere Belohnungen von wahrgenommenem Wert ersetzt bekommen, wie z.B. akademische Produkte, neue zwischenmenschliche Verbindungen (einschließlich Mentorenrollen) oder besseren Zugang zu Ressourcen. Diejenigen, die an Macht gewinnen, müssen sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst sein. Sie haben nicht einfach einen „Anspruch“ auf Macht als Ergebnis der interprofessionellen Bemühungen. Sie müssen Verantwortung für das gesamte Spektrum der Teamaktivitäten (Lehre, Forschung, klinische Versorgung, Verwaltung) übernehmen und sicherstellen, dass ihre Profession in all diesen Aktivitäten vertreten ist. Eine gute Faustregel, die wir uns zu eigen gemacht haben, lautet: „Nichts über uns ohne uns.“

Bei der Gruppenkoordination geht es darum, vorhersehbare Erwartungen zwischen den Mitgliedern zu schaffen. Das Verhalten jedes Individuums ist eine Art Affordanz, der sich andere Individuen anschließen werden und die sich im Laufe der Zeit als Gruppe von Verpflichtung → Verstärkung → Gewohnheiten → Normen bewegen. Auf diese Weise wandelt sich die gegenseitige Vorsicht der Individuen langsam in aktivierte Vertrauensbeziehungen um. Beachten Sie, dass Vorsicht-Vertrauen ein komplementäres Paar ist. Es wird wahrscheinlich auf der höheren logischen Ebene der „Kollegialität“ gelöst, aber es müssen gemeinsame Werte und Normen vorhanden sein, um Kollegialität zu ermöglichen, und diese müssen durch gemeinsame Aktivitäten erzeugt werden.

Achten Sie auf die Feedbackschleifen in Ihrem System. Es wird viele geben, und sie werden auf komplexe Weise miteinander verbunden sein. Negative (oder korrigierende) Feedbackschleifen dämpfen Veränderungen oder Unterschiede. Sie stabilisieren das System bei Störungen. Gesellschaftliche negative Feedbackschleifen können die Form von Normen oder Korrekturmaßnahmen annehmen. Positive Feedbackschleifen verstärken Veränderungen oder Unterschiede. Sie destabilisieren das System, wenn es gestört wird. Soziale positive Feedbackschleifen können die Form von Belohnungen annehmen. Größere Systeme haben längere, langsamere Reaktionszeiten.

Beispiel 5.4 (Feedbackschleifen)

Das vorangegangene Beispiel 5.2 (Konferenz für Hochrisikopatienten) beinhaltete sowohl positive als auch negative Feedbackschleifen. Diese Konferenz war so strukturiert, dass das Team, wenn ein früherer Referent in den klinischen Block zurückkehrte, die Konferenz mit einem Überblick und einer Aktualisierung des zuvor präsentierten Falls begann. Dies dokumentierte oft, wie sich die Situation eines schwierigen Patienten verbessert hatte, und

brachte dem Primärversorger und dem Team öffentliche Anerkennung und positive Belohnung (positives Feedback).

Andererseits war die Zeit für diese Konferenz sehr begrenzt. Wir versuchten immer, pünktlich zu beginnen (Norm, negatives Feedback), und wiesen auf die Auswirkungen von Verspätungen auf die Teamfunktion hin, wenn sie auftraten. Dies geschah in der Regel kein zweites Mal.

Der Kontext der interprofessionellen Ausbildung ist dynamisch. Mehrere Feedbackschleifen, selbstreferenzielle Verbindungen und Hierarchien führen zu einem komplexen Systemverhalten. Verschiedene Aspekte haben ihre eigenen Zeitachsen und Resonanzfrequenzen. Da das System auf Veränderungen reagiert, kann man davon ausgehen, dass diese Komplexität vier allgemeine Anpassungsprinzipien hervorbringt (Arrow et al. 2000: 209–211): Nichtlinearität, unerwartete Konsequenzen, Zeitverzögerung und spontane Innovation. Erinnern wir uns an unsere Diskussion der Dynamik (Kap. 18), in der es darum ging, wie wichtig es ist, Kontrollparameter (außerhalb des Systems) und Koordinationsvariablen (innerhalb des Systems) zu identifizieren, um das Systemverhalten besser zu verstehen. Laut der *Theorie vom adaptiven Zyklus* (Ende von Kap. 18) durchlaufen dynamische Systeme Phasen des Wachstums (Identifikation nutzbarer Ressourcen, Konsolidierung der Ressourcennutzung) und der Reorganisation (Schrumpfung, Reorganisation). Diese treten in den verschiedenen Gruppen (Stabsgruppen, Arbeitsgruppen, Teams) in unterschiedlichem Ausmaß und zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf.

Teams

Teams sind die „Ozeandampfer“ der interprofessionellen Gruppen – sie haben eine hohe Trägheit und ändern sich normalerweise nicht schnell. Ein Schlüssel zur Aufrechterhaltung von Teams Identifizierung, das Verständnis und das Management von Kontrollparametern (extern) und Koordinationsvariablen (intern). Da es sich um komplexe adaptive Systeme mit emergentem Verhalten handelt, besteht das Ziel nicht darin, spezifische quantitative Ziele für einzelne durchschnittliche Verhaltensweisen festzulegen (z. B. einen durchschnittlichen „Vertrauens“-Wert von mindestens 50 %), sondern die Entwicklung qualitativer Verhaltensweisen auf Systemebene im Laufe der Zeit zu verfolgen, um Interaktionsregeln und kritische Aspekte des Teamkontextes zu identifizieren (z. B. zunehmendes Vertrauen mit zunehmender gemeinsamer Projektzeit) (Arrow et al. 2000: 43). Soziale Systeme unterscheiden sich von natürlichen Systemen:

„Lernen, Informationsverbreitung und Innovation spielen eine sehr wichtige Rolle in Gesellschaften. Eine wichtige Implikation ist, dass soziale Systeme nie wirklich zu einem Zustand zurückkehren, in dem sie sich zuvor befunden haben ... Dies impliziert, dass ein teilweise anderer theoretischer Rahmen, einschließlich Ideen wie adaptive Zyklen, die sich nicht so leicht in einfachen Gleichungen fassen lassen, nützlich waren, um soziale Dynamik zu beschreiben.“ (Scheffer 2009)

Das Verhalten dieser Parameter kann die Nähe zu einem „Kippunkt“ (siehe Kap. 21) anzeigen, der negativ (z. B. Auflösung der Gruppe) oder positiv (z. B. Übergang der Gruppe zu einer effizienteren Sozialstruktur) sein kann.

Ein weiterer Aspekt ist die Wirkung von Zeit-/Aktivitätsskalen über Ebenen hinweg: Team~Kontext, Team~Arbeitsgruppe und Team~Stabsgruppe. Obwohl diese jeweils auf unterschiedlichen Zeitskalen operieren, sollten sie sich im Idealfall reibungslos in ein gut funktionierendes Team integrieren lassen, wobei ein gegenseitiger Einfluss erkennbar sein sollte.

Ein besonderer Fall der Integration könnte eine „Kleine-Welt“-Struktur sein, im Gegensatz zu den traditionelleren hierarchischen Strukturen im Gesundheitswesen. Hierarchische Strukturen (Top-down, Befehl und Kontrolle) sind in eine Richtung effizient und gut bei der Ausführung stabiler Algorithmen, haben jedoch Schwierigkeiten mit Flexibilität und Belastbarkeit. Sie haben Schwierigkeiten in komplexen Umgebungen, in denen Anpassungsfähigkeit entscheidend ist, da es oft eine Zeitverzögerung zwischen den dynamischen Anforderungen der Aufgaben und dem Verständnis der Führungskräfte gibt. Beispielsweise funktionierten die alten „Kommando- und Kontrollstrukturen“ nicht für die neue Art des Kampfes, die erforderlich war, um schnell auf Al-Qaida im Irak zu reagieren, und es mussten neue „Team-of-Teams“-Strukturen entwickelt werden (McChrystal 2015).

Diese „Team-of-Teams“-Struktur wird in der Graphentheorie als „Kleine-Welt“-Netzwerk („Sechs Grade der Trennung“) bezeichnet. Diese sind „hochgradig gruppiert wie reguläre Gitter, haben jedoch kleine charakteristische Pfadlängen wie zufällige Graphen. Sie haben spezialisierte Regionen weisen jedoch eine gemeinsame oder verteilte Verarbeitung auf und neigen dazu, Kommunikation, Entscheidungsfindung und Belastbarkeit zu erleichtern. Kleine-Welt-Netzwerke sind stabil. Sie widerstehen Veränderungen aufgrund des Filterapparats, der hochgradig vernetzte Knoten verwendet. Sie sind auch effizient, da sie Informationen effektiv weiterleiten, indem sie die Anzahl der Verbindungen, die für ein Netzwerk erforderlich sind, auf ein Minimum beschränken“ (Watts und Strogatz 1998). Sie bieten daher ein optimales Gleichgewicht zwischen fester Ordnung und Zufälligkeit bei der Reaktion auf sich verändernde Umgebungen. Im Gesundheitswesen hat sich gezeigt, dass hierarchische soziale Strukturen von Gesundheitsteams zu höheren Krankenhauskosten und mehr Wiederaufnahmen führen als Kleine-Welt-Strukturen (Tasselli 2014). Es erscheint sinnvoll, dass ein wichtiges Ziel in interprofessionellen Teams eine egalitäre Kleine-Welt-Struktur ist.

Stabsgruppen

Es sei daran erinnert, dass die zeitliche Struktur einer Stabsgruppe auf den Abschluss eines bestimmten Projekts ausgerichtet ist. Die Ziele dieses Projekts sollten klar, fokussiert und erreichbar sein. Es kann hilfreich sein, die umfassendere Aufgabe zu strukturieren, indem man Kontrollpunkte und Fristen für Ziele und Teilziele des Projekts festlegt. Diese sollten so weit wie möglich das Anforderungsniveau der Aufgabe mit allen extern auferlegten Fristen berücksichtigen. Stabsgruppen operieren typischerweise als punktuelle Gleichgewichte – ausgedehnte Phasen des Studiums, des Brainstormings und der Kreativität, die von Phasen bedeutungsvoller Arbeit unterbrochen werden. Arbeitsgruppen können nach dem Prinzip des *Time Swapping* (alle arbeiten zusammen an einer Aufgabe, dann an einer anderen), des *Time Sharing* (alle arbeiten gleichzeitig an mehreren Projekten) oder einer Mischung aus beidem arbeiten. Im Idealfall wird dies durch die Vertrautheit der Mitglieder untereinander, das Feedback aus den Aufgaben selbst und etwaige Deadlines bestimmt (Arrow et al. 2000: 139). Bei Routineaufgaben ist das Time Sharing häufig die Norm, während das Time Swapping in Krisenzeiten stattfindet.

Die Stabsgruppe sollte regelmäßig, wenn auch informell, eine Bedarfsanalyse durchführen, um die Angemessenheit der Vielfalt der Mitglieder (Fehlen wichtige Interessengruppen?), der Informationsressourcen (Werden kritische Leistungsaspekte gemessen und an die Gruppe zurückgemeldet?) und der Wissens-/Kompetenzlücken (Gibt es Schulungsbedarf?) zu überprüfen.

Beobachten Sie den Fortschritt und die Entwicklung der Gruppe. Es gibt viele Modelle dafür, aber eines der häufigsten ist *Forming*, *Storming*, *Norming* und *Performing* (Tuckman und Jensen 1977). Während der *Forming*-Phase werden vorläufige Standards entwickelt. Diese werden in der *Storming*-Phase infrage gestellt und in der *Norming*-Phase konsolidiert. In dynamischen Begriffen:

Die Gruppe bewegt sich schnell auf einen Attraktor zu, aber der Attraktor ist „schwach“ (hat ein kleines und flaches Becken) und das System kann leicht aus dem Attraktorbecken herausgedrängt werden ... Die Normen sind schwach, weil sich die Mitglieder noch nicht dazu verpflichtet haben, sie durchzusetzen ... Nach der Storming-Phase, in der das System herumspringt und den Phasenraum „erkundet“, findet es einen stärkeren, stabileren Attraktor und bleibt dort (Arrow et al. 2000: 164).

Stabsgruppen brauchen Unterstützung, Verantwortung und Freiheit, flexibel und kreativ zu sein. Sie benötigen auch Koordination zwischen Mitgliedern, Aufgaben und Werkzeugen (Arrow et al. 2000: 50–51). Dies bedeutet, dass der Mitgliedschaft (Gibt es genug Vielfalt? Sind alle Interessengruppen vertreten?), den Rollen der Mitglieder (Ist die Rolle auf die persönlichen, aufgabenbezogenen und prozessbezogenen Fähigkeiten des Einzelnen abgestimmt? Gibt es Schulungsbedarf?) und den Ressourcen (Informationen, geschützte Zeit zum gemeinsamen Arbeiten) besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Neben diesen Elementen auf der Mikroebene sind auch globale Elemente wie Arbeitsteilung, Konfliktniveau und Gesamtproduktivität zu berücksichtigen (Arrow et al. 2000:

90–91). Beispiel 5.5 und die anschließende Diskussion veranschaulichen diese Überlegungen.

Beispiel 5.5 (Notfälle mit niedriger Dringlichkeit)

Unser Lehrkrankenhaus hat eine Stabsgruppe eingerichtet, um die große Anzahl von Notaufnahmebesuchen (ED) mit niedriger Dringlichkeit aus unseren Patientenpools zu bewältigen. Darüber hinaus bestand institutioneller Druck, den Zugang zu unseren Kliniken zu verbessern, unsere Untersuchungsräume effizienter zu nutzen und eine gewisse Verfügbarkeit außerhalb der Geschäftszeiten zu gewährleisten. Nach sieben PDSA-Zyklen (Plan-Do-Study-Act) wurde eine „Mittwochabend-Klinik“ ausgewählt, um all diese Probleme anzugehen. Diese Klinik wurde konzipiert und implementiert. Sie hat den Zugang erweitert, die Raumnutzung verbessert und eine neue Versorgung außerhalb der Öffnungszeiten ermöglicht. Die Auswirkungen auf die Umleitung von Patienten aus der Notaufnahme waren jedoch gering (Weppner et al. 2014).

Dieses Beispiel veranschaulicht einige der oben genannten Punkte. Die Stabsgruppe wurde gebildet, um ein spezifisches Ziel zu erreichen, nämlich die Reduzierung der Notaufnahmen von Patienten mit geringer Dringlichkeit aus ihrem Patientenpool, fügte dann aber mehrere andere Ziele für die Nutzung der Einrichtung hinzu – Zugang, Raumnutzung und Besuche außerhalb der Öffnungszeiten. Diese erhöhte Komplexität machte es wahrscheinlicher, dass Verbesserungen in einem Bereich (Auslastung) durch komplexe Feedbackschleifen mit schlechteren Ergebnissen in einem anderen Bereich (Notaufnahmen mit geringer Dringlichkeit) verbunden waren. Die Stabsgruppe verfügte über ausreichend geschützte Zeit für die Zusammenarbeit und gute Informationsquellen (tatsächlich wurde in einem der ersten PDSA-Zyklen ein Pareto-Diagramm der Notaufnahmen mit geringer Dringlichkeit erstellt, um die Planung zu unterstützen).

Es waren jedoch keine Mitglieder des Notaufnahmeteams beteiligt und es wurden nur Vermutungen über die Beziehung zwischen der Klinik außerhalb der Öffnungszeiten und den Notaufnahmen mit geringer Dringlichkeit angestellt. Es stellte sich heraus, dass die unterschiedliche Verfügbarkeit (nur an einem Tag pro Woche angeboten) und Kapazität (unterschiedliche Anzahl von Lernenden in der Klinik außerhalb der Öffnungszeiten pro Woche) die Vorhersagbarkeit und damit den Nutzen der Klinik für die Umleitung von Notaufnahmen einschränkten.

Arbeitsgruppen

Bei der Einführung von Arbeitsgruppen sind die Rollen und Strukturierungsinstrumente möglicherweise nicht optimal. Das Team sollte eine breite Palette wichtiger Affordanzen identifizieren, teilen und nutzen. Dies trägt dazu bei, die Welt der Lernenden zu erweitern, die mit eher esoterischen Affordanzen nicht vertraut sind. Sobald alles funktioniert, sollten Sie sich um Lücken in wichtigen Affordanzen beachtet werden. mit den Lücken bei den wichtigen Möglichkeiten befassen. Entscheiden Sie, ob diese auf eine unausgewogene Rollenverteilung und/oder unzureichende Algorithmen und Checklisten zurückzuführen sind, und beheben Sie dann das Defizit.

Beispiel 5.6 (Soziale Determinanten der Gesundheit)

Nachdem unser Konzept aus dem vorherigen Beispiel 5.2 (Konferenz für Hochrisikopatienten) eine Zeit lang in Betrieb war, stellten wir fest, dass eine wichtige Affordanz (in diesem Fall Information) häufig fehlte — die sozialen Determinanten von Gesundheit (z.B. Bildung, Wohlstand, Transport, Unterstützungssysteme). Wir untersuchten das Problem und stellten fest, dass es sowohl an Rollen als auch an Instrumenten mangelte. Das Team entschied, dass Psychologiepraktikanten die geeigneten Mitglieder wären, um die Patienten anzurufen und diese Informationen vor der Konferenz zu sammeln. Die Praktikanten und ihre Betreuer entwickelten eine neue Checkliste für diese Telefonate. Als wir begannen, diese Informationen zu sammeln, aufzuzeichnen und zu präsentieren, verbesserte sich unser Verständnis der Probleme des Patienten und die Angemessenheit unserer Pläne erheblich.

Im Laufe der Zeit müssen die Mitglieder der Arbeitsgruppe lernen, Analyse und Intuition in Einklang zu bringen. Dies ist eine erlernbare Fähigkeit, die durch Feedback und Übungen zur inneren Weisheit (wie Meditation) erworben werden kann. Die Analyse in Arbeitsgruppen ist weitgehend in die Protokolle und Checklisten integriert, die entwickelt und verwendet werden. Wie Beispiel 5.6 oben zeigt, sollte ihre Leistung kontinuierlich überprüft werden. Durch die wiederholte Aktivierung neuronaler Verbindungen durch die Mitglieder bei der Verwendung dieser Instrumente werden Verfahren gefestigt, Gewohnheiten gebildet und Gruppennormen entwickelt. Dennoch können unerwartete Situationen auftreten. Erfahrene Führungskräfte in der Arbeitsgruppe sollten im Voraus identifiziert werden, um zu entscheiden, wann die Eventualität groß genug ist, um Modifikationen zu rechtfertigen, die bestehende Rollen und Routinen verletzen. Eine Flugzeugbesatzung folgt festgelegten Protokollen, die die Verantwortlichkeiten und Handlungen der Besatzung bis zum Eintreten eines Notfalls beschreiben. Dann gibt der Pilot neue Ziele und Maßnahmen vor, wie z. B. Captain Sullenberger bei der Notlandung auf dem Hudson River, nachdem Vögel beim Start beide Triebwerke zerstört hatten.

Kasten 5.2 Checkliste für die Aufrechterhaltung

- Abstimmung der Projektanforderungen mit den Bedürfnissen der Mitglieder.
- Qualitätsentwicklung (keine spezifischen Werte) der Schlüsselvariablen verfolgen.
- Für Teams:
 - Kontrollparameter (extern) und Koordinationsvariablen (intern) identifizieren.
 - Informationen über die Teamfunktion bereitstellen (z.B. Prozessbeobachter-Gesprächsmuster).
 - Ein interaktives Kleine-Welt-Modell anstreben.
- Für Stabsgruppen:
 - Das Ziel sollte klar, fokussiert und erreichbar sein.
 - Die Mitgliederzusammensetzung sollte vielfältig sein und wichtige Interessengruppen umfassen.
 - Die Werkzeuge sollten wichtige Informationsressourcen und geschützte Zeit beinhalten.
- Für Arbeitsgruppen:

Literatur

- Arrow H, McGrath JE, Berdahl JL. Small groups as complex systems. Thousand Oaks, CA: Sage publications; 2000.
- McChrystal S. Team of teams. New rules of engagement for a complex world. New York: Portfolio Penguin; 2015. p. 20.
- Scheffer M. Critical transitions in nature and society. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2009. p. 240–1.
- Tasselli S. Social networks of professionals in health care organizations: a review. Med Care Res Rev. 2014;71(6):619–60.
- Tuckman BW, Jensen MAC. Stages of small group development revisited. Group Organ Stud. 1977;2:419–27.
- Watts DJ, Strogatz SH. Collective dynamics of ‘small-world’ networks. Nature. 1998;393(6684):440–2.
- Weppner W, Schamber K, Willis J, Gordon T. Improving access in an academic primary care clinic: impact of an after-hours clinic (poster). Orlando FL: Institute for Healthcare Improvement, National Forum on Quality Improvement in Healthcare; 2014.



Planung der Evaluation

An wen richtet sich diese Evaluierung? Geldgeber möchten den Ertrag ihrer Investition in Form von Verbesserungen bei konkreten, messbaren Ergebnissen sehen (z. B. Kosten, Ausbildungsergebnisse, Veröffentlichungen). Institutionen haben ihre eigenen Kennzahlen, die als Entscheidungsgrundlage für die Fortsetzung des Programms dienen (z. B. Zugang, Produktivität, Patientenergebnisse). Lernende wollen wissen, *was* funktioniert. Lehrende möchten möglicherweise wissen, *warum* und *wie* es funktioniert.

Was soll mit der Evaluation erreicht werden? Sollen Programmprozesse in verschiedenen Detaillierungsgraden beschrieben werden? Sollen mögliche Erklärungsmodelle untersucht werden? Soll die Leistung anhand konkreter Veränderungen der Ergebnisse bewertet werden? Oder soll ein Ergebnis, z. B. eine Veränderung des Systemzustands, vorhergesagt werden? Soll letztendlich eine signifikante Rendite nachgewiesen werden? Jede dieser Fragen erfordert ein anderes Evaluationsdesign.

Auswahl der Untersuchungsebene

Aufgrund der Komplexität von IPTs wird oft nur ein begrenzter Teil des Gesamtprogramms evaluiert. Die Auswahl dieses begrenzten Teils ist wichtig und kann auf einfache, komplizierte oder komplexe Ebenen abzielen (Patton 2011).

Evaluationen auf *einfacher* Ebene gehen davon aus, dass das Subsystem linear, stabil und geschlossen ist. Die Metapher ist die Erstellung eines narrensicheren Rezepts, dem andere folgen können und das zu einem vorhersehbaren Ergebnis führt. Einfache Evaluationen sind oft serielle Vergleiche zwischen Gruppen, die sich auf einen einzelnen Prozess und ein oder wenige Ergebnisse konzentrieren.

Sie können Vergleichsgruppen einschließen oder nicht. Ein Beispiel hierfür sind Projekte zur Qualitätsverbesserung (QI) (Dulay et al. 2020). Sie verwenden häufig einfache statistische Signifikanztests wie t-Tests (für parametrische Variablen) und Chi-Quadrat-Tests (für nichtparametrische Variablen).

Evaluationen auf der *komplizierten* Ebene gehen immer noch von linearen Beziehungen aus, beinhalten jedoch mehrere Vergleiche. Sie können die Möglichkeit von Instabilitäten einschließen, gehen aber dennoch von einem deterministischen pseudo-geschlossenen System aus. Die Metapher ist hier der Start einer Rakete zum Mond. Es gibt mehrere simultane Differentialgleichungen, Messungen von „Ist“- und „Soll“-Zielen und Korrektursysteme, um mit geringfügigen Instabilitäten umzugehen. Im Allgemeinen werden viele Variablen gemessen, vielversprechende Korrelationen identifiziert und detailliertere Experimente durchgeführt, um „Kausalität“ innerhalb dieser vielversprechenden Korrelationen zu finden. Ein Beispiel könnte die hierarchische multivariate Analyse einer großen Politikimplementierung sein (Nelson et al. 2014).¹ Allerdings zeigen die Beispiele 1.6 (Häusliche Gewalt) und 5.1 (Intervention zur Raucherentwöhnung) in diesem Buch, wie dieser Ansatz bei komplexen Systemen zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen kann, und heben die Notwendigkeit hervor, kritisch-realistische Ansätze in Betracht zu ziehen (siehe unten).

Evaluationen auf der *komplexen* Ebene gehen von Nichtlinearität, rekursiven Einflüssen und nichtdeterministischem emergentem Verhalten aus. Die Metapher hierfür ist die Erziehung eines Kindes: unvorhersehbare zirkuläre Effekte durch interne (z. B. Fähigkeiten, Stimmung, Aufmerksamkeit) und externe (z. B. Familiendynamik, Peergroup, Schule) Einflüsse. Die Evaluation funktioniert am besten mit multimethodischen Längsschnittdesigns, die über einen ausreichend langen Zeitraum verfolgt werden, um die dynamischen Zeitskalen wichtiger Elemente, ihre Interaktion und gegenseitige Beeinflussung sowie alle qualitativen Zustandsveränderungen im Programm zu identifizieren. Beispiele sind unten aufgeführt. Diese Art der Evaluation sollte den wichtigsten Aspekten einer Intervention vorbehalten bleiben.

Auswahl der Methode

Quantitative Methoden: Quantitative Methoden messen vermeintlich stabile Einheiten mit Zahlen. Dazu gehören experimentelle und quasi-experimentelle Methoden. Experimente dienen dazu, Hypothesen oder Interventionen zu testen. Im Idealfall werden dabei die mutmaßliche Ursache (unabhängige Variable) und die Auswirkungen (abhängige Variablen) isoliert und Kontrollen für Störfaktoren durchgeführt. Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie wird

¹Unser Programm (Centers of Excellence in Primary Care Education) war Teil dieser umfassenderen Änderung der VA-Politik, die auf ein patientenzentriertes Modell der Primärversorgung in der ambulanten Versorgung abzielte. Wir haben eng mit den Autoren zusammengearbeitet.

oft als *sine qua non* für „wissenschaftliche“ Studien nach dem klassischen „positivistischen“ Modell angesehen. Es ist jedoch häufig entweder unethisch oder zu kostspielig, sie durchzuführen, und eine Reihe von „quasi-experimentellen“ Methoden wurde vorgeschlagen (Campbell und Stanley 1963). Experimente und Quasi-Experimente zeichnen sich durch ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision aus, sind aber oft wenig kontextsensitiv und daher für die sozialwissenschaftliche Forschung wenig verallgemeinerbar. Dennoch können quantitative Methoden in den folgenden Umständen nützlich sein: (1) um einige Messwerte zu liefern, die helfen, eine Anekdote zu authentifizieren; (2) als erste explorative Schritte, um vielversprechende weitere Untersuchungen zu identifizieren; (3) weil das Experiment in erster Näherung relativ isoliert von seiner Umgebung ist; und (4) weil der Geldgeber oder die Institution diese Art von Ergebnis erwartet.

Qualitative Methoden: Qualitative Methoden gehen davon aus, dass die Bedeutung einer Situation für ein Individuum ein sozial ausgehandelter Prozess ist (sozialer Konstruktivismus). Qualitative Daten bestehen daher hauptsächlich aus Worten. Die Dynamik des sozialen Diskurses erfordert „Triangulation“ (mehrere Perspektiven auf dasselbe Phänomen) und ein „Memberchecking“ (Austausch vorläufiger konzeptueller Modelle mit den Probanden), um das zu entwickelnde konzeptuelle Modell zu stützen. Zu den gängigen Methoden gehören Ethnographie (umfassende systematische Untersuchung einer Kultur), teilnehmende Beobachtung, Interviews, Fokusgruppen und die Überprüfung schriftlicher Dokumente. Qualitative Methoden sind weniger kontrollierbar und weniger präzise, dafür aber sehr kontext- und nuancenempfindlich. Qualitative Methoden sind in folgenden Situationen nützlich: (1) Sammeln exemplarischer Anekdoten, (2) ein Prozess soll durch die Entwicklung eines möglichen konzeptuellen Modells besser verstanden werden, (3) die weitere Datensammlung soll gelenkt werden, um ein konzeptuelles Modell zu bestätigen oder zu widerlegen, (4) die Notwendigkeit der Überarbeitung oder Erweiterung eines konzeptuellen Modells soll festgestellt werden und (5) weil der Geldgeber oder die Institution diese Art von Ergebnis erwartet.

Gemischte Methoden: Da sich die Stärken und Schwächen quantitativer und qualitativer Methoden ergänzen, werden sie häufig gemeinsam, entweder gleichzeitig oder nacheinander, eingesetzt, um konzeptionelle Modelle und die Auswirkungen eines Programms zu identifizieren und zu bestätigen (Patton 2011; Grembowski 2001). Ein besonders nützlicher Mixed-Methods-Ansatz ist die realistische Evaluation (die zwischen Positivismus und sozialem Konstruktivismus angesiedelt ist), die iterativ Kontext-Mechanismus-Ergebnis-Konfigurationen (CMOCs) verwendet, um eine Theorie zu identifizieren und zu entwickeln (Wong et al. 2012).

Auswahl der Ziele

Es gibt eine Art natürliche Hierarchie der Ziele, die Sie einer Evaluation zugrunde legen können. Dies hängt davon ab, in welcher Phase sich Ihre Intervention befindet und was die „Konsumenten“ Ihrer Evaluation erwarten. Diese Ziele lassen

sich grob in deskriptive, explorative, performative und prädiktive Ziele unterteilen (Patton 2011: 23–26).

Deskriptive Studien beschreiben die klassischen Elemente: das Wer, Was, Wo, Wann, Warum und Wie einer Intervention. Ein potenziell einfacherer organisatorischer Rahmen ist "What?" ("Was?") (die Fakten), "So what?" ("Was also?") (der Beweis der Fakten) und "Now what?" ("Was nun?") (die Konsequenzen der Fakten) (Patton 2011: 230–231). Dies sind konkrete, offene Fragen, die besonders helfen, dynamische, komplexe Umgebungen zu organisieren. Sie sind nützlich, um Merkmale, Trends, Häufigkeiten und Kategorien in den Daten zu identifizieren und Programme auf qualitativer Ebene zu vergleichen.

In explorativen Studien werden hypothetische Variablen, die in deskriptiven Studien identifiziert wurden, untersucht und die Beziehungen zwischen den Variablen erforscht: Erkunden, Neuordnen, Erstellen und Identifizieren von neu auftretenden Merkmalen. In Anlehnung an Kap. 18 und die Diskussion des adaptiven Zyklus ist diese Form der Evaluation besonders in der Phase der Reorganisation nach einer Phase der kreativen Störung sinnvoll (Patton 2011: 207–210; Scheffer 2009). Dieser Bereich ist sehr dynamisch, und eine Kombination aus schnellem Scannen, raschem Feedback und schneller Anpassung ist erforderlich.

Performative Studien untersuchen die verschiedenen erwarteten Ergebnisse, die in Ihrem konzeptionellen Modell der Funktionsweise des Programms dargestellt sind (denken Sie daran, dass es unter Verwendung von deskriptiven und explorativen Daten entwickelt wurde). Eine nützliche Methode, um Ihre Gedanken für diese Art der Evaluation zu ordnen, ist ein logisches Modell mit Komponenten von Inputs, Aktivitäten, Outputs und kurz-, mittel- und langfristigen Ergebnissen (HRSA 2011). Im Rahmen der entwicklungsorientierten Evaluation werden Daten aus performativen Studien in das konzeptionelle Modell zurückgeführt, um es zu modifizieren und anzupassen. Performative Daten sind nützlich, um festzustellen, ob Ihr Programm wie erwartet funktioniert, und werden häufig von Geldgebern vorgeschrieben oder gefordert.

Prädiktive Studien können sich auf viele Arten von Vorhersagen beziehen, wie z. B. Kosten, Zeitaufwand, Risiken, Übertragbarkeit auf andere Kontexte oder sogar kritische Zustandsänderungen (sowohl positive als auch negative) innerhalb des Systems. Zwei Binsenweisheiten über prädiktive Studien müssen beachtet werden: (1) Der Akt des Beobachtens kann das Beobachtete beeinflussen, und (2) nur das, was gemessen wird, gelangt in das Modell. Für den Erfolg von Vorhersagen ist es wichtig, naturalistische Wege der Datenerhebung zu finden und Techniken zur Messung „schwer zu messender Variablen“ zu entwickeln. Eine besondere Art von prädiktiver Studie, die Verbreitungsstudie, ist besonders wichtig für interprofessionelle Bildungsprogramme.

Durchführung eines Evaluationsprogramms

In diesem Abschnitt werden einige konkrete Beispiele vorgestellt, um das Verständnis der oben genannten Konzepte zu vertiefen.

Deskriptive Studien

Beispiel 5.7 Lernen von Assistenzärzten in der Klinik (deskriptiv) (Smith et al. 2004a)

Dies ist ein Beispiel für eine **deskriptive** Evaluation des **komplexen** Themas des Lernens von Assistenzärzten in der ambulanten Klinik. Wie bei vielen deskriptiven Evaluationen wurden hauptsächlich **qualitative** Methoden verwendet. Die Studie umfasste 130 Stunden ethnographischer Beobachtung, aus denen 17 detaillierte Feldberichte (2919 Textabsätze) hervorgingen.

Die Studie ging von allgemeinen Beobachtungen zu gezielteren und spezifischeren Beobachtungen über, die von der Analyse geleitet wurden (obwohl den Ethnografen nur gesagt wurde, was sie beobachten sollten, nicht warum – sie waren in der Anfangsphase für die Analyse blind). Die Studie verwendete zwei interessante methodologische Techniken. Erstens verwendeten wir eine ausgewogene Mischung aus zwei Arten von Beobachtungen, „Primärprozessbeobachtung“ und „Beobachtung des Leitgedankens“. Der Primärprozess beschrieb die Komplexität aller Vorgänge in Echtzeit (z. B. Telefonklingeln, Durchsagen, Schwesternrufe durch Patienten, Gespräche). Beobachtungen des Leitgedankens erkundeten die Strukturierung hinter spezifischen interessanten Beobachtungen (z. B. Organisation von Pflegeaufgaben wie Telefontriage und Patientenflussmanagement). Zweitens verwendeten die Analysten (nicht die Beobachter) eine Mischung aus Template-Codierung, abgeleitet aus unserem Strukturierungsrahmen (Aktivitätstheorie) und freier Codierung, Themen, die sich aus den Daten ergaben. Es erwies sich auch als wichtig, einen Analysten zu haben, der „Insider“ war (der in der Lage war, verwirrende Beobachtungen im politischen und historischen Kontext zu verankern) sowie einen, der „Outsider“ war (der in der Lage war, Handlungen zu hinterfragen, die der erste Analyst als „so machen wir das hier“ für selbstverständlich hielt).

Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass der Zusammenbruch, definiert als ein Akteur, der die erwartete Effektivität nicht erreicht, die wichtigste Beobachtungskategorie und notwendig für reflektiertes Lernen war. Eine effektive Reaktion auf den Zusammenbruch erforderte sechs Faktoren: direkte Patientenbeteiligung, Verantwortlichkeiten, die der Autorität entsprechen, Werkzeuge, die den Aufgaben entsprechen, Informationsressourcen, die den Bedürfnissen entsprechen, Werte, die zwischen den Akteuren übereinstimmen, und Erwartungen, die den Fähigkeiten entsprechen.

kann die Zuverlässigkeit und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse verbessert werden, indem iterativ notwendige und hinreichende Kriterien für eine analytische Kategorie definiert werden, diese Kategorien mit Beispielen begründet werden und Stichproben bis zur „Sättigung“ (bis zur Datenredundanz) gezogen werden (Lincoln und Guba 1985). Die „konzeptuelle Präzision der aufkommenden

Ideen und die Fokussierung der Datenerhebung“ kann auch durch die Überprüfung der Mitglieder und die Überprüfung der wichtigsten Ergebnisse durch Rücksprache mit Schlüsselinformanten verbessert werden (Charmaz 2012).

Explorative Studien

Beispiel 5.8 Organisationskultur-Modell (explorativ) (Smith et al. 2000)

Beispiel 3.1 (Organisationskultur-Modell) ist ein Beispiel für eine **explorative** Evaluation eines **einfachen** Klinikmodells mit **quantitativen** Methoden.

In diesem Beispiel wurde Scheins Modell der „Organisationskultur“ als Strukturierungsinstrument getestet, um eine medizinische Klinik zu erklären, die sich schnell zu einem „patientenzentrierten medizinischen Zuhause“ entwickelt hat. In dem Modell der Organisationskultur sind die „Operatoren“ das Klinikpersonal an vorderster Front (Krankenschwestern, Ärzte, Empfangspersonal usw.), die das Arbeitsprodukt erstellen. Sie benötigen ein hohes Maß an Kommunikation, Vertrauen und Teamarbeit. Die „Ingenieure“ (Informationssystemmanager und Richtlinienentwickler) entwerfen die Prozesse, mit denen die Operatorengruppe ihre Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, und verlassen sich dabei auf technologische Präzision, die zu Zuverlässigkeit und Effizienz führt. Die „Führungskräfte“ (Krankenhausdirektoren, Abteilungsleiter) sind weit vom klinischen Geschehen entfernt; sie verlassen sich auf unvollständige Informationen und sind für das strategische Überleben ihrer Organisation verantwortlich. Sie legen Wert auf ein Gleichgewicht zwischen niedrigen Kosten und Nutzen, Hierarchie, Kontrolle und Koordination.

Die quantitative Analyse bestätigte signifikante Unterschiede zwischen diesen Gruppen in der erwarteten Reihenfolge ihrer Antworten auf drei Fragen: „Eine erhöhte Arbeitsbelastung wirkt sich negativ auf Qualität und Zufriedenheit aus“, „Leitlinien und Modelle sind praktisch für die tägliche Arbeit in der Klinik“ und „[Unsere Einrichtung] setzt genau die richtige Menge an Ressourcen ein, um Leitlinien und Modelle zu unterstützen“. Diese Unterschiede bestätigen das Modell von Schein.

Einfache quantitative Studien sind im Bildungsbereich weit verbreitet. Einfache Experimente untersuchen einzelne oder eine kleine Anzahl von Prozessen und Ergebnissen. Sie gehen davon aus, dass das Experiment „geschlossen“ ist und nicht durch den weiteren Kontext, die Umgebung oder nicht gemessene Variablen beeinflusst wird. Wie in diesem Beispiel enthalten sie oft nur wenige quantitative Ergebnisse und einfache statistische Signifikanztests wie t-Tests (für parametrische Variablen) und Chi-Quadrat-Tests (für nichtparametrische Variablen).

Es versteht sich von selbst, dass diese Art von Studien die eigentliche Intervention und kausale Schlussfolgerungen vereinfachen. Wie in diesem Fall können solche Studien jedoch nützlich sein, um vorläufige Daten zu generieren und die Fähigkeiten des Forschungsteams zu demonstrieren, was dazu beitragen kann, weitere Finanzierung zu erhalten.

Ein komplexeres Niveau der explorativen Forschung wird im folgenden Beispiel 5.9 dargestellt. Daten aus der deskriptiven Ethnographie, die in Beispiel 5.7 beschrieben wurde, wurden verwendet, um eine kulturelle Konsensanalyse (CCA) durchzuführen, eine Methode, die in der Anthropologie verwendet wird, um Gruppen mit gemeinsamen oder widersprüchlichen Werten zu identifizieren. Die Daten wurden unabhängig von unseren Kollegen aus der Anthropologie überprüft, um die wichtigsten Aussagen aus den qualitativen Daten zu identifizieren. Dieses Set von 16 Aussagen wurde modifiziert, um das Lesen zu erleichtern, ohne die Bedeutung zu beeinträchtigen, und in 16 laminierte Karten umgewandelt, die jeweils eine der wichtigsten Aussagen aus den qualitativen Daten enthalten (Smith et al. 2004b).

Beispiel 5.9 Test der Fähigkeit der CCA, operative Probleme zu erkennen (explorativ) (Smith et al. 2005)

In dieser Studie wurde die Fähigkeit der oben beschriebenen CCA-Karten, operative Probleme zu erkennen, in sehr unterschiedlichen Lehrkrankenhäusern getestet. Es wurden CCA-Kartensortierungen mit Patienten, Assistenzärzten, Dozenten und Verwaltungspersonal durchgeführt. Unsere Analyse konzentrierte sich auf standortspezifische Unterschiede in der CCA. Um den Effekt von Gruppenunterschieden, die konsistent über alle Standorte hinweg beobachtet wurden, zu verringern, verglichen wir jede standortspezifische Rangfolge (nach Gruppe und für jede CCA-Aussage) mit dem Durchschnitt für diese Gruppe und Aussage an allen anderen Standorten. Durch den Vergleich der Rangfolge der Aussagen an diesem Standort mit dem Durchschnitt aller anderen Standorte und für jede Gruppe wurde ein Diagramm erstellt, dessen Diagonale die erwartete Rangfolge für diese Aussage in dieser Gruppe darstellt. Wir suchten nach Ausreißerantworten, d.h. Antworten, die mehr als eine Standardabweichung von der Diagonalen entfernt lagen UND zwei gegensätzliche Gruppen betrafen (eine enthusiastischere Gruppe - über der Diagonalen - und eine weniger enthusiastische Gruppe - unter der Diagonalen).

Parallel dazu identifizierte eine verblindete Fokusgruppe, die sich aus Dozenten, Krankenschwestern, Assistenzärzten, anderen primären Pflegekräften (PAs und NPs), Verwaltungsmitarbeitern und Patienten zusammensetzte, die Hauptprobleme in dieser Lehrklinik mithilfe eines dreistufigen Delphi-Verfahrens (anonyme Mehrfachabstimmung).

Die Ergebnisse der CCA-Ranking-Paare mit Ausreißern wurden als mäßig bis stark mit den von den Fokusgruppen identifizierten Problemen korreliert. Beispielsweise war an Standort 1 das größte von der

Fokusgruppe identifizierte Problem „Spannungen zwischen der Fakultät und der Verwaltung wegen der [neuen] computergestützten Patientenakte“. In der CCA-Sortierung waren Administratoren im Vergleich zu den anderen Standorten enthusiastische Ausreißer bei der Aussage „Verwendung des Computers, um die Patientenakte zu überprüfen.“ Fakultätsmitglieder an diesem Standort waren bei derselben Aussage Ausreißer mit niedrigem Enthusiasmus-Niveau.

Schließlich gibt es noch eine differenziertere Untersuchungsmethode, die sich mit der Komplexitätsebene befasst, nämlich die qualitative vergleichende Analyse (QCA). Diese Methode „ermöglicht systematische Vergleiche zwischen Fällen und berücksichtigt gleichzeitig die Komplexität innerhalb eines Falles“ (Rihoux und Ragin 2009). Die Methode ist besonders nützlich, wenn die Anzahl der Fälle relativ gering ist. Bei dieser Methode werden Fallstudien in Konfigurationen spezifischer Bedingungen (z. B. Stimuli, Zutaten, Determinanten) umgewandelt und dann analysiert, um zu bestimmen, welche Bedingungen „notwendig“ und/oder „ausreichend“ sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Beispiel 5.10 QCA australischer Kompetenzen (explorativ) (Peddle et al. 2018)

*Dies ist ein Beispiel für eine **explorative** Studie mit einem **komplexen** Interventionsdesign unter Verwendung eines spezifischen Mixed-Methods-Ansatzes (QCA).*

In dieser Studie wurden menschliche Faktoren bei medizinischen Fehlern untersucht, indem die Kompetenzdokumente von 11 Gesundheitsberufen im Hinblick auf 7 allgemein anerkannte nichttechnische Fähigkeiten wie Situationsbewusstsein, Führungsqualitäten und Kommunikation analysiert wurden. Es wurde ein bemerkenswerter Mangel an Verweisen auf „Stress“ und „Ermüdung“ identifiziert und festgestellt, dass eine gemeinsame Taxonomie mit einem vollständigen Satz klarer Aussagen die kollaborative Praxis und positive Patientenergebnisse am besten unterstützen würde.

Performative Studien

Bei den performativen Studien sehen wir wiederum eine große Bandbreite an Methoden, die von vereinfachten Modellen bis hin zu differenzierteren Analysen reichen, um die tatsächliche Komplexität der interprofessionellen Ausbildung in der Klinik herauszuarbeiten.

Beispiel 5.11 Ambulantes System (performativ) (Smith 1995)

*Dies ist ein Beispiel für eine **performative** Studie mit **einfachem** Interventionsdesign mit **quantitativer** Messungen.*

Wir wechselten zu einem RM-System, einem teambasierten Vorläufer des PCMH-Modells (Patient-Centered Medical Home). Dies führte zu einer größeren Kontinuität in der Versorgung und zu Verbesserungen bei mehreren Qualitätsmessungen

Es wurde angenommen, dass die Veränderungen auf die Intervention zurückzuführen waren, allerdings hatte die Studie nur historische team-interne Kontrollen, und viele Dinge änderten sich während dieses Zeitraums in der Einrichtung und im breiteren VA-System.

Performative Studien wie in Beispiel 5.11 können einfache Rahmenannahmen treffen, indem sie nur wenige Ergebnisvariablen verwenden. Komplexere Experimente können jedoch die tatsächlichen Nuancen der interprofessionellen Ausbildung in der Klinik besser widerspiegeln. Diese komplexeren Studien gehen von einem multilinenaren, stabilen und pseudo-geschlossenen System aus.

Beispiel 5.12 LISREL-Analyse des Patientenvertrauens, der Patientenzufriedenheit und der Patientenbindung (performativ) (Platonova et al. 2008)

*Dies ist ein Beispiel für eine **performative** Studie mit **komplexem** Interventionsdesign unter Verwendung einer **quantitativen** Methode, der Modellierung linearer Strukturbeziehungen (LISREL).*

Die Studie verwendete eine Umfrage mit 64 Fragen, um acht Variablen zu bewerten: vier exogene Variablen (Attraktivität von Alternativen, Wechselkosten, zwischenmenschliche Beziehungen und Patientenvertrauen) und vier endogene Variablen (Patientenzufriedenheit, Patientenloyalität, Weiterempfehlungsabsicht und Wechselabsicht). Die Anpassungsgüte reichte von 0,96 bis 1,00. Die Güte von t lag zwischen 0,96 und 1,00. Es wurde festgestellt, dass das Vertrauen der Patienten am stärksten mit der Patientenzufriedenheit korreliert und dass diese beiden Faktoren die Loyalität beeinflussen.

Das obige Beispiel 5.12, die LISREL-Analyse, konzentriert sich auf komplexe Systeme. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der Pfadanalyse, Faktorenanalyse und Schätzung des t-Modells kombiniert, um vermutete zugrunde liegenden strukturelle Beziehungen zwischen gemessenen und hypothetischen (latenten) Variablen zu untersuchen. Die Signifikanz wird durch die „Güte von t “ bewertet (Bollen 1989; Violato und Hecker 2007).

Eine performative Methode, die sich auf das komplexe Niveau konzentriert, ist die soziale Netzwerkanalyse (SNA), wie sie in Beispiel 5.13 dargestellt wird.

Beispiel 5.13 Pilotstudie zur SNA zur Erkennung struktureller Veränderungen (Smith et al. 2023)

In dieser Studie wurde die SNA (Soziale Netzwerkanalyse) – eine Methode, die „Akteure“ (Knoten) und „Beziehungen“ (Verbindungslinien) untersucht, um wichtige Erkenntnisse über die Netzwerkstruktur zu gewinnen – verwendet, um die gemeinsame Präsentation von mehr als einem Beruf bei Lehrkonferenzen in unserem interprofessionellen Lehrkrankenhaus zu untersuchen. In den vier Jahren der Studie (zu Beginn unserer Förderung des interprofessionellen Lehrkrankenhauses) zeigte die Analyse einen Wandel von einer hierarchischen, ärztlich dominierten Struktur hin zu einer egalitären, berufsübergreifenden „Kleine-Welt-Struktur“.

Prädiktive Studien

Wie Wettervorhersagen zeigen, erfordern prädiktive Studien in komplexen Systemen ausgefeilte Methoden und sind möglicherweise nur kurzfristig genau. Quasi-Experimente in komplexen Systemen, wie z. B. die interprofessionelle Ausbildung, haben ganz andere Grundannahmen. Sie akzeptieren die Interdependenz, Nichtlinearität und Dynamik von Interventionen und die unglaubliche Sensibilität der Ergebnisse gegenüber kontextuellen Merkmalen.

Beispiel 5.14 Entwicklung eines PCMH-Implementierungsindex (prädiktiv) (Nelson et al. 2014)

Im Jahr 2010 begann das Department of Veteran Affairs (VA) mit der Implementierung eines neuen ambulanten Versorgungsmodells, das als Patient-Centered Medical Home (PCMH) bezeichnet wird und das darauf abzielt, durch teambasierte Kontinuität, verbesserten Zugang und Versorgungsmanagement die Versorgung zu verbessern.

Eine große Datenbankstudie (5,6 Millionen Veteranen, 913 Kliniken, 5404 Mitarbeiter der Primärversorgung) wurde durchgeführt, um einen Index zu entwickeln, der den Grad der Umsetzung von PACT misst. Mit Hilfe einer hierarchischen multivariaten Analyse und anderer Methoden wurden zusammengesetzte Bewertungen von 53 Elementen in acht Hauptkategorien von PACT erstellt. Eine hohe oder niedrige Leistung in diesem Index stand in engem Zusammenhang mit unabhängigen Messungen der Patientenzufriedenheit, der Versorgungsqualität, der Krankenhauseinweisungen für ambulant-sensitive Bedingungen, der Notaufnahmen und des Burn-out-Syndroms bei den Leistungserbringern.

Diese erstklassigen prädiktiven Studien versuchen, die Nichtlinearität komplexer Interventionen durch ausgefeilte statistische Methoden wie angewandte Regressionsanalyse, Varianzanalyse und andere multilineare Modelle zu adressieren (Glantz und Slinker 1990; Kleinbaum et al. 1988).

Eine sehr leistungsfähige Version der komplexen Evaluation in der interprofessionellen Ausbildung ist schließlich die Kontext-Mechanismus-Ergebnis-Konfiguration (CMOC) des kritischen Realismus (Wong et al. 2012; Pawson und Tilley 2004). Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass der Kontext einer Evaluation objektive Eigenschaften hat, die in der realen Welt begründet sind (für uns nicht erkennbar), *und* von sozialen Realitäten, Normen und Erwartungen beeinflusst werden. Die Methode wird in aufeinanderfolgenden Phasen angewandt, beginnend mit einer bedingten, arbeitshypothetischen Kontext-Mechanismus-Ergebnis-Hypothese. Anschließend werden gezielt Daten gesammelt, um die Kontexte, Interventionen (einschließlich Chancen oder Ressourcen), Mechanismen und Ergebnisse zu klären. Schließlich werden die Beziehungen zwischen Kontexten, Mechanismen und Ergebnissen ausgedrückt (Pawson und Tilley 1997). Dieser Prozess wird iterativ wiederholt, um die Hypothese zu verfeinern. Beispiel 5.15 zeigt dies in Aktion.

Beispiel 5.15 Realistische Evaluation eines IPE-Programms für Medizinstudierende (prädiktiv) (Haruta und Yamamoto 2020)

Die Autoren verwendeten einen realistischen Ansatz, um ein neues interprofessionelles Hospitationsprogramm in einem kommunalen Krankenhaus in Japan zu bewerten. Obwohl die Mechanismen zunächst verborgen blieben, wurden viele später aufgedeckt. Die Studierenden sahen die Rotation als legitim an, wurden sich ihres arztzentrierten Denkens bewusst und vertieften ihr Verständnis für andere Berufsgruppen.

Die Studie hatte Auswirkungen auf die Gestaltung, Implementierung und Evaluierung zukünftiger IPE-Programme.

Planung eines integrierten Multi-Studien-Programms

Es kann sinnvoll sein, eine Reihe von integrierten Studien zu planen, die in etwa dieser Hierarchie von Entwürfen folgen. Jeder Entwurf wäre bedingt und spätere Entwürfe würden durch die Ergebnisse früherer Studien modifiziert. Das abschließende Beispiel 5.10 veranschaulicht dies, da wir uns in unserem interprofessionellen Curriculum auf eine bestimmte Aktivität konzentriert haben, eine interprofessionelle Versorgungskonferenz für Hochrisikopatienten in der Primärversorgung.

Beispiel 5.16 Eine Reihe von Studien zu einer spezifischen Intervention: PACT-ICU (umfassend)

Studie 1. Das EFECT-Modell (explorativ) (Bitton et al. 2013): Diese Studie war das Ergebnis einer Arbeitsgruppe auf einem Bildungsgipfel. Die Arbeitsgruppe verwendete eine mehrstufige Delphi-Methode (anonyme Mehrfachabstimmung), um die wichtigsten pädagogischen Lernkompetenzen im neuen patientenzentrierten Modell der medizinischen Versorgung und Ausbildung zu identifizieren. Diese Kompetenzen wurden im EFECT-Modell zusammengefasst: Erhebung der patientenzentrierten Erzählung, Förderung einer reflektierenden Teamdiskussion, Evaluierung der klinischen Evidenz, Creation eines gemeinsamen Pflegeplans und Tracking der Ergebnisse.

Studie 2. Das PACT-ICU (deskriptiv) (Weppner et al. 2016): Hierbei handelte es sich um eine detaillierte Beschreibung eines neuen klinischen/curricularen Elements, des Patient Aligned Care Team Interprofessional Care Update (PACT-ICU), das auf dem EFECT-Modell basiert und für die teambasierte Versorgung von Hochrisikopatienten entwickelt wurde. Die Rollen von Lehrenden und Lernenden, die Struktur der Besprechungen, die voraussichtlichen Bereiche, die von jedem Beruf abgedeckt werden, die gewonnenen Erkenntnisse und die nächsten Schritte wurden beschrieben.

Studie 3. Auswirkungen von PACT-ICU auf metabolische Parameter (performativ) (Buu et al. 2016): Die performativen Effekte von PACT-ICU wurden in drei Bereichen konzipiert: Patientenergebnisse, Lernergebnisse und Ergebnisse auf klinischer Ebene. Bei dieser Studie handelte es sich um eine einfache retrospektive Beobachtungs-Prä-/Postanalyse der Ergebnisse chronischer Erkrankungen. Sie zeigte keine signifikanten Trends bei der Verbesserung von HgBA1c und Blutdruck. Es handelte sich um eine opportunistische Studie mit einer sehr kleinen Patientenzahl.

Studie 4. Auswirkungen von PACT-ICU auf Lernergebnisse (performativ) (Sordahl et al. 2017): In dieser Studie wurden die Lernergebnisse mit einfachen systemischen Methoden untersucht (Selbsteinschätzung, Veränderungen in den Konsultationsmustern davor/danach). Bei Lernenden, Mitarbeitern und Lehrenden wurden signifikante Verbesserungen des Wissens über einen ganzheitlichen Ansatz in der Patientenversorgung und über die Rollen der Teammitglieder festgestellt. Darüber hinaus gab es einen signifikanten Anstieg der Konsultationen innerhalb des Primärversorgungsteams.

Studie 5. Auswirkungen von PACT-ICU auf Qualität und Nutzung (performativ) (Weppner et al. 2018): In dieser Studie wurden die Ergebnisse auf Klinikenebene mit einem elaborierten (komplexen) Design untersucht. Das PACT-ICU-Team und ein Kontrollteam wurden mittels ANOVA mit wiederholten Messungen verglichen. Die Analyse zeigte eine Zunahme der Konsultationen von Primärversorgungsteams ohne Anstieg der Konsultationen von Primärversorgern. Es gab einen Trend zu weniger Fällen in Notaufnahmen.

und Notfallambulanzen und signifikant weniger Krankenhauseinweisungen. Es gab keinen Unterschied zwischen den Gruppen in Bezug auf den Trend zur Verbesserung von HgbA1c und Blutdruck.

Studie 6. Verbreitung von PACT-ICU (prädiktiv) (King et al. 2017): *Obwohl diese Studien einzeln bescheidene Ergebnisse zeigten, schien das Paket leistungsfähig zu sein, und wir sagten voraus, dass sich die Versorgung von Patienten und Auszubildenden sowie die klinische Versorgung verbessern würden, wenn das Modell übernommen würde. Wir verwendeten das RE-AIM-Rahmenkonzept, um diese Verbreitung zu bewerten (Reichweite, Wirksamkeit/Effizienz, Akzeptanz, Implementierung, Aufrechterhaltung) (Glasgow und Vogt 1999). Die PACT-ICU-Konferenz wurde an allen vier Standorten erfolgreich durchgeführt und an drei Standorten beibehalten, wobei ähnliche Verbesserungen der Ergebnisse für Auszubildende und Patienten erzielt wurden wie an unserem Standort, was auf eine hohe Genauigkeit des Implementierungsprozesses hinweist.*

Zusammenfassung

Interprofessionelle Ausbildungsprogramme sind komplex. Es besteht ein starker Zielkonflikt zwischen den Kosten und der Schwierigkeit einer Evaluation und der Zuverlässigkeit und Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse. Dennoch können zielgerichtete, einfache quantitative Studien nützlich sein, insbesondere zur Unterstützung anekdotischer qualitativer Ergebnisse und/oder als Teil eines umfassenderen Evaluierungsprogramms.

Im Allgemeinen sind ausgefeilte Mixed-Methods-Ansätze ideal. Dazu können hierarchische multivariate Verfahren, Varianzanalysen, kulturelle Konsensanalysen, LISREL-Analysen, qualitative Vergleichsanalysen, soziale Netzwerkanalysen, implizite Assoziationstests, kritische realistische CMOCs und viele andere gehören. Die Planung der Evaluation ist von entscheidender Bedeutung und sollte bereits bei der Konzeption der Intervention beginnen.

Kasten 5.3 Checkliste für die Evaluation

- An wen richtet sich die Evaluation?
- Was soll mit der Evaluation erreicht werden?
- Auswahl der Untersuchungsebene:
 - Einfach (einfach, kostengünstig, schwer zu verallgemeinern) – Rezept
 - Kompliziert (multilinear, deterministisch) – Flug zum Mond
 - Komplex (nichtlinear, emergent) – Erziehung eines Kindes

- Auswahl der Methode:
 - Quantitativ (hohe Kontrolle/Präzision, unempfindlich gegenüber Kontext) – Zahlen
 - Qualitativ (sehr kontext- und nuancenabhängig, geringe Genauigkeit) – Worte
 - Kombinierte Methoden (komplementär) – beides
- Auswahl der Ziele:
 - Deskriptiv
 - Explorativ
 - Performativ
 - Prädiktiv

Literatur

- Bitton A, Pereira AG, Smith CS, Babbott SF, Bowen JL. The effect framework for inter-professional education in the patient centered medical home. *Healthcare*. 2013;2013(1):63–8.
- Bollen KA. Structural equations with latent variables. New York: Wiley; 1989.
- Buu J, Fisher A, Weppner W, Mason B. Impact of patient aligned care team interprofessional care updates on metabolic parameters. *Federal Practitioner*; 2016. p. 44–8.
- Campbell DT, Stanley JC. Experiments and quasi-experimental designs for research. Boston: Houghton-Mifflin, Co.; 1963.
- Charmaz K. Constructing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2012. p. 111.
- Dulay M, Saxe JM, Odden K, Stewler A, Lau A, O’Brien B, Shunk R. Promoting quality improvement in primary care through a longitudinal project-based interprofessional curriculum. *MedEdPORTAL*. 2020;16:10932. https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.10932.
- Glantz SA, Slinker BK. Applied regression and analysis of variance. New York: McGraw-Hill; 1990.
- Glasgow RE, Vogt TM. Evaluating the public health impact of health promotion interventions. The RE-AIM framework. *Am J Public Health*. 1999;89(9):1322–7.
- Grembowski D. The practice of health program evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2001.
- Haruta J, Yamamoto Y. Realist approach to evaluating an educational program for medical students in clinical practice at a community hospital. *Med Teach*. 2020;42(1):101–10.
- HRSA. HRSA Health Workforce Training Program Evaluation Toolkit. 2011. <https://www.cdc.gov/eval/framework/index.htm>. Zugegriffen: 7. Dezember 2021.
- King IC, et al. Translating innovation: exploring dissemination of a unique case conference. *J Interprof Educ Pract*. 2017;6:55–60.
- Kleinbaum DG, Kupper LL, Muller KE. Applied regression analysis and other multivariable methods. Boston: PWS-KENT; 1988.
- Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications; 1985. p. 202.
- Nelson KM, et al. Implementation of the patient-centered medical home in the Veterans Health Administration: associations with patient satisfaction, quality of care, staff burnout, and hospital and emergency department use. *JAMA Intern Med*. 2014;174(8):1350–8.
- Patton MQ. Developmental evaluation. New York: Guilford Press; 2011. p. 194.

- Pawson R, Tilley N. Realistic evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 1997.
- Pawson R, Tilley N. Realist evaluation. London: Cabinet Office; 2004.
- Peddle M, Bearman M, Radomski N, McKenna L, Nestel D. What non-technical skills competencies are addressed by Australian standards documents for health professionals who work in secondary and tertiary clinical settings? A qualitative comparative analysis. *BMJ Open*. 2018;8:e020799. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020799>.
- Platonova EA, Kennedy KN, Shewchuck RM. Understanding patient satisfaction, trust, and loyalty in primary care physicians. *Med Care Res Rev*. 2008;65(6):696–712.
- Rihoux B, Ragin CC. Configurational comparative methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications; 2009.
- Scheffer M. Critical transitions in nature and society. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2009. p. 76.
- Smith CS. The impact of an ambulatory firm system on quality and continuity of care. *Med Care*. 1995;33(3):221–6.
- Smith CS, Francovich C, Gieselman J. Pilot test of an organizational culture model in a medical setting. *Health Care Manag*. 2000;19(2):68–77.
- Smith CS, Morris M, Francovich C, Hill W, Gieselman J. A qualitative study of resident learning in ambulatory clinic. *Adv Health Sci Educ*. 2004a;9:93–105.
- Smith CS, Morris M, Hill W, Francovich C, McMullin J, Chavez L, Rhoads C. Cultural consensus analysis as a tool for clinic improvements. *J Gen Intern Med*. 2004b;19:514–8.
- Smith CS, et al. Testing the exportability of a tool for detecting operational problems in VA teaching clinics. *J Gen Intern Med*. 2005;21:152–7.
- Smith CS, Fisher AK, King IC, Naidoo SW. Pilot study of repeated social network analysis to assess (SNA) to assess structural changes in an educational program evaluation. *SN Soc Sci*. 2023;3(20). <https://doi.org/10.1007/s43545-022-00592-5>.
- Sordahl J, et al. Interprofessional case conference: impact on learner outcomes. *Transl Behav Med*. 2017;8(6):927–31.
- Violato C, Hecker KG. How to use structural equation modeling in medical education research: A brief guide. *Teaching and Learning in Medicine*. 2007;19(4):362–71.
- Weppner W, et al. Interprofessional care conferences for high-risk primary care patients. *Acad Med*. 2016;91(6):798–802.
- Weppner W, et al. Impact of a complex chronic care patient case conference on quality and utilization. *Transl Behav Med*. 2018;8:366–74.
- Wong G, Greenhalgh T, Westhorp G, Pawson R. Relist methods in medical education research: what are they and what can they contribute? *Med Educ*. 2012;46:89–96.

Kapitel 24

Schlussfolgerungen



Wie sieht also das Ökosystem der interprofessionellen Ausbildung aus? Die interprofessionelle Ausbildung als System wird durch ein komplexes Geflecht menschlicher Subsysteme beeinflusst: die physische Einrichtung und das Gesundheitssystem, in dem sie stattfindet, die berufliche Ausbildung und Sozialisation, die wirtschaftlichen Ressourcen, die Bedürfnisse der Lernenden in ihrer Hierarchie, die konzeptuellen Krankheitsmodelle, die sozialen Determinanten von Gesundheit, die spirituellen Überzeugungen und vieles mehr. Jedes Subsystem hat seine eigene charakteristische natürliche Synchronisation, Resonanzfrequenz und Einfluss-sphäre. Zusammen verstärken oder dämpfen sie sich gegenseitig, was dazu führt, dass das System als Ganzes periodisch und spontan von einem kohärenten Attraktorzustand in einen anderen wechselt. übergeht. Dies lässt sich nicht nur mit dem klassischen Modell der Welt als stabile Entitäten verstehen, die durch einzelne Kräfte in vorhersagbarer Weise interagieren.

Wie sollen nun die Gestalter von Curricula für die interprofessionelle Ausbildung eingreifen? Welche Prinzipien können uns bei der Gestaltung der interprofessionellen Ausbildung an der Grenze zwischen Ordnung und Chaos leiten? In diesem Buch plädiere ich dafür, die interprofessionelle Bildung im Allgemeinen als dynamisches Ökosystem zu betrachten. Anstatt nach vorhersehbaren linearen Ursachen und Wirkungen zu suchen, erwarten wir Feedbackschleifen, Resonanz und nichtlineare emergente Kausalität. Anstatt einem Rezept zu folgen, erwarten wir, Koordinationsvariablen und Kontrollparameter zu folgen, um die Geschichte der quasi-stabilen Attraktoren im System und mögliche Zustandsänderungen zwischen ihnen besser zu verstehen.

Der hier vorgeschlagene ökologische Ansatz konzentriert sich auf ein Netzwerk von Organismus-Umwelt-Beziehungen. Ein wichtiges Fenster in dieses Modell sind *Affordanzen*, d. h. Merkmale in der Umwelt, die einem Individuum nischen-spezifische Handlungsmöglichkeiten bieten. Ein weiteres Fenster ist die *Lebenswelt*, die Gesamtheit an Merkmalen (Affordanzen), die ein Organismus wahrnehmen und nutzen kann. Schließlich sind in unserer komplexen menschlichen

Umgebung die meisten Affordanzen, mit denen wir interagieren, von Menschen geschaffen. *Behavior-Settings* sind die Art und Weise, wie wir Menschen die Umwelt strukturieren – indem wir individuelle Verhaltensweisen zulassen, unterstützen oder ihnen entgegenwirken – durch von Menschen geschaffene Affordanzen (Regelwerke, Geschwindigkeitsbegrenzungen, „Ruhe“-Schilder usw.).

Die Aufgabe des interprofessionellen Curriculumentwicklers besteht darin, das Umfeld (*Behavior-Setting*) so zu strukturieren, dass die *Lebenswelt* der Lernenden so erweitert wird, dass sie kritische Gesundheits-Affordanzen finden und nutzen können. Diese kritischen Gesundheits-Affordanzen werden relativ unveränderliche Merkmale sein, die auf tief verwurzelten Gesetzen und Prinzipien beruhen. Da diese Gesetze/Prinzipien jedoch dynamisch sind und unsere Wahrnehmung unvollkommen ist (begrenzt, abhängig von gesellschaftlich erzeugten Erwartungen), müssen wir sie ableiten – indem wir sie langsam durch Beobachtung, Reflexion, Dialog und Experimente aufbauen.

Wenn der kritische Realismus richtig ist, haben wir keinen direkten Zugang zu Naturgesetzen und -prinzipien. Wie können wir sie also ableiten? Einen Ansatz bietet eine große qualitative Studie, die unser Team über Lehrkrankenhäuser durchgeführt hat (Smith et al. 2004). Aus dieser Studie geht hervor, dass ein Scheitern, „eine Situation, in der ein Akteur (Mensch oder Computer) oder eine Gruppe nicht die erwartete Effektivität erreicht“, ein notwendiger Bestandteil des reflexiven Lernens ist. In der interprofessionellen Ausbildung versuchen wir, Zusammenbrüche, Unterbrechungen oder Dissonanzen zu identifizieren, insbesondere zwischen den Berufen. Wir untersuchen sie als Bifurkationen, als Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Überzeugungen und Standpunkten ... als komplementäre Paare. Dann suchen wir im Sinne des kritischen Realismus nach einer logisch höheren Ebene, die diese oft dichotomen Standpunkte vereinen könnte. Innerhalb dieser höheren Ebene suchen wir nach Affordanzen, unveränderlichen Merkmalen der Beziehung zwischen Individuum und Umwelt, die möglicherweise Koordinationsvariablen (innerhalb des Systems) und/oder Kontrollparameter (außerhalb des Systems) darstellen.

Wenn interprofessionelle Zusammenbrüche und Störungen identifiziert werden – wie z. B. fehlerhafte Annahmen, Vorurteile und Stereotypen – sollten diese behutsam zur Reflexion, Überlegung und Gruppendiskussion gebracht werden. Es ist darauf zu achten, dass diese Erfahrungen für alle Teilnehmenden sicher sind. Kreative Übungen wie Gamification (Beispiel 1.4, Seite XX), Flipchart-Übungen (Beispiel 2.1, Seite XX) usw. können in der Anfangsphase der Gruppenentwicklung helfen. Mit zunehmender Reife der Gruppe können Echtzeitprojekte, die die Teilnehmer explizit als Experten auf ihrem Gebiet positionieren, die Akzeptanz, das Vertrauen und die Teamfähigkeit verbessern (Beispiel 5.2, Hochrisiko-Pflegekonferenz, Seite XX/XX; Beispiel 5.16, Eine Reihe von Studien ..., Seite XXX/XXX).

Das Schließen der Feedbackschleife durch Evaluation erfordert auch kreatives Denken. Einige konkrete Ergebnisänderungen, die auf traditionellen Ursache-Wirkungs-Modellen basieren, wie eine Verringerung der Notaufnahmebesuche aus dem Klinikpanel, können helfen, den Wert zu dokumentieren und weitere Untersuchungen zu strukturieren. Für eine umfassende Bewertung des Umfangs

des Curriculums sind häufig Methoden erforderlich, die auf mehreren Ansätzen beruhen und sensibel auf kulturelle Veränderungen reagieren: Methoden wie kulturelle Konsensanalyse (Beispiel 5.9, Seite XXX/X), die qualitative vergleichende Analyse (Beispiel 5.10, Seite XXX) oder die soziale Netzwerkanalyse (Beispiel 5.13, Seite XXX). Aus diesen Ergebnissen lassen sich potenzielle Koordinationsvariablen und Kontrollparameter ableiten, die dann manipuliert werden können. Obwohl dies nicht für randomisierte kontrollierte Studien geeignet ist, liefert es Belege für die Mechanismen der Teamfunktion und -effizienz.

Welche Haltung sollten die Entwickler interprofessioneller Curricula einnehmen? Ich denke, Rachel Naomi Remen (1999) hat es in ihrem Essay „Helping, Fixing, or Serving“ am besten ausgedrückt. Es handelt sich dabei um unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt (und das Ausbildungsprojekt). „Wenn man hilft, sieht man das Leben als schwach an. Wenn man repariert, betrachtet man das Leben als kaputt. Wenn man dient, siehst man das Leben als ganz.“ „Reparieren und Helfen schaffen Distanz [einen Raum zwischen Lehrenden und Lernenden]. Aber wir können nicht aus der Distanz dienen ... aus der Perspektive des Dienens sind wir alle verbunden.“ Wir sollten keinen Lehrplan vermitteln, sondern dem Wachstum und der Entwicklung unserer Lernenden dienen.

Literatur

- Remen RN. Helping, fixing or serving? Shambhala Sun. 1999.
Smith CS, Morris M, Hill W, Francovich C, Gieselman J. A qualitative study of resident learning in ambulatory clinic. *Adv Health Sci Educ.* 2004;9:93–105.

Glossar

Affordanz Reziproke Beziehung zwischen potenziellen Ressourcen in der Welt und einem Organismus. Sie muss bemerkt und genutzt werden, um wirksam zu sein.

Alternative stabile Zustände Ein Bifurkationspunkt in einem dynamischen System (z. B. „Kopf“ oder „Zahl“ bei einem Münzwurf). Sobald ein neuer Zustand erreicht ist, ist es sehr schwierig, in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren (z. B. Algenblüte in einem See mit erhöhtem Nitratabfluss).

Behavior-Setting Eine vom Menschen geschaffene soziale Ebene von Möglichkeiten, die das Verhalten freisetzt, unterstützt oder einschränkt (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzung).

Komplementarität Komplementäre Paare (z. B. Welle/Teilchen) sind beide gültige Perspektiven, die nicht gleichzeitig verwendet werden können und beide für eine vollständige Beschreibung eines Systems benötigt werden. Sie werden in der Regel auf der nächsthöheren logischen Ebene aufgelöst (z. B. „Wavicle“).

Komplexes adaptives System Selbstorganisierende Netzwerke von Interaktionen zwischen mehreren Agenten. Kann unvorhersehbare emergente Verhaltensweisen und Phasenübergänge (zwischen alternativen stabilen Zuständen) aufweisen.

Steuerparameter Eine wichtige Variable von *außerhalb des Systems*, die den „Zustand“ des Systems beeinflusst (z. B. die zugeführte Wärme, wenn ein Topf mit Wasser kocht). Wenn sie keinen Zustandswechsel verursachen kann, ist sie kein Kontrollparameter.

Koordinationsvariable Schlüsselaspekte des kollektiven Verhaltens *innerhalb des Systems*, die die Zustandsänderung erklären. Im obigen Beispiel des Topfes mit kochendem Wasser könnte dies die Oberflächenspannung zwischen und die mittlere kinetische Energie der Wassermoleküle sein, die ein Schwellwertphänomen beinhaltet..

Kritischer Realismus Eine philosophische Position, die sich dem Naturalismus (einer bewusstseinsunabhängigen Realität) verschrieben hat, jedoch nicht der fundamentalen Position von Elementarteilchen oder Substanzen. Sie geht von einer geschichteten, multimodalen, dynamischen Welt aus, in der die zugrunde liegenden Kausalmechanismen nicht direkt beobachtbar sind, sondern aus einer Theorie abgeleitet werden müssen, mit der eine Handlung beschrieben oder unterstützt wird.

Anstrengung infolge von Bedeutung Exploratives Verhalten. Den aktuellen Zustandsraum verlassen, um einen besseren zu finden, der möglicherweise mehr oder bessere Handlungsmöglichkeiten bietet.

Anstrengung infolge von Wert Die Möglichkeiten nutzen, die man „zur Hand“ hat. Im aktuellen Zustandsraum bleiben.

Emergenz Neue Merkmale oder Eigenschaften, die aus einer Gruppe von Individuen hervorgehen. Macht „das Ganze größer als die Summe seiner Teile“ und macht dynamische komplexe Systeme nichtlinear und somit unvorhersehbar.

Identität Die Tatsache, dass man eine bestimmte Art von Person ist oder sich so fühlt.

Soziale Identität (Wertigkeit)

Rollenidentität (Kompetenz)

Persönliche Identität (Authentizität)

Legitime periphere Beteiligung Ein Modell des „Lehrlings“-Lernens, bei dem der Lernende *legitim* (sanktioniert) und *peripher* (nahe an der Expertenausführung einer Aufgabe) ist und an einem authentischen Teil der Aufgabe *beteiligt* ist, der seinem Wissen und seinen Fähigkeiten entspricht. Zum Beispiel ist ein Student in der Notaufnahme während eines „Code Blue“ Teil der im Lehrplan vorgesehenen Rotation (*legitim*), beobachtet die professionelle lebenserhaltende Maßnahme (*peripher*) und kann Blut zur Analyse entnehmen (*beteiligt*), ein Niveau, das seinen Fähigkeiten entspricht.

Lebenswelt Das Feld der Affordanzen, auf die das Individuum eingestellt ist und die es sich aneignen kann. Lernen ist somit die Erweiterung der Lebenswelt.

Intrinsische Erweiterung: Die Zeit, die wir mit einer Aufgabe verbringen, verbessert unsere Fähigkeit, Affordanzen zu erkennen, auch ohne Anleitung oder direktes Feedback. Man muss sich der Affordanzen nicht bewusst sein.

Vermittelte Erweiterung: Verwendung externer Ressourcen wie Bücher, Videos und Unterricht, um Lernenden den Erwerb neuer Affordanzen zu erleichtern.

Semiotik Eine Theorie der Bedeutungsgenerierung, die eine Triade bestehend aus Objekt (O – der Fokus der Aufmerksamkeit), Zeichen (S – ein Token, das die semiotische Triade repräsentiert) und einem Interpretanten (der die Bedeutung der S-O-Beziehung beurteilt) postuliert. Es gibt drei Arten von Zeichen (Token): ikonisch (Ähnlichkeit), indexikalisch (physische/zeitliche Verbindung) und symbolisch (abstrakte Konvention, verallgemeinerbar).

Eine umfassendere Version, die Biosemiotik, ersetzt diese Triade durch *Affordanz* (Objekt) – potenzielle Ressource. Information, wenn wahrgenommen, Wert, wenn genutzt, *Indikator* (Zeichen) – Wahrnehmung eines Signals aus der Lebenswelts – und *Bedeutung* (Interpretant) – Rezeptivität (angezogen/abgestoßen). Schließt Geschichte und Möglichkeit ein. Anerkennung eines “Unterschieds, der einen Unterschied macht.”

Stratifikation Die Tendenz komplexer Systeme, sich in Schichten zu gliedern, wobei jede Schicht die darüber und darunter liegenden Schichten beeinflusst. Um eine erfolgreiche Einheit zu bilden, müssen diese Einflüsse koordiniert werden.

Strukturelle Kopplung Eine Beziehung zwischen einem Organismus und den Affordanzen in der Umwelt. Führt im Laufe der Zeit zur Differenzierung und bildet die Grundlage für die Entwicklung vom Anfänger zum Experten.